

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ
CỬA HÀNG BÁN NƯỚC GIẢI KHÁT

Giảng viên hướng dẫn:
Phan Nguyệt Minh

Nhóm sinh viên thực hiện
Nguyễn Hoài Bảo - 3124560009
Phạm Hữu Phú Khánh - 3124410152
Nguyễn Văn Đạt - 3124410062
Lê Huy Hoàng - 3124410104
Phạm Tấn Khánh - 3124410153
Nguyễn Huy Hoàng - 3124410105

TP. HCM THÁNG 03/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến cô **Phan Nguyệt Minh** giảng viên bộ môn “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin” thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Sài Gòn, đã trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để có thể hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án về này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc cô **Phan Nguyệt Minh** dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM ngày 18 tháng 03 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoài Bảo

Phạm Hữu Phú Khánh

Nguyễn Văn Đạt

Lê Huy Hoàng

Phạm Tấn Khánh

Nguyễn Huy Hoàng

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
BFD	Business Function Diagram
DFD	Data Flow Diagram

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Entity Relationship Diagram	Mô hình quan hệ thực thể
Business Function Diagram	Mô hình chức năng kinh doanh
Data Flow Diagram	Mô hình dòng dữ liệu

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	4
MỤC LỤC	5
MỤC LỤC HÌNH ẢNH	8
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG	11
Lý do chọn đề tài.....	11
Hướng giải quyết dự kiến.....	11
Mô tả tổng quát về hệ thống xây dựng.....	12
1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.....	13
2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	14
2.1 Khảo sát hiện trạng	14
2.1.1 Phương thức khảo sát.....	14
2.1.2 Kết quả khảo sát	18
2.1.3 Hướng giải quyết.....	19
2.2 Mô tả hệ thống	19
2.3 Ưu điểm của hệ thống.....	20
2.4 Chức năng của hệ thống	20
2.5 Các đối tượng có trong hệ thống	22
3. SƠ ĐỒ BFD	25
4. Thiết kế dữ liệu.....	25
4.1 Thiết kế ERD.....	25
4.2 Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ.....	26
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	26
5. Sơ đồ DFD.....	40

5.1. DFD mức quan niệm.....	40
5.2. DFD mức đỉnh và phân rã.....	40
5.2.1. DFD quản lý sản phẩm	41
5.2.2. DFD quản lý tồn kho.....	43
5.2.3. DFD quản lý xuất kho.....	45
5.2.4. DFD quản lý nhập kho	47
5.2.4. DFD quản lý bán hàng	49
5.2.6. DFD quản lý nhân viên	50
5.2.7 DFD quản lý khuyến mãi.....	52
5.2.8 DFD quản lý nhà cung cấp	54
5.2.9. DFD quản lý hạng thành viên.....	56
5.2.10. DFD quản lý khách hàng	58
5.2.11. DFD Quản lý tài khoản.....	60
5.2.12. DFD quản lý kiểm kê.....	62
5.2.13. DFD thống kê.....	63
5.2.14 DFD Quản lý nhóm quyền.....	64
5.2.15 DFD quản lý nguyên liệu.....	67
6. Giao diện	69
6.1. Giao diện chính	69
6.2. Giao diện đăng nhập	75
6.3. Giao diện sản phẩm.....	78
6.3. Giao diện nguyên liệu	87
6.4. Giao diện nhà cung cấp.....	95
6.5. Giao diện nhập kho sản phẩm, nguyên liệu	106
6.6. Giao diện tồn kho	121
6.7 Giao diện xuất kho	129

6.8 Giao diện kiểm kê	137
6.9 Giao diện bán hàng	153
6.10 Giao diện hóa đơn	161
6.11 Giao diện khách hàng.....	168
6.12 Giao diện hạng thành viên	176
6.13 Giao diện nhân viên	183
6.14 Giao diện tài khoản	192
6.15 Giao diện phân quyền	205
6.16 Giao diện thống kê	216
6.17 Giao diện khuyến mãi	224
6.18 Giao diện dialog thông tin.....	230
TỔNG KẾT	237
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	238

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 4. Bảng chi Tiết công thức	26
Hình 5. Bảng chi tiết hóa đơn	27
Hình 6. Bảng chi tiết nhà cung cấp	27
Hình 7. Bảng chi tiết hủy nguyên liệu.....	28
Hình 8. Bảng chi tiết hủy sản phẩm	28
Hình 9. Bảng công thức.....	29
Hình 10. Bảng danh mục.....	29
Hình 11. Bảng hạng thành viên.....	29
Hình 12. Bảng hóa đơn.....	30
Hình 13. Bảng khách hàng	30
Hình 14. Bảng khuyến mãi.....	31
Hình 15. Bảng lô nguyên liệu	31
Hình 16. Bảng lô sản phẩm	32
Hình 17. Bảng nguyên liệu.....	32
Hình 18. Bảng nhà cung cấp	33
Hình 19. Bảng nhân viên.....	33
Hình 20. Bảng nhóm quyền.....	34
Hình 21. Bảng phân quyền.....	34
Hình 22. Bảng phiếu hủy nguyên liệu.....	35
Hình 23. Bảng phiếu hủy sản phẩm	35
Hình 24. Bảng kiểm kê.....	36
Hình 25. Bảng phiếu nhập nguyên liệu.....	36
Hình 26. Bảng phiếu nhập sản phẩm	37
Hình 27. Bảng quyền.....	37
Hình 28. Bảng sản phẩm	38
Hình 29. Bảng size	39
Hình 30. Bảng tài khoản.....	39
Hình 34. DFD quản lý sản phẩm mức 3.....	43
Hình 63. Giao diện sản phẩm.....	78
Hình 64. Dialog thêm sản phẩm.....	83
Hình 65. Dialog thêm nguyên liệu	90

Hình 66. Dialog xem sửa nguyên liệu.....	92
Hình 67. Dialog xem sửa nguyên liệu.....	95
Hình 68. Dialog xem sửa nguyên liệu.....	98
Hình 69. Dialog xem sửa nhà cung cấp	102
Hình 70. Giao diện nhập kho sản phẩm nguyên liệu	106
Hình 71. Giao diện nhập kho sản phẩm nguyên liệu	110
Hình 72. Dialog xem phiếu nhập kho	117
Hình 73. Dialog xem phiếu nhập kho	121
Hình 74. Dialog xem lô	124
Hình 75. Dialog sửa cảnh báo	126
Hình 76. Giao diện xuất kho	129
Hình 77. Giao diện kiểm kê	137
Hình 78. Dialog thêm phiếu kiểm kê	142
Hình 79. Dialog xem sửa phiếu kiểm kê.....	146
Hình 80. Dialog xem chi tiết phiếu kiểm kê	150
Hình 81. Giao diện bán hàng.....	153
Hình 82. Giao diện tùy chọn món	158
Hình 83. Giao diện hóa đơn	161
Hình 84. Dialog xem chi tiết hóa đơn	165
Hình 85. Giao diện khách hàng.....	168
Hình 86. Dialog thêm khách hàng.....	172
Hình 87. Dialog xem sửa khách hàng	174
Hình 88. Giao diện hạng thành viên.....	176
Hình 89. Dialog thêm hạng thành viên	179
Hình 90. Dialog xem sửa hạng thành viên.....	181
Hình 91. Giao diện nhân viên	183
Hình 92. Dialog thêm nhân viên	186
Hình 93. Dialog xem sửa nhân viên.....	189
Hình 94. Giao diện tài khoản	192
Hình 95. Dialog thêm tài khoản	196
Hình 96. Dialog thêm tài khoản	199
Hình 97. Giao diện xem sửa thông tin	202

Hình 98. Giao diện phân quyền.....	205
Hình 99. Giao diện thêm phân quyền.....	209
Hình 100. Giao diện xem sửa phân quyền	213
Hình 101. Giao diện thống kê sản phẩm.....	216
Hình 102. Giao diện thống kê doanh thu	218
Hình 103. Giao diện thống kê nhập hàng.....	220
Hình 104. Giao diện khuyến mãi	224
Hình 105. Dialog thêm khuyến mãi	227
Hình 106. Dialog xem sửa khuyến mãi.....	229
Hình 107. Giao diện thông tin.....	231
Hình 108. Giao diện tài khoản	234

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường F&B (Thực phẩm và Đồ uống) đang cạnh tranh gay gắt, việc quản lý thủ công một cửa hàng bán nước dễ dẫn đến tình trạng thất thoát nguyên liệu, sai lệch doanh thu và quản lý nhân sự thiếu chặt chẽ. Để tối ưu hóa quy trình vận hành từ khâu nhập kho nguyên liệu đến khâu bán hàng và chăm sóc khách hàng, việc xây dựng một Hệ thống Quản lý Cửa hàng Bán nước chuyên nghiệp là giải pháp cấp thiết. Bên cạnh nhu cầu thị trường, lý do quan trọng để nhóm quyết định chọn đề tài này là do các thành viên trong nhóm đã có kinh nghiệm thực tế và rất quen thuộc với nghiệp vụ vận hành cửa hàng. Việc am hiểu sâu sắc các quy trình từ cách thức phối hợp giữa bộ phận pha chế và kho, quy trình xử lý đơn hàng tại quầy, đến các nghiệp vụ kiểm kê cuối ca giúp nhóm có cái nhìn thực tế và sát sao hơn. Chính sự am hiểu này là tiền đề vững chắc để nhóm thiết kế các chức năng phần mềm bám sát nhu cầu người dùng, hạn chế những tính năng dư thừa và tập trung giải quyết triệt để các điểm nghẽn trong quản lý.

Hệ thống được xây dựng không chỉ giúp tự động hóa quy trình mà còn giải quyết các bài toán như: kiểm soát lượng hàng tồn (nước đóng chai, nguyên liệu pha chế), quản lý chương trình khuyến mãi linh hoạt và nắm bắt xu hướng tiêu dùng thông qua báo cáo doanh thu chi tiết. Điều này giúp nâng cao năng suất kinh doanh và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.

Hướng giải quyết dự kiến

- Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin về yêu cầu và mong đợi của người dùng, quy trình công việc liên quan đến quản lý cửa hàng bán nước giải khát.
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống và đưa ra mô hình hệ thống, bao gồm các chức năng và đối tượng quản lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu chức năng, đảm bảo tính toàn vẹn, hiệu năng và bảo mật dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

- Lập trình và triển khai các chức năng của hệ thống trên nền tảng phù hợp, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.
- Tiến hành kiểm thử hệ thống để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và độ ổn định của các chức năng được triển khai.
- Tổ chức đào tạo cho người dùng để nắm vững cách sử dụng hệ thống, đảm bảo việc áp dụng hệ thống trong công việc quản lý kho một cách hiệu quả.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu thực tế, đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Nhờ áp dụng hướng giải quyết trên, hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát sẽ được xây dựng một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng của các công ty, cửa hàng kinh doanh bán nước giải khát. Hệ thống sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc quản lý, giảm thiểu sai sót, tránh gian lận, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực và thời gian, từ đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Mô tả tổng quát về hệ thống xây dựng

Hệ thống quản lý cửa hàng bán nước là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để giúp các chủ cửa hàng và doanh nghiệp quản lý một cách hiệu quả các hoạt động liên quan đến nhập kho, xuất kho, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Hệ thống này bao gồm nhiều chức năng quản lý, từ danh mục sản phẩm, nguyên liệu, tồn kho, các loại phiếu nhập/xuất, đến quy trình bán hàng, hóa đơn, chương trình khuyến mãi, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tài khoản và phân quyền nhóm quyền. Mục tiêu của hệ thống là giảm thiểu sai sót trong tính toán, tránh gian lận trong giao dịch, kiểm soát chặt chẽ lượng sản phẩm, nguyên liệu tiêu hao, và hạn sử dụng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công việc quản lý tổng thể của cửa hàng.

1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bảng phân công công việc của nhóm:

STT	Họ và tên	Công việc	Ghi chú
1	Lê Huy Hoàng	Thiết kế sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD), thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), lập trình triển khai các chức năng cần có trong giao diện. Thiết kế sơ đồ BFD. Lập kế hoạch, thu thập yêu cầu	
2	Nguyễn Hoài Bảo	Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ, thiết kế giao diện, lập trình triển khai các chức năng cần có trong giao diện. Tổng hợp nội dung, làm báo cáo.	
3	Nguyễn Huy Hoàng	Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), đặc tả giao diện, kiểm thử, khảo sát hệ thống.	
4	Phạm Tấn Khánh	Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), đặc tả giao diện, kiểm thử, khảo sát hệ thống.	
5	Phạm Hữu Phú Khánh	Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), đặc tả giao diện, kiểm thử, khảo sát hệ thống. Lập trình triển khai các chức năng cần có trong giao diện.	
6	Nguyễn Văn Đạt	Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), đặc tả giao diện, kiểm thử, khảo sát hệ thống. Lập trình triển	

		khai các chức năng cần có trong giao diện.	
--	--	--	--

Nhiệm vụ đề ra và tiến độ hoàn thành của bài báo cáo theo từng tuần:

Nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Tiến độ
Mô tả hệ thống, thiết kế sơ đồ BFD	Tuần 1	Đã hoàn thành
Lập kế hoạch, thu thập yêu cầu	Tuần 2	Đã hoàn thành
Thiết kế sơ đồ DFD	Tuần 3	Đã hoàn thành
Thiết kế ERD	Tuần 5	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 6	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 7	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 8	Đã hoàn thành
Kiểm thử và bảo trì	Tuần 9	Đã hoàn thành
Hoàn thành báo cáo	Tuần 10	Đã hoàn thành

2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Phương thức khảo sát

Chúng em đã thực hiện khảo sát tại một số doanh nghiệp nhỏ lẻ để tìm hiểu về quá trình quản lý cửa hàng bán nước giải khát hiện tại của họ. Chúng em đã thực hiện khảo sát theo các trình tự như sau:

Thứ nhất, chúng em thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát, bao gồm cả thông tin về cách thức hoạt động của hệ thống và các tính năng, chức năng của nó.

Thứ hai, chúng em xác định các yếu tố cần khảo sát của hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát, bao gồm các thông tin như tính năng của hệ thống, độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống, v.v.

Thứ ba, chúng em tìm kiếm các tài liệu liên quan đến các yếu tố cần khảo sát, chẳng hạn như báo cáo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, các loại hóa đơn mà trước đó doanh nghiệp sử dụng v.v.

Thứ tư, chúng em đánh giá các tài liệu đã thu thập được, tập hợp thông tin cần thiết và phân tích để đưa ra các kết luận và bắt đề xuất cải tiến cho hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát của doanh nghiệp.

Thứ năm, từ các kết quả khảo sát, kết quả đánh giá, chúng em xây dựng hệ thống quản lý bán nước giải khát của mình.

Phương thức khảo sát qua tài liệu giúp chúng em hiểu rõ hơn về hệ thống và đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. Tuy nhiên khảo sát qua tài liệu không đủ trực quan nên chúng em đã khảo sát thực tế từ các doanh nghiệp tại địa phương từ đó rút ra được kết quả sau:

STT	Câu hỏi khảo sát	Câu trả lời
1	Theo dõi hành vi khách hàng để phân loại VIP?	Ít nơi áp dụng
2	Áp dụng cấp độ hạng thành viên (Bronze/Silver/Gold)?	Ít nơi áp dụng
3	Theo dõi chi tiết sản phẩm bán chạy/chậm theo tuần?	Cần thiết để tối ưu hóa danh mục và nhập hàng.

4	Loại khuyến mãi nào cần được ưu tiên áp dụng?	Chiết khấu %, giảm giá.
5	Quản lý mã Voucher/Coupon có thời hạn sử dụng?	Có
6	Có kế hoạch chạy campaign theo mùa hoặc sự kiện?	Không
7	Cảnh báo khi hàng sắp hết hoặc vượt ngưỡng tối đa?	Có, nhưng kiểm tra thủ công
8	Quy trình xử lý hàng hết hạn như thế nào?	Tiêu hủy
9	Quy trình kiểm kê kho diễn ra bao lâu, mấy lần/năm?	Thực hiện hàng tháng để đảm bảo số liệu thực tế.
10	Quản lý theo lô để truy xuất nguồn gốc hạn sử dụng?	Có, bắt buộc để kiểm soát chất lượng sản phẩm.
11	Cần so sánh giá nhập giữa các nhà cung cấp khác nhau?	Có, giúp tối ưu hóa chi phí mua hàng đầu vào.
12	Theo dõi thời gian giao hàng và tỷ lệ giao hàng trễ?	Có, dùng để đánh giá hiệu suất và uy tín nhà cung cấp.

13	Quản lý nhiều kích cỡ (Size) cho cùng một sản phẩm?	Cần thiết để phân loại tồn kho chính xác theo thuộc tính.
14	Cần chỉnh sửa công thức sản phẩm thường xuyên không?	Có, yêu cầu tính năng định lượng nguyên liệu linh hoạt.
15	Quản lý hình ảnh hoặc icon minh họa cho sản phẩm?	Có, phục vụ hiển thị trên giao diện bán hàng và App.
16	Theo dõi lô nguyên liệu để kiểm soát hạn sử dụng?	Có, giúp tránh lãng phí và đảm bảo an toàn thực phẩm.
17	Quản lý thông tin cho nhân viên?	Có, cần thiết cho việc xác minh danh tính
18	Theo dõi doanh số bán hàng chi tiết của từng nhân viên?	Có, để đánh giá hiệu suất và năng suất làm việc thực tế.
19	Phân quyền chi tiết từng tính năng cho mỗi vai trò?	Bắt buộc, nhằm bảo mật các dữ liệu kinh doanh nhạy cảm.
20	Báo cáo chi tiết giao dịch (ai bán, bán gì, lúc nào)?	Có, để kiểm toán và ngăn ngừa các thất thoát, gian lận.

2.1.2. Kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống quản lý hàng tồn kho hiện tại của doanh nghiệp nhỏ lẻ gặp phải nhiều vấn đề và hạn chế. Có những khó khăn như sau:

- Do sản phẩm và nguyên liệu nhập về có hạn sử dụng nên cần quản lý ngày hết hạn một cách chắc chắn.
- Nguyên liệu và sản phẩm có nhiều hơn một nhà cung cấp, và cung cấp với một mức giá khác nhau. Nên để tối ưu lợi nhuận ta cần phải lưu danh sách hàng hóa và giá của mỗi nhà cung cấp khác nhau.
- Khó có thể xác định được sản phẩm hay nguyên liệu nào đã hết hạn bằng cách thủ công truyền thống.
- Các loại nước pha chế cần phải có nguyên liệu mới tạo ra được. Khó thống kê được số lượng. Cần quản lý chắc chắn số lượng nguyên liệu xuất kho.
- Các chương ưu đãi khuyến mãi, ưu đãi, lưu thông tin khách hàng còn hạn chế.
- Khi các lô hàng hóa hết hạn cần có hành động cụ thể là xuất kho và lưu lại quá trình.
- Một số ít doanh nghiệp nhỏ lẻ còn quản lý tồn kho thủ công, không đảm bảo chính xác trong quá trình quản lý.
- Quá trình nhập/xuất kho không được quản lý một cách chặt chẽ, dẫn đến việc khó khăn trong việc xác định số lượng hàng hóa đã nhập vào hoặc xuất khỏi kho.
- Sản phẩm giả mạo và hàng nhái tràn lan. Thiếu hệ thống kiểm kê kiểm tra tính xác thực của sản phẩm để đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra còn kiểm kê được số lượng hàng hóa thực tế trong kho để cập nhật lại nhanh chóng
- Thiếu tính năng báo cáo và thống kê, doanh nghiệp không thể tạo ra các báo cáo và thống kê về hàng tồn kho một cách nhanh chóng và chính xác.

2.1.3. Hướng giải quyết

Để quản lý cửa hàng bán nước giải khát một cách hiệu quả, các doanh nghiệp có thể áp dụng các giải pháp như:

- Quản lý hàng hóa qua lô sản phẩm và lô nguyên liệu, ta điền thông tin hạn sử dụng, số lượng để dễ quản lý và kiểm soát về hạn sử dụng.
- Khi tạo hóa đơn và tính toán trừ kho khi thông báo cho nhân viên biết để lấy hàng hóa ở lô nào.
- Các loại nước pha chế cần cài đặt công thức sẵn để hệ thống tính toán được số lượng dựa trên nguyên liệu còn hạn.
- Khi nhập lô sản phẩm, lô nguyên liệu vào kho thì định danh mã để phân biệt với các lô khác. Kiểm tra cảnh báo hết hạn, cảnh báo số lượng một cách tự động.
- Lưu lại thông tin khách hàng lúc tạo hóa đơn, cập nhật hạng thành viên dựa trên số tiền đã mua.
- Nâng cấp hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý của doanh nghiệp nên được nâng cấp để có thể quản lý hàng hóa, đơn hàng, khách hàng, nhà cung và doanh thu một cách hiệu quả hơn. Điều này giúp cho việc quản lý và kiểm soát hàng hóa dễ dàng hơn, từ đó tăng cường sự chính xác và độ chính xác trong quản lý hàng hóa.

2.2. Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát là một hệ thống thông tin được thiết kế để giúp quản lý được số lượng, hạn sử dụng sản phẩm và nguyên liệu một cách tự động. Hệ thống này sẽ cung cấp các chức năng như nhập hàng, xuất hàng, theo dõi tồn kho, cập nhật giá và thống kê báo cáo, quản lý thông tin sản phẩm, nguyên liệu. Mục tiêu chính của hệ thống là giúp đơn giản hóa quy trình quản lý kho hàng, tăng hiệu quả công việc và đảm bảo tính chính xác trong thông tin sản phẩm, hạn sử dụng của hàng hóa.

2.3. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát có nhiều ưu điểm hơn quản lý cửa hàng bán nước truyền thống, bao gồm:

- Tăng tính chính xác: Quản lý hàng hóa thông qua một lô giúp ta dễ dàng biết được số lượng và hạn sử dụng dễ dàng hơn quản lý đơn lẻ một hàng hóa.
- Tăng tính an toàn vệ sinh thực phẩm: Hệ thống sẽ cho biết lô nào chưa hết hạn, để đưa tới tay cho khách hàng an toàn hơn.
- Tăng tính hiệu quả: Hệ thống quản lý được thông tin của khách hàng, nhà cung cấp, ưu đãi khuyến mãi một cách chính xác. Thống kê doanh thu, các mặt hàng bán chạy để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp

Tóm lại, hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát có nhiều ưu điểm so với hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát truyền thống, đặc biệt là tính chính xác, tính an toàn vệ sinh thực phẩm, tính hiệu quả.

2.4. Chức năng của hệ thống

- Quản lý sản phẩm: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết về từng loại sản phẩm, bao gồm thông tin cơ bản: mã sản phẩm, tên sản phẩm, dung tích, giá bán, số lượng để hệ thống cảnh báo, loại nước (pha chế, có sẵn), danh mục, công thức và size sản phẩm nếu là sản phẩm pha chế.
- Quản lý nguyên liệu: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết về từng loại nguyên liệu, bao gồm thông tin cơ bản: mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, số lượng để hệ thống cảnh báo, danh mục, công thức và size sản phẩm nếu là sản phẩm pha chế.
- Quản lý nhà cung cấp: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết về các nhà cung cấp bao gồm thông tin cơ bản: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, loại hàng hóa mà sản phẩm cung cấp (nguyên liệu, sản phẩm có sẵn), số điện thoại, địa chỉ, và danh sách hàng hóa, giá nhập của từng loại tương ứng.
- Quản lý nhập kho: Theo dõi danh sách phiếu nhập kho, xem chi tiết. Tạo phiếu nhập kho để cập nhật số lượng sản phẩm, nguyên liệu trong kho sau khi xác

nhận, mỗi phiếu nhập chỉ nhập từ một nhà cung cấp. Không thể xóa phiếu nhập sau khi xác nhận.

- Quản lý tồn kho: Xem số lượng sản phẩm, nguyên liệu khả dụng trong kho, tính toán dựa trên tính tổng số lượng hàng trong các lô sản phẩm còn hạn đối với sản phẩm có sẵn, tính tổng số lượng hàng trong các lô nguyên liệu và dựa trên công thức đối với sản phẩm pha chế. Thống kê lô nào còn hạn, lô hết loại từng loại hàng hóa. Cảnh báo dựa trên mức cảnh báo đã thiết lập.
- Quản lý xuất kho : Theo dõi danh sách phiếu xuất kho, xem chi tiết. Tạo phiếu xuất kho để cập nhật giảm số lượng sản phẩm, nguyên liệu trong kho sau khi xác nhận. Không thể xóa phiếu nhập sau khi xác nhận.
- Quản lý kiểm kê : Theo dõi danh sách phiếu kiểm kê, xem chi tiết. Tạo phiếu kiểm kê để cập nhật số lượng sản phẩm, nguyên liệu trong kho thực tế sau khi xác nhận. Không thể xóa phiếu kiểm kê sau khi xác nhận.
- Quản lý bán hàng : Hiện thị danh sách sản phẩm và số lượng tồn kho sản phẩm đang bán. Tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng. Áp dụng khuyến mãi đang có trong kho cho hóa đơn. Cảnh báo số lượng nếu nguyên liệu, sản phẩm không đủ. Thông báo cho nhân viên lấy số lượng hàng hóa ở lô được hệ thống chỉ định. Xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Quản lý hóa đơn : Theo dõi danh sách hóa đơn, xem chi tiết hóa đơn, ấn hóa đơn.
- Quản lý khách hàng: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết khách hàng, bao gồm thông tin cơ bản: mã khách hàng, tên khách hàng, giới tính, số điện thoại khách hàng, tổng tiền đã mua, hạng thành viên.
- Quản lý hạng thành viên: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết hạng thành viên, bao gồm thông tin cơ bản: mã hạng thành viên, tên hạng thành viên, Phần trăm giảm giá cho hóa đơn, điều kiện để khách hàng đạt được.
- Quản lý nhân viên: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết khách hàng, bao gồm thông tin cơ bản: mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh.

- Quản lý tài khoản: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin tài khoản cho nhân viên bao gồm : tên đăng nhập, mật khẩu , mã nhân viên dùng tài khoản đó, trạng thái (khóa, đang hoạt động), nhóm quyền của tài khoản đó.
- Quản lý nhóm quyền: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin nhóm quyền, gồm : mã nhóm quyền, tên nhóm quyền, danh sách quyền thao tác với hệ thống.
- Quản lý Khuyến mãi: Theo dõi, chỉnh sửa thông tin khuyến mãi, gồm : mã khuyến mãi, phần trăm giảm giá trong hóa đơn và khoảng thời gian áp dụng khuyến mãi này.
- Quản lý thống kê: Thống kê số lượng bán ra của từng sản phẩm, hóa đơn. Thống kê các sản phẩm bán nhiều nhất. Thống kê doanh thu bán hàng theo ngày, tháng năm. Thống kê số tiền nhập hàng cho cả sản phẩm và nguyên liệu
- Quản lý thông tin cá nhân : Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và đổi mật khẩu sử dụng.

2.5. Các đối tượng có trong hệ thống

- Sản phẩm: mỗi sản phẩm nước giải khát trong hệ thống được xác định bởi mã sản phẩm duy nhất, tên sản phẩm, loại nước, thể tích/dung lượng, và các thuộc tính khác như giá bán, hình ảnh, danh mục, công thức pha chế. Các sản phẩm được chia theo kích cỡ khác nhau (Size) và có mức cảnh báo tồn kho để quản lý hàng tồn.
- Khách hàng: mỗi khách hàng là đối tượng mua hàng và được xác định bởi mã khách hàng duy nhất. Hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân như tên, giới tính, số điện thoại liên hệ, và tính toán tổng giá trị tiền đã mua để phục vụ quản lý và phân hạng khách hàng.
- Nguyên liệu: mỗi nguyên liệu là các thành phần cơ bản dùng để sản xuất nước giải khát, được xác định bởi mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, đơn vị tính (kg, lít, cái...), và mức cảnh báo tồn kho để đảm bảo luôn có đủ nguyên liệu sản xuất.
- Nhân viên: mỗi nhân viên là những người quản lý các hoạt động trong hệ thống như nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý, admin. Mỗi nhân viên được

xác định bởi mã duy nhất và chứa thông tin cá nhân như tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, và hình ảnh đại diện.

- Nhà cung cấp: mỗi nhà cung cấp là các đối tượng cung cấp nguyên liệu hoặc sản phẩm cho hệ thống. Mỗi nhà cung cấp được xác định bởi mã duy nhất, có thông tin liên hệ như tên, số điện thoại, địa chỉ, và được ghi nhận loại hàng cung cấp (nguyên liệu hay sản phẩm).
- Phiếu nhập sản phẩm: mỗi phiếu nhập lưu trữ thông tin về việc nhập sản phẩm từ nhà cung cấp vào kho, bao gồm mã phiếu nhập, ngày nhập, nhân viên nhập hàng, nhà cung cấp, tổng tiền thanh toán, trạng thái xử lý, và danh sách các lô sản phẩm được nhập kèm số lượng từng lô.
- Phiếu nhập nguyên liệu: mỗi phiếu nhập nguyên liệu ghi nhận thông tin nhập nguyên liệu sản xuất vào kho từ nhà cung cấp, bao gồm mã phiếu, ngày nhập, nhân viên nhập, nhà cung cấp, tổng tiền, chi tiết từng lô nguyên liệu nhập kèm số lượng và đơn vị tính.
- Khuyến mãi: mỗi khuyến mại là chương trình giảm giá áp dụng cho các sản phẩm hoặc hóa đơn. Hệ thống lưu trữ thông tin mã khuyến mại, mô tả, tỷ lệ giảm giá, thời gian áp dụng, và danh sách sản phẩm được áp dụng khuyến mại.
- Tài khoản: mỗi tài khoản là đối tượng quản lý quyền truy cập hệ thống cho nhân viên. Mỗi tài khoản gắn liền với một nhân viên cụ thể, chứa thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) và phân quyền dựa trên nhóm quyền của tài khoản đó.
- Phiếu hủy: mỗi phiếu hủy ghi nhận việc hủy/xóa các lô hàng (sản phẩm hoặc nguyên liệu) khỏi kho do nhiều lý do như hết hạn, hư hỏng, hay lỗi nhập hàng. Mỗi phiếu hủy chứa ngày hủy, lý do, loại hủy (sản phẩm hay nguyên liệu), số lượng bị hủy, và tổng giá trị.
- Hạng thành viên: mỗi hạng thành viên là phân cấp khách hàng dựa trên tổng giá trị tiền đã mua. Hệ thống ghi nhận tên hạng, phần trăm giảm giá áp dụng cho mỗi hạng, và điều kiện chi tiêu để đạt đến hạng đó.
- Lô sản phẩm: mỗi lô sản phẩm là một nhóm sản phẩm cùng loại được nhập cùng một lần với các thông tin chi tiết như mã lô, sản phẩm, số lượng, ngày

nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng, giá nhập từng đơn vị. Mỗi lô được gắn với một phiếu nhập cụ thể để theo dõi nguồn gốc hàng.

- **Lô nguyên liệu:** mỗi lô nguyên liệu là một nhóm nguyên liệu cùng loại được nhập cùng một lần từ nhà cung cấp. Lô chứa thông tin mã lô, mã nguyên liệu, số lượng, ngày nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng, giá nhập, và liên kết với phiếu nhập tương ứng để quản lý tồn kho nguyên liệu theo lô.
- **Nhóm quyền:** mỗi nhóm quyền là tập hợp các quyền được gán cho nhân viên có vai trò tương tự nhau trong hệ thống. Mỗi nhóm quyền được xác định bởi mã nhóm quyền duy nhất và tên nhóm (ví dụ: "Quản lý", "Nhân viên bán hàng", "Nhân viên kho", "Admin"). Nhóm quyền chứa danh sách các quyền cụ thể mà người dùng thuộc nhóm này được phép sử dụng.
- **Quyền:** mỗi quyền là từng hành động hoặc chức năng cụ thể trong hệ thống mà người dùng có thể được phép thực hiện. Mỗi quyền được xác định bởi mã quyền duy nhất và tên quyền (ví dụ: "Xem hôm đơn", "Thêm sản phẩm", "Sửa giá bán", "Xóa phiếu nhập", "Xuất báo cáo"). Các quyền được gộp của nhóm quyền để kiểm soát truy cập chức năng.
- **Phân quyền:** mỗi phân quyền là mối quan hệ giữa nhóm quyền và quyền cụ thể, ghi nhận quyền nào được gán cho nhóm quyền nào. Mỗi bản ghi phân quyền liên kết một nhóm quyền với một quyền, qua đó định nghĩa toàn bộ tập hợp quyền hạn của từng nhóm để phân quyền hệ thống cho nhân viên.

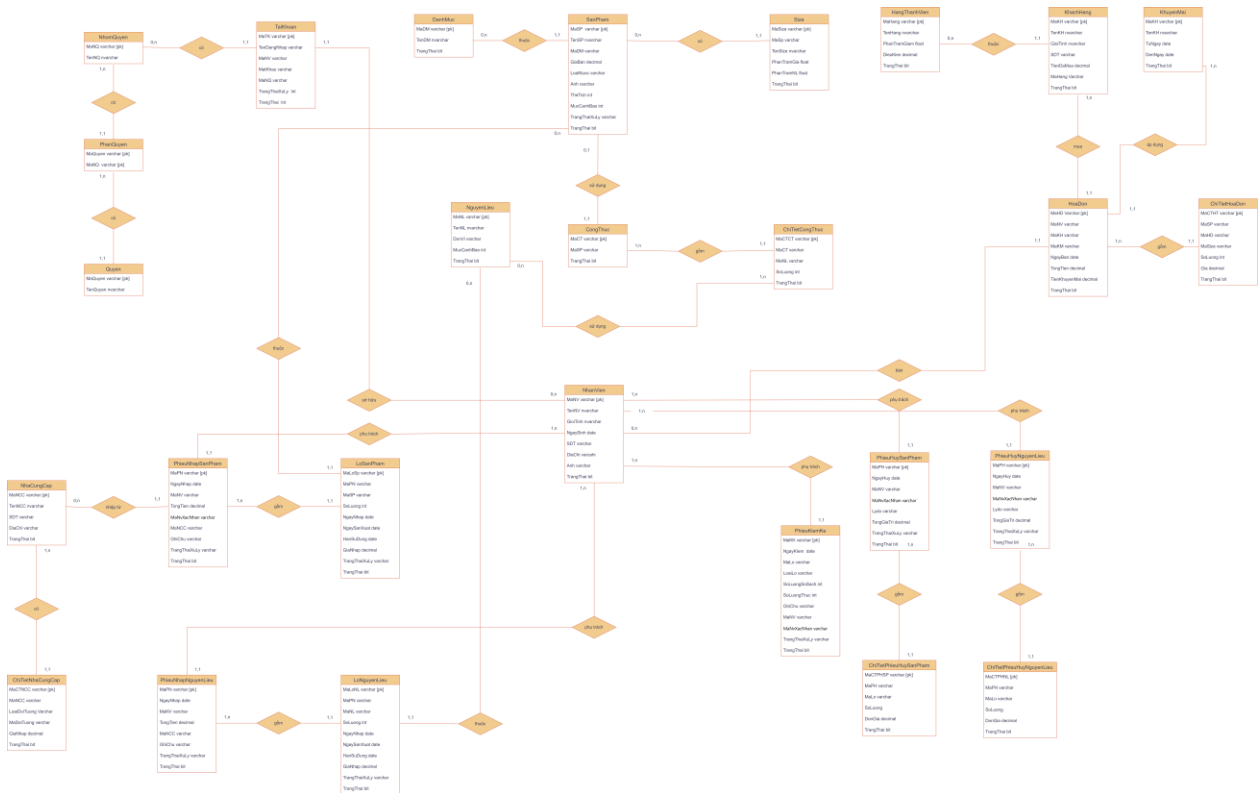
3. SƠ ĐỒ BFD



Hình 1. Sơ đồ BFD

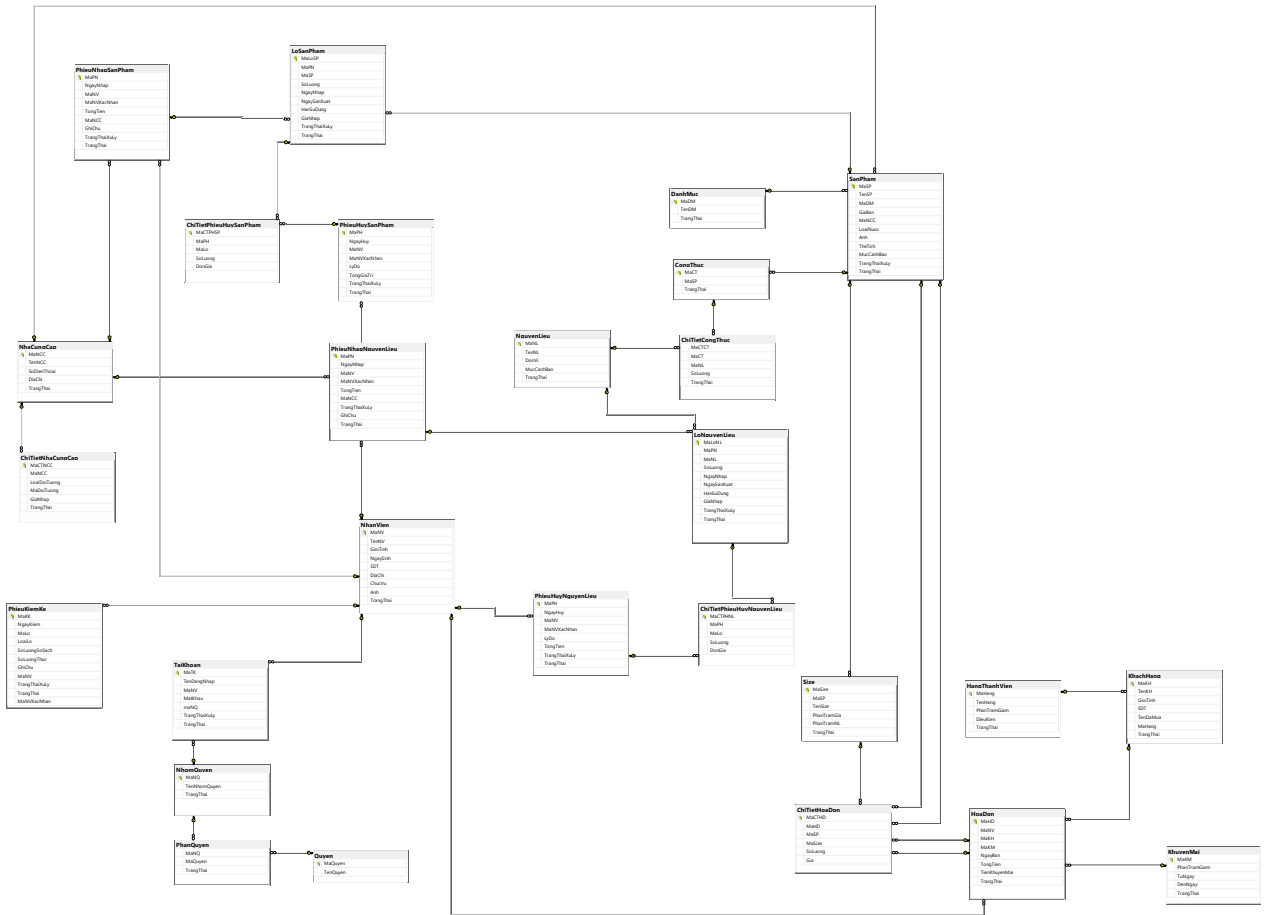
4. Thiết kế dữ liệu

4.1. Thiết kế ERD



Hình 2. Mô hình thực thể ERD

4.2. Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ



Hình 3. Mô hình dữ liệu quan hệ

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chi Tiết công thức:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
►	MaCTCT	varchar(50)	☐
	MaCT	varchar(50)	☐
	MaNL	varchar(50)	☐
	SoLuong	decimal(18, 4)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 4. Bảng chi Tiết công thức

Chi tiết hóa đơn:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaCTHD	varchar(50)	☐
	MaHD	varchar(50)	☐
	MaSP	varchar(50)	☐
	MaSize	varchar(50)	☒
	SoLuong	int	☒
	Gia	decimal(18, 2)	☒
			☐

Hình 5. Bảng chi tiết hóa đơn

Chi tiết nhà cung cấp:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaCTNCC	varchar(50)	☐
	MaNCC	varchar(50)	☐
	LoaiDoiTuong	nvarchar(50)	☐
	MaDoiTuong	varchar(50)	☐
	GiaNhap	decimal(18, 2)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 6. Bảng chi tiết nhà cung cấp

Chi tiết phiếu hủy nguyên liệu:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaCTPHNL	varchar(50)	☐
	MaPH	varchar(50)	☐
	MaLo	varchar(50)	☐
	SoLuong	float	☒
	DonGia	decimal(18, 2)	☒
			☐

Hình 7. Bảng chi tiết hủy nguyên liệu

Chi tiết phiếu hủy sản phẩm:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaCTPHSP	varchar(50)	☐
	MaPH	varchar(50)	☐
	MaLo	varchar(50)	☐
	SoLuong	float	☒
	DonGia	decimal(18, 2)	☒
			☐

Hình 8. Bảng chi tiết hủy sản phẩm

Công thức:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaCT	varchar(50)	☐
	MaSP	varchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 9. Bảng công thức

Danh mục:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaDM	varchar(50)	☐
	TenDM	nvarchar(100)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 10. Bảng danh mục

Hạng thành viên:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaHang	varchar(50)	☐
	TenHang	nvarchar(100)	☒
	PhanTramGiam	int	☒
	DieuKien	decimal(18, 2)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 11. Bảng hạng thành viên

Hóa đơn:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaHD	varchar(50)	☐
	MaNV	varchar(50)	☒
	MaKH	varchar(50)	☒
	MaKM	varchar(50)	☒
	NgayBan	datetime	☒
	TongTien	decimal(18, 2)	☒
	TienKhuyenMai	decimal(18, 2)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 12. Bảng hóa đơn

Khách hàng:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaKH	varchar(50)	☐
	TenKH	nvarchar(100)	☒
	GioiTinh	nvarchar(10)	☒
	SDT	varchar(20)	☒
	TenDaMua	decimal(18, 2)	☒
	MaHang	varchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 13. Bảng khách hàng

Khuyến mãi:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaKM	varchar(50)	☐
	PhanTramGiam	int	☒
	TuNgay	date	☒
	DenNgay	date	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 14. Bảng khuyến mãi

Lô nguyên liệu:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaLoNL	varchar(50)	☐
	MaPN	varchar(50)	☒
	MaNL	varchar(50)	☒
	SoLuong	float	☒
	NgayNhap	date	☒
	NgaySanXuat	date	☒
	HanSuDung	date	☒
	GiaNhap	decimal(18, 2)	☒
	TrangThaiXuly	varchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 15. Bảng lô nguyên liệu

Lô sản phẩm:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaLoSP	varchar(50)	☐
	MaPN	varchar(50)	☒
	MaSP	varchar(50)	☒
	SoLuong	int	☒
	NgayNhap	date	☒
	NgaySanXuat	date	☒
	HanSuDung	date	☒
	GiaNhap	decimal(18, 2)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 16. Bảng lô sản phẩm

Nguyên liệu:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaNL	varchar(50)	☐
	TenNL	nvarchar(255)	☒
	DonVi	nvarchar(50)	☒
	MucCanhBao	int	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 17. Bảng nguyên liệu

Nhà cung cấp:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	MaNCC	varchar(50)	☐
	TenNCC	nvarchar(255)	☒
	SoDienThoai	varchar(20)	☒
	DiaChi	nvarchar(255)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 18. Bảng nhà cung cấp

Nhân viên:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	MaNV	varchar(50)	☐
	TenNV	nvarchar(100)	☒
	GioiTinh	nvarchar(10)	☒
	NgaySinh	date	☒
	SDT	varchar(20)	☒
	DiaChi	nvarchar(255)	☒
	ChucVu	nvarchar(255)	☒
	Anh	nvarchar(255)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 19. Bảng nhân viên

Nhóm quyền:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaNQ	varchar(50)	☐
	TenNhomQuyên	nvarchar(100)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 20. Bảng nhóm quyền

Phân quyền:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaNQ	varchar(50)	☐
	MaQuyên	varchar(50)	☐
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 21. Bảng phân quyền

Phiếu hủy nguyên liệu:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaPH	varchar(50)	☐
	NgayHuy	date	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	MaNVXacNhan	varchar(50)	☒
	LyDo	nvarchar(MAX)	☒
	TongTien	decimal(18, 2)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 22. Bảng phiếu hủy nguyên liệu

Phiếu hủy sản phẩm:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaPH	varchar(50)	☐
	NgayHuy	date	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	MaNVXacNhan	varchar(50)	☒
	LyDo	nvarchar(MAX)	☒
	TongGiaTri	decimal(18, 2)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 23. Bảng phiếu hủy sản phẩm

Phiếu kiểm kê:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	MaKK	varchar(50)	☐
	NgayKiem	date	☐
	MaLo	varchar(50)	☐
	LoaiLo	nvarchar(50)	☒
	SoLuongSoSach	int	☒
	SoLuongThuc	int	☒
	GhiChu	nvarchar(MAX)	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
	MaNVXacNhan	varchar(50)	☒
			☐

Hình 24. Bảng kiểm kê

Phiếu nhập nguyên liệu:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	MaPN	varchar(50)	☐
	NgayNhap	date	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	MaNVXacNhan	varchar(50)	☒
	TongTien	decimal(18, 2)	☒
	MaNCC	varchar(50)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	GhiChu	nvarchar(255)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 25. Bảng phiếu nhập nguyên liệu

Phiếu nhập sản phẩm:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaPN	varchar(50)	☐
	NgayNhap	date	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	MaNVXacNhan	varchar(50)	☒
	TongTien	decimal(18, 2)	☒
	MaNCC	varchar(50)	☒
	GhiChu	nvarchar(MAX)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 26. Bảng phiếu nhập sản phẩm

Quyền:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaQuyền	varchar(50)	☐
	TenQuyền	nvarchar(100)	☒
			☐

Hình 27. Bảng quyền

Sản phẩm:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaSP	varchar(50)	☐
	TenSP	nvarchar(255)	☒
	MaDM	varchar(50)	☒
	GiaBan	decimal(18, 2)	☒
	MaNCC	varchar(50)	☒
	LoaiNuoc	nvarchar(50)	☒
	Anh	nvarchar(MAX)	☒
	TheTich	int	☒
	MucCanhBao	int	☒
	TrangThaiXuLy	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 28. Bảng sản phẩm

Size:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	MaSize	varchar(50)	☐
	MaSP	varchar(50)	☒
	TenSize	nvarchar(50)	☒
	PhanTramGia	int	☒
	PhanTramNL	int	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 29. Bảng size

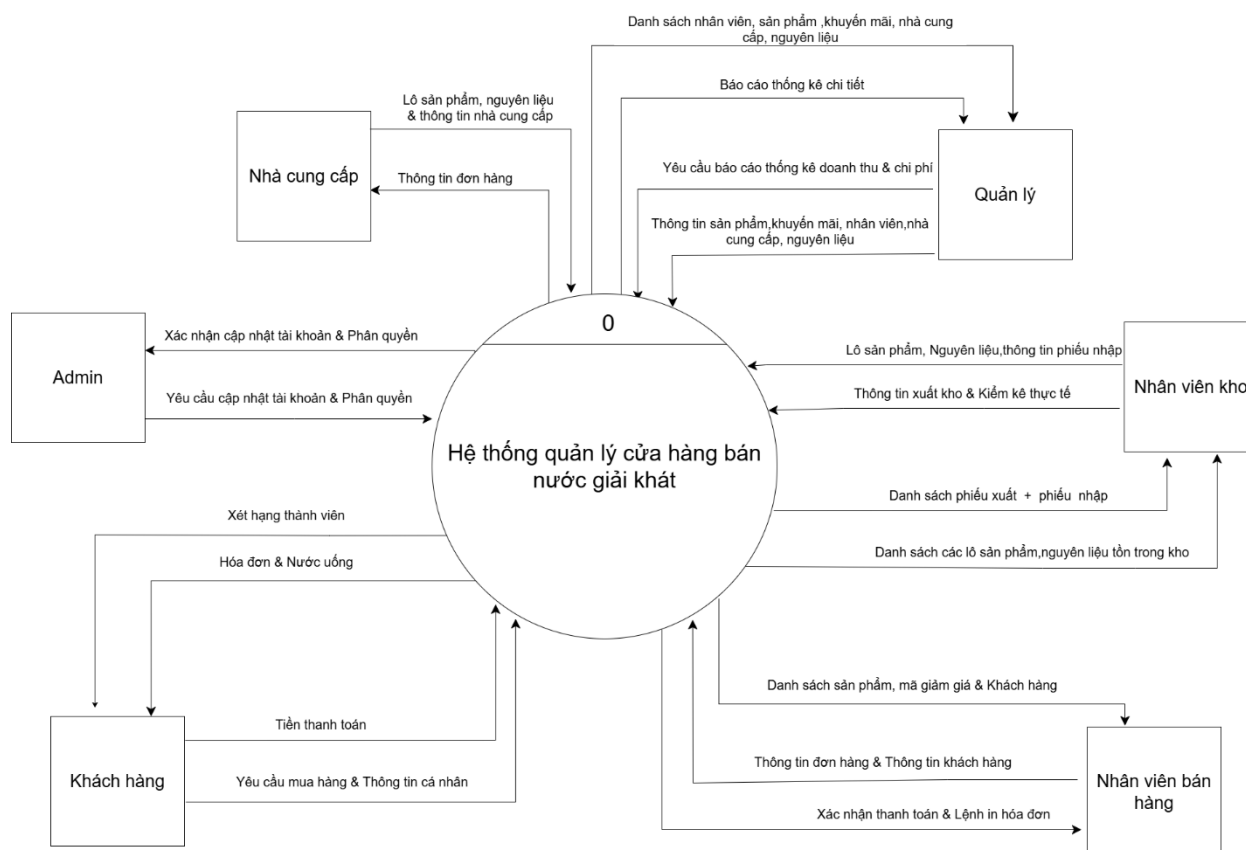
Tài khoản:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	MaTK	varchar(50)	☐
	TenDangNhap	varchar(50)	☒
	MaNV	varchar(50)	☒
	MatKhau	varchar(255)	☐
	maNQ	varchar(50)	☒
	TrangThaiXuly	nvarchar(50)	☒
	TrangThai	bit	☒
			☐

Hình 30. Bảng tài khoản

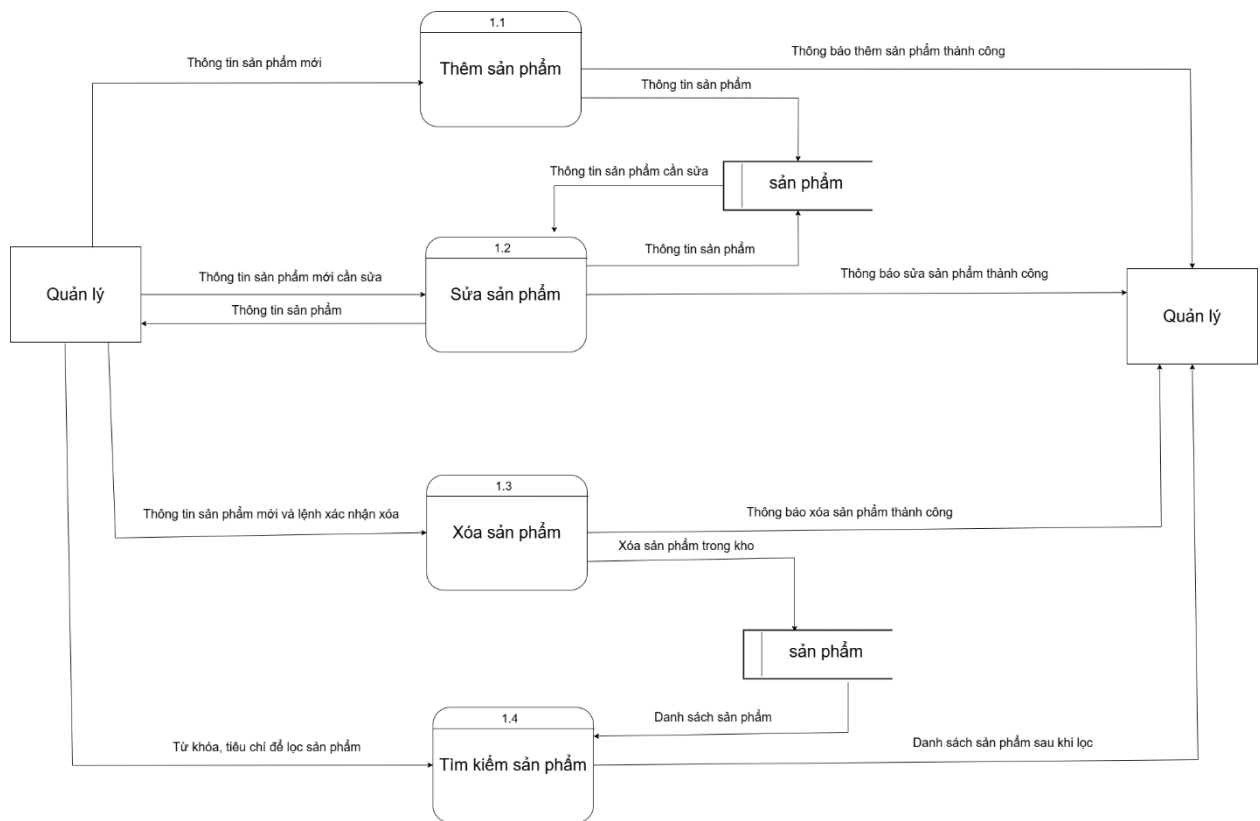
5. Sơ đồ DFD

5.1. DFD mức quan niệm



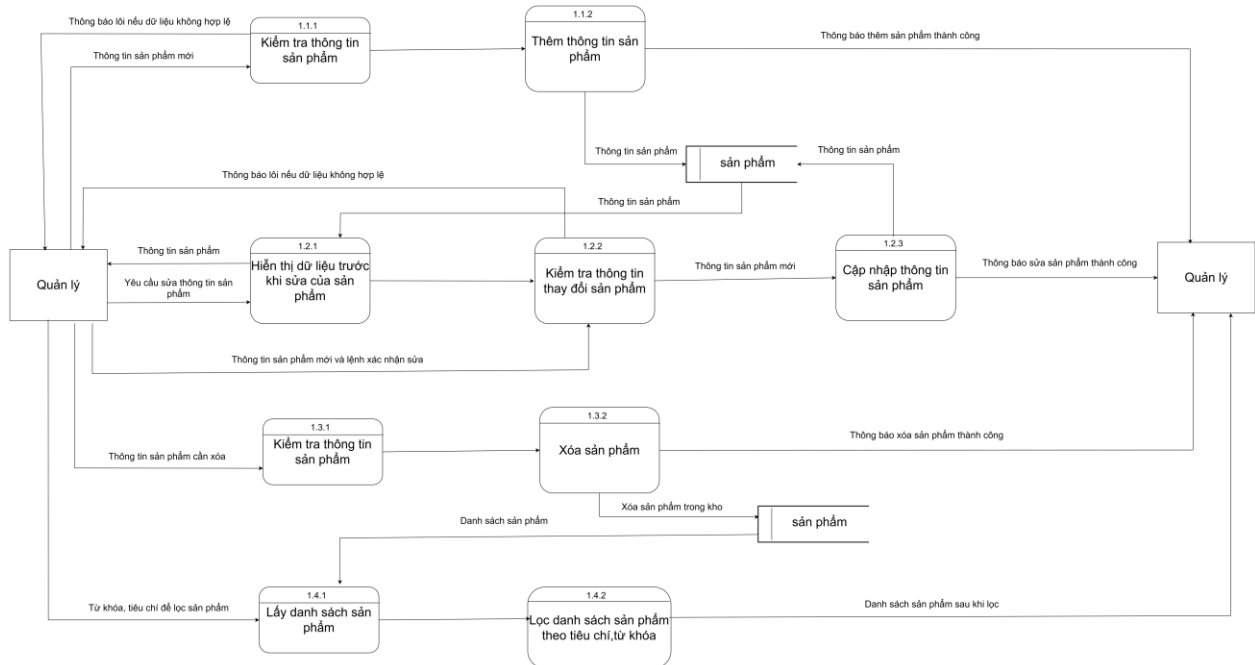
Hình 31. DFD mức quan niệm

5.2. DFD mức đỉnh và phân rã



Hình 33. DFD quản lý sản phẩm mức 2

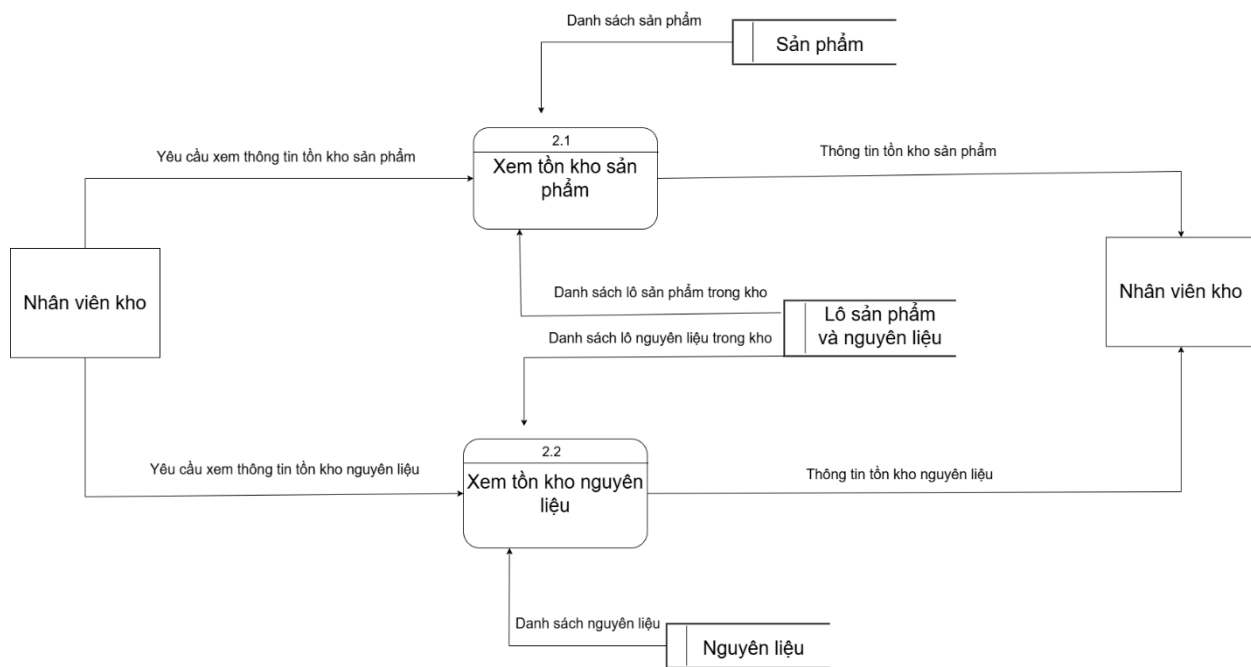
DFD Quản lý sản phẩm mức 3:



Hình 34. DFD quản lý sản phẩm mức 3

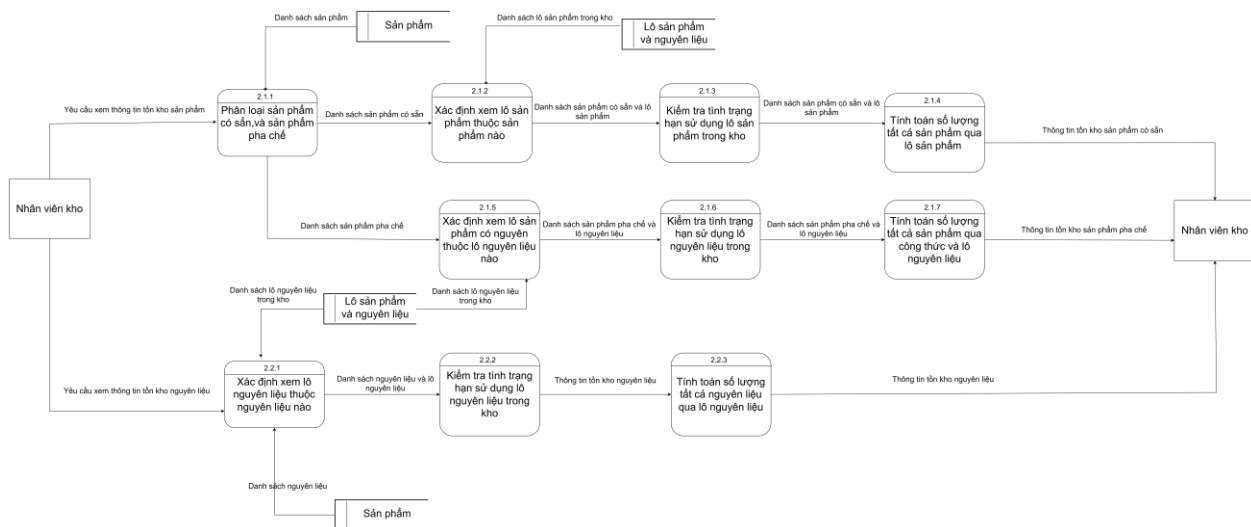
5.2.2. DFD quản lý tồn kho

DFD Quản lý tồn kho mức 2:



Hình 35. DFD quản lý tồn kho mức 2

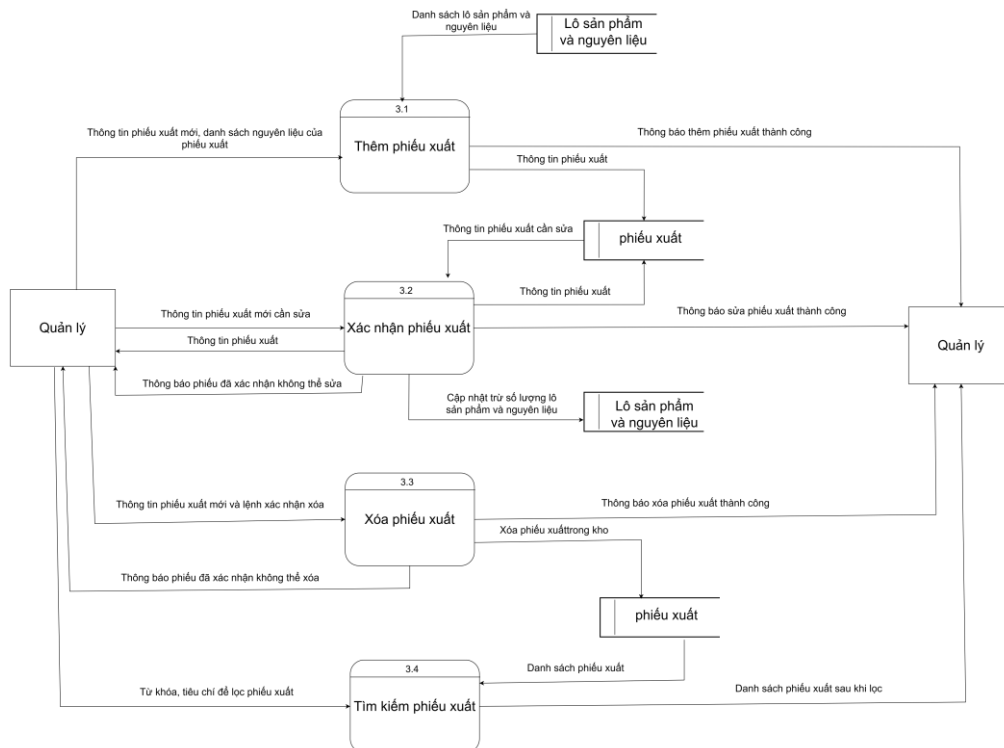
DFD Quản lý tồn kho mức 3:



Hình 36. DFD Quản lý tồn kho mức 3

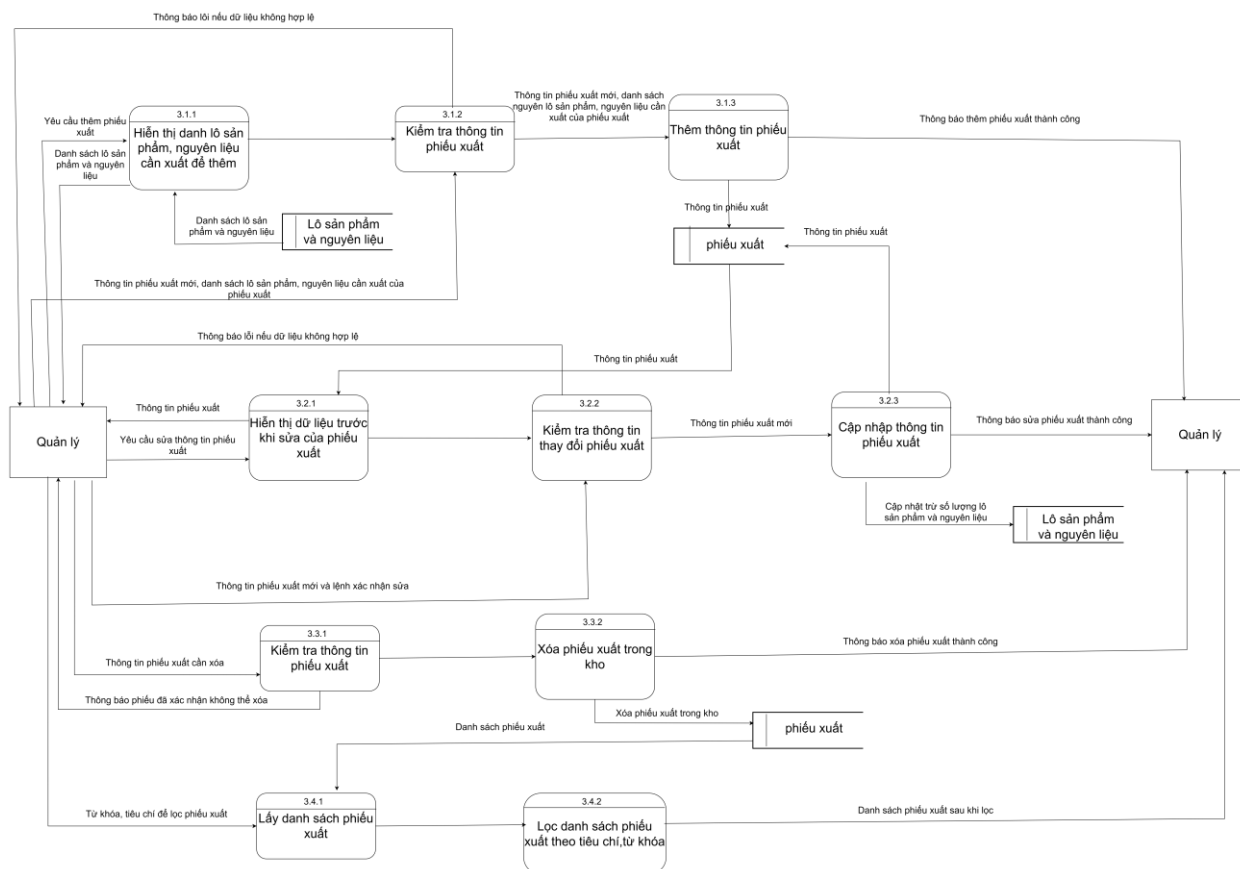
5.2.3. DFD quản lý xuất kho

DFD Quản lý xuất kho mức 2:



Hình 37. Quản lý xuất kho mức 2

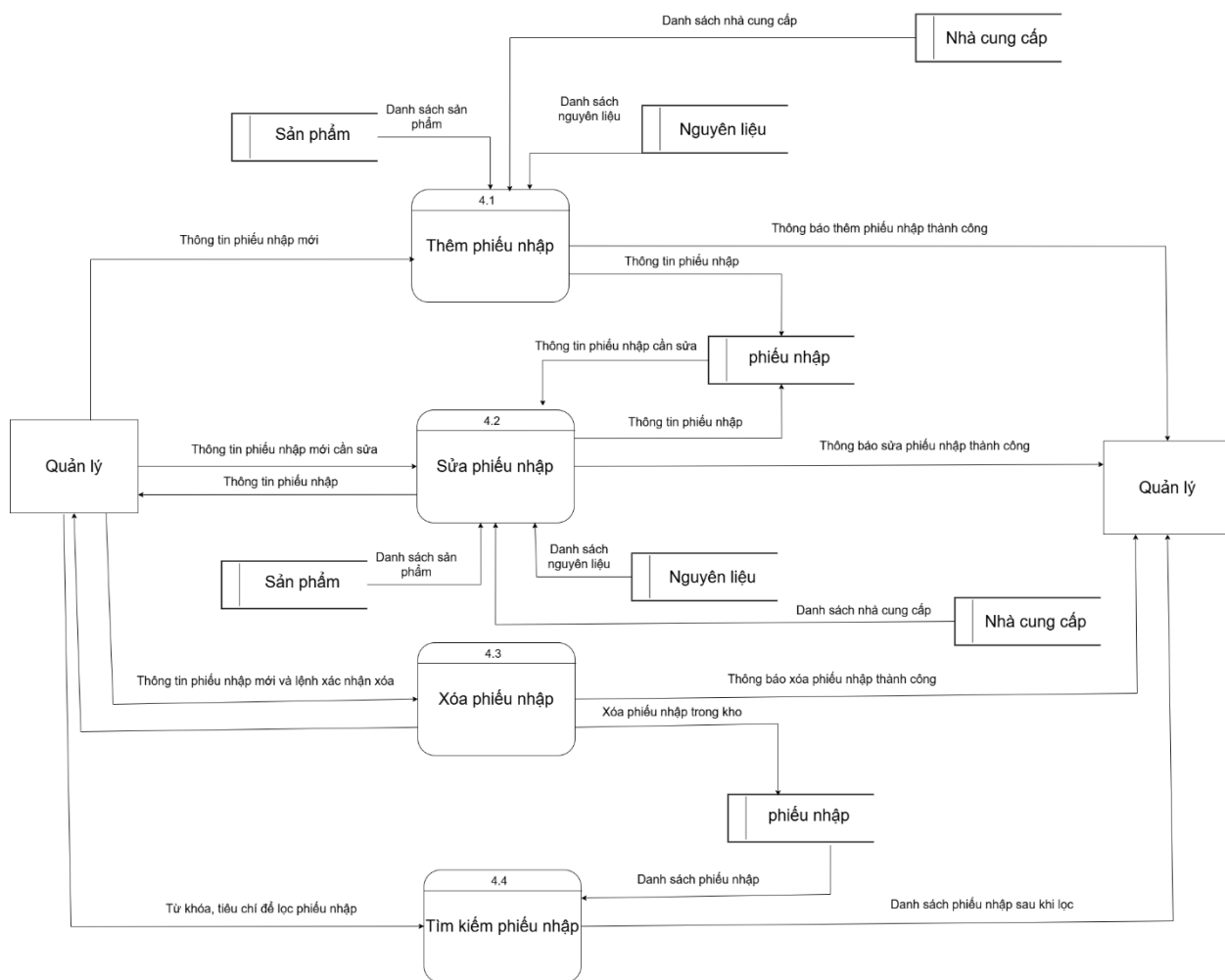
DFD Quản lý xuất kho mức 3:



Hình 38. DFD Quản lý xuất kho mức 3

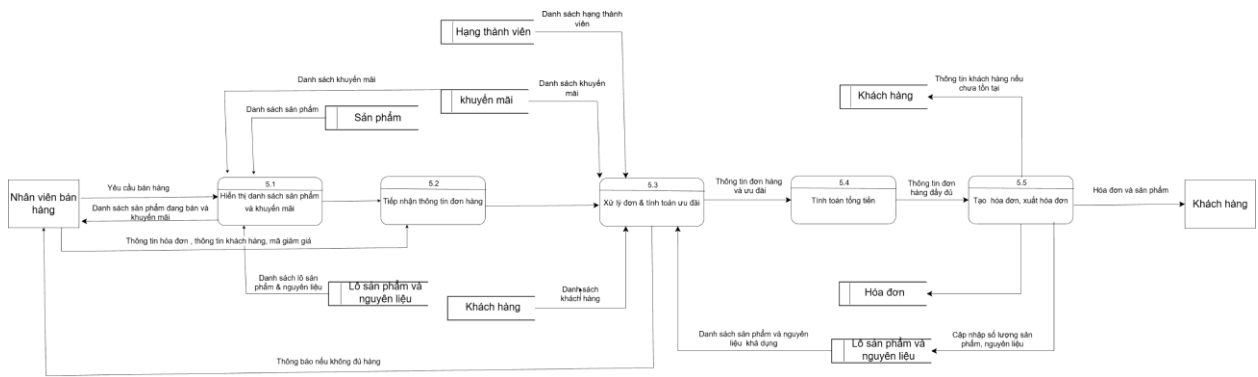
5.2.4. DFD quản lý nhập kho

DFD Quản lý nhập kho mức 2:



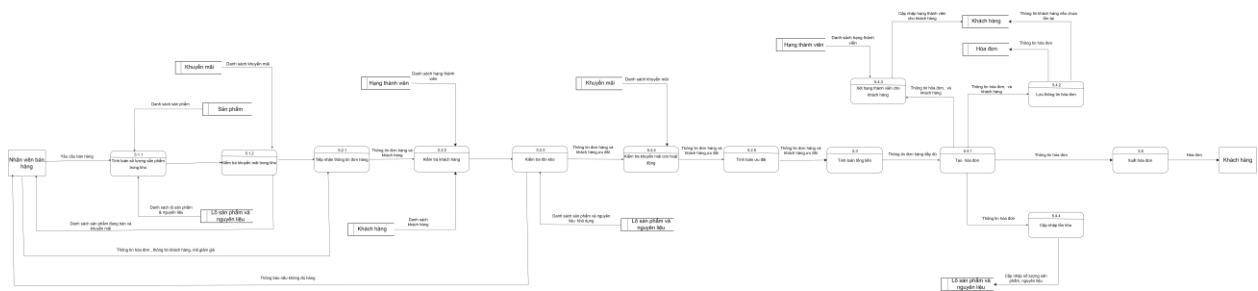
Hình 39. DFD Quản lý nhập kho mức 2

DFD Quản lý nhập kho mức 3:



Hình 41. DFD Quản lý bán hàng mức 2

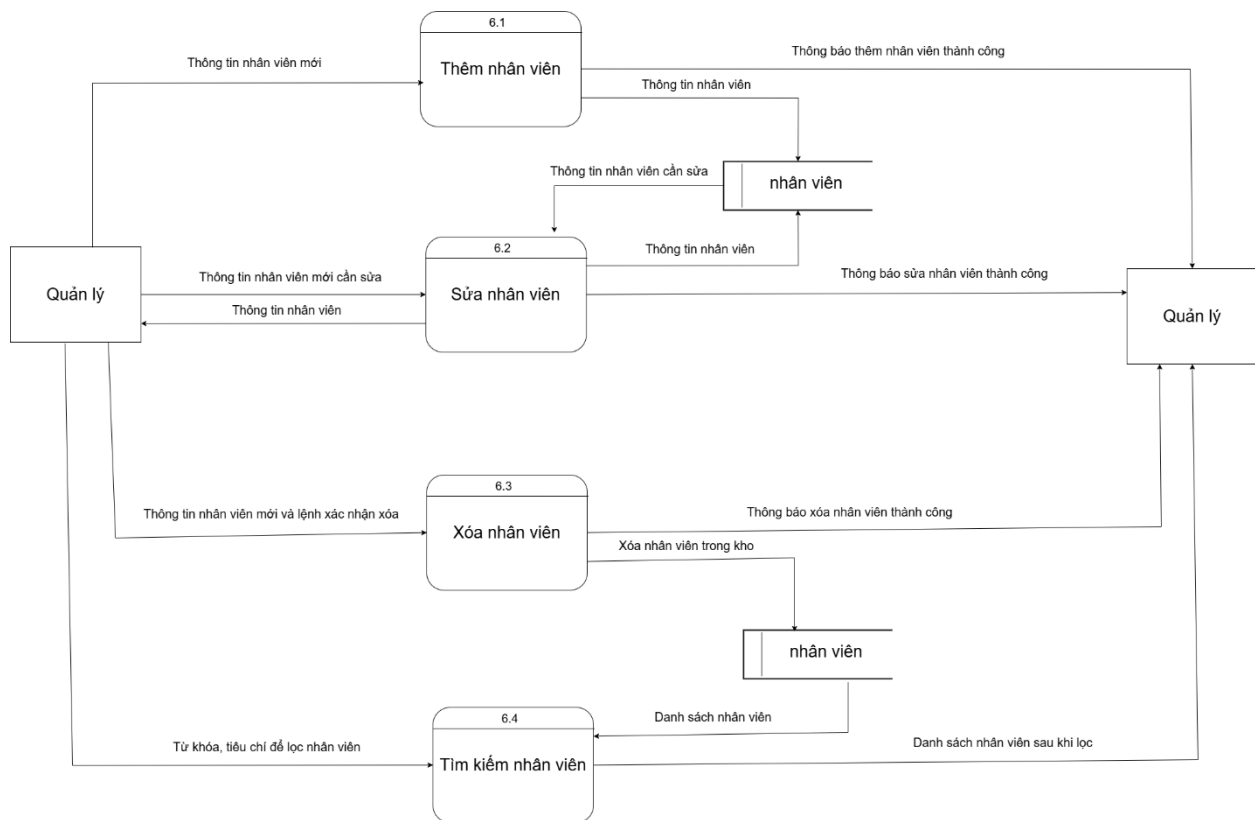
DFD Quản lý bán hàng mức 3:



Hình 42. DFD Quản lý bán hàng mức 3

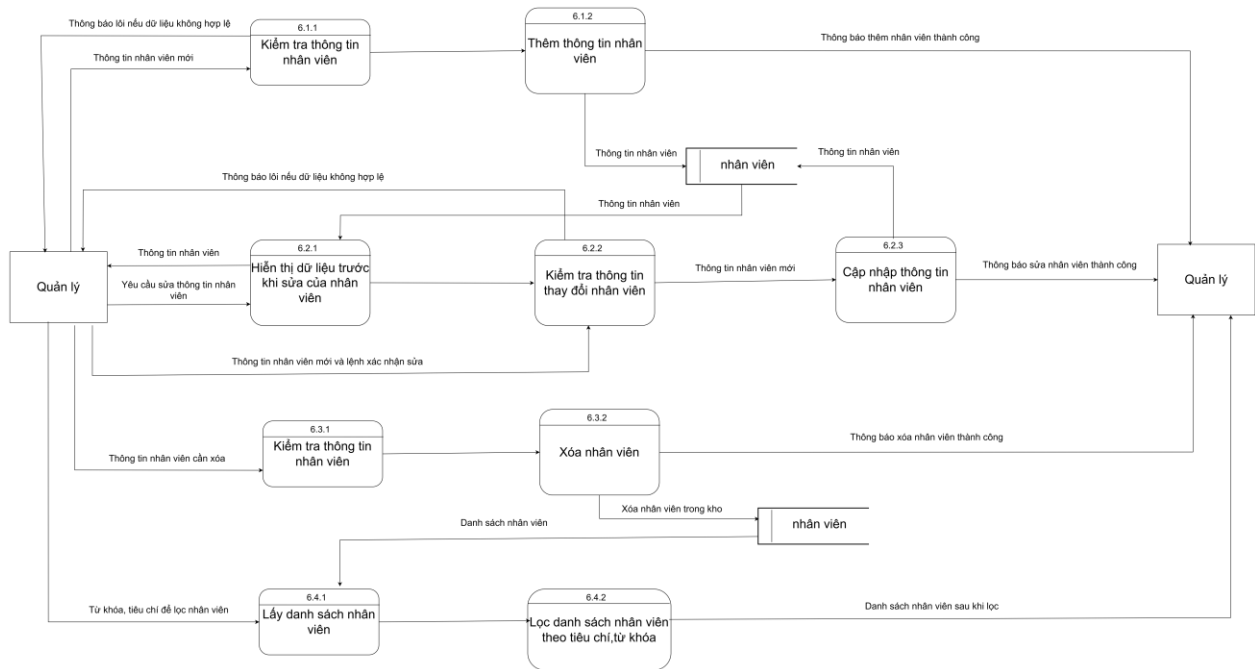
5.2.6. DFD quản lý nhân viên

DFD quản lý nhân viên mức 2:



Hình 43. DFD quản lý nhân viên mức 2

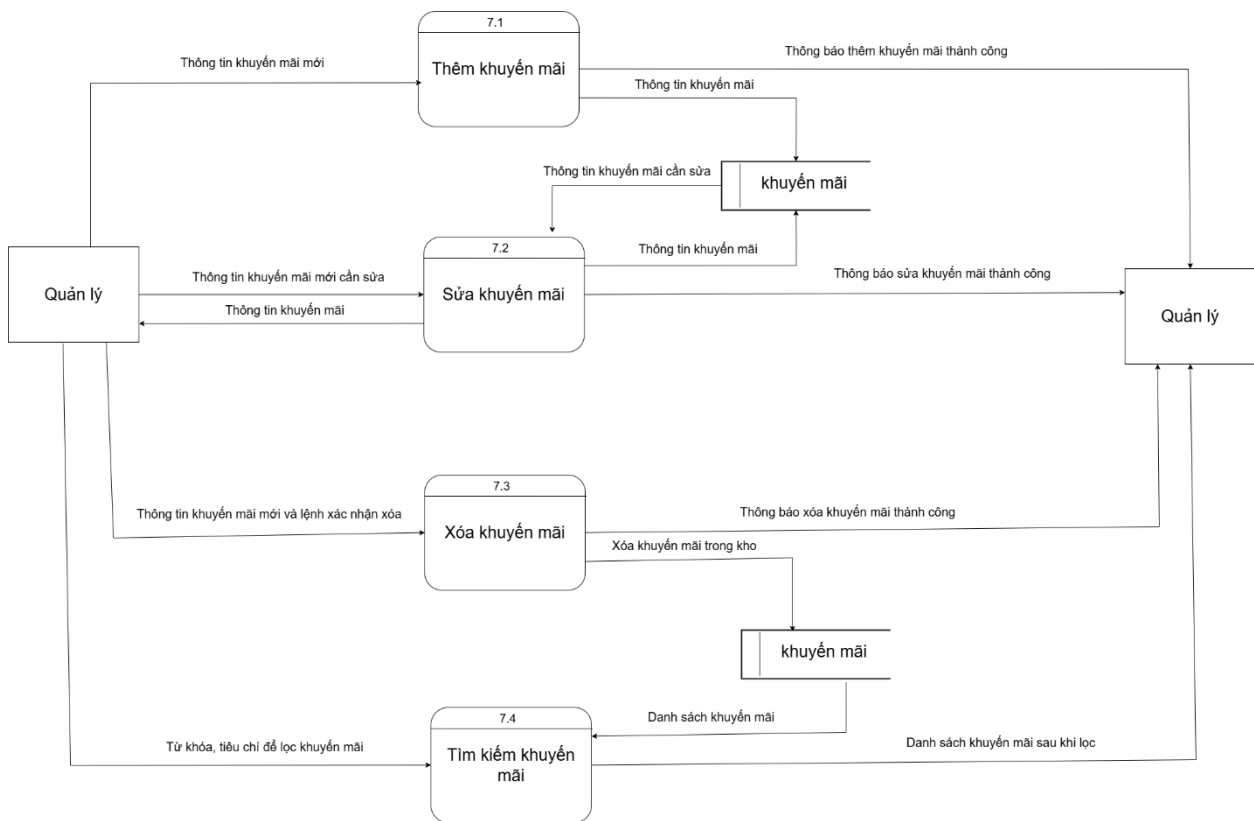
DFD quản lý nhân viên mức 3:



Hình 44. DFD quản lý nhân viên mức 3

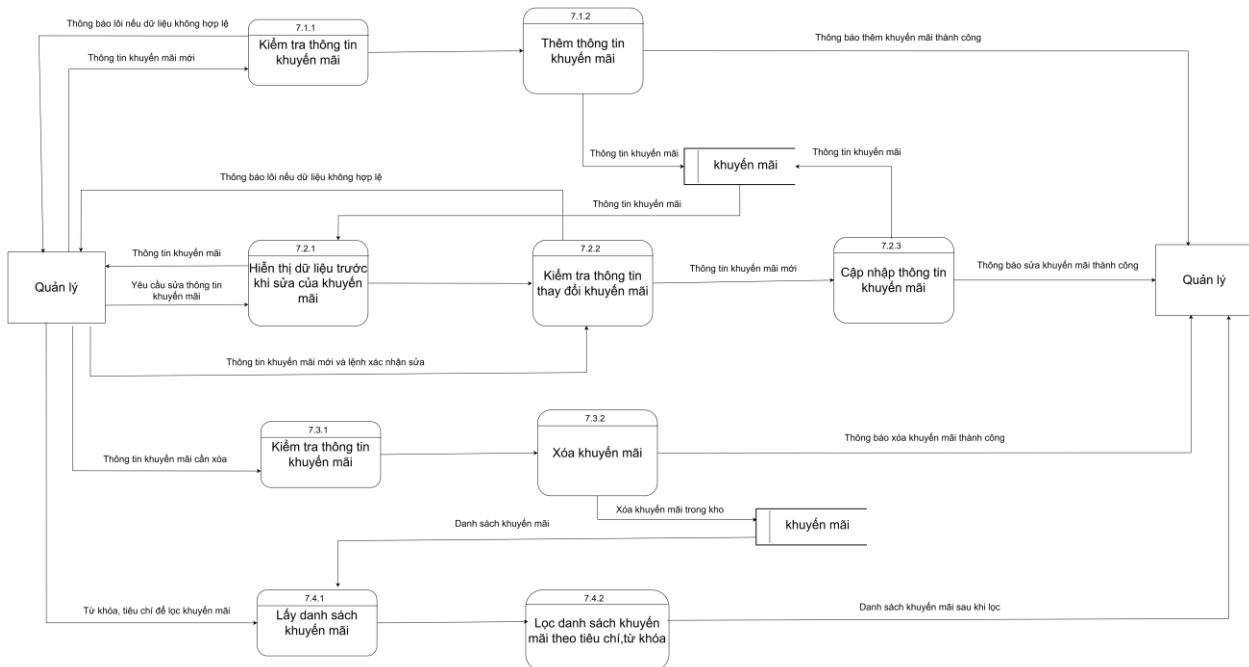
5.2.7 DFD quản lý khuyến mãi

DFD quản lý khuyến mãi mức 2:



Hình 45. DFD quản lý khuyến mãi mức 2

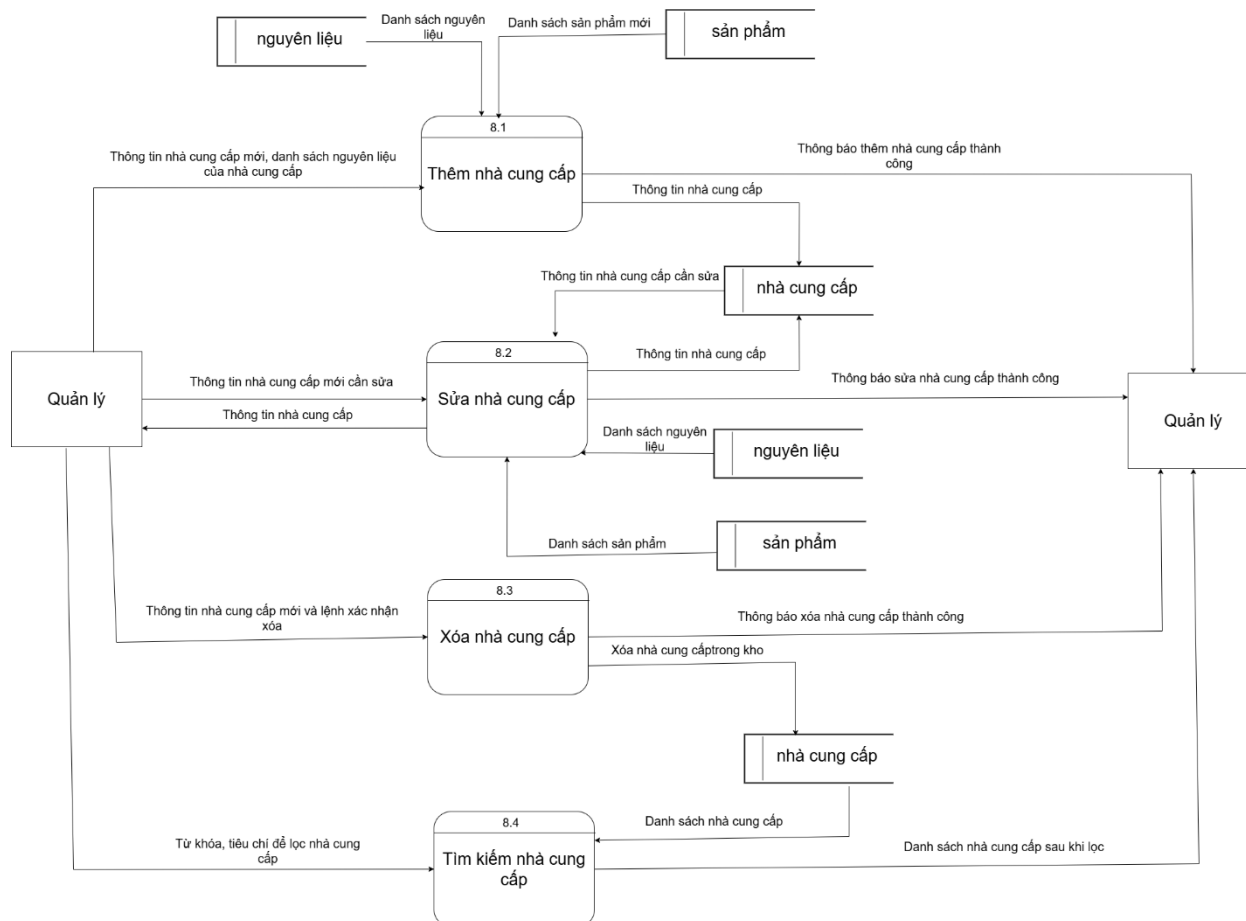
DFD quản lý khuyến mãi mức 3:



Hình 46. DFD quản lý khuyến mãi mức 3

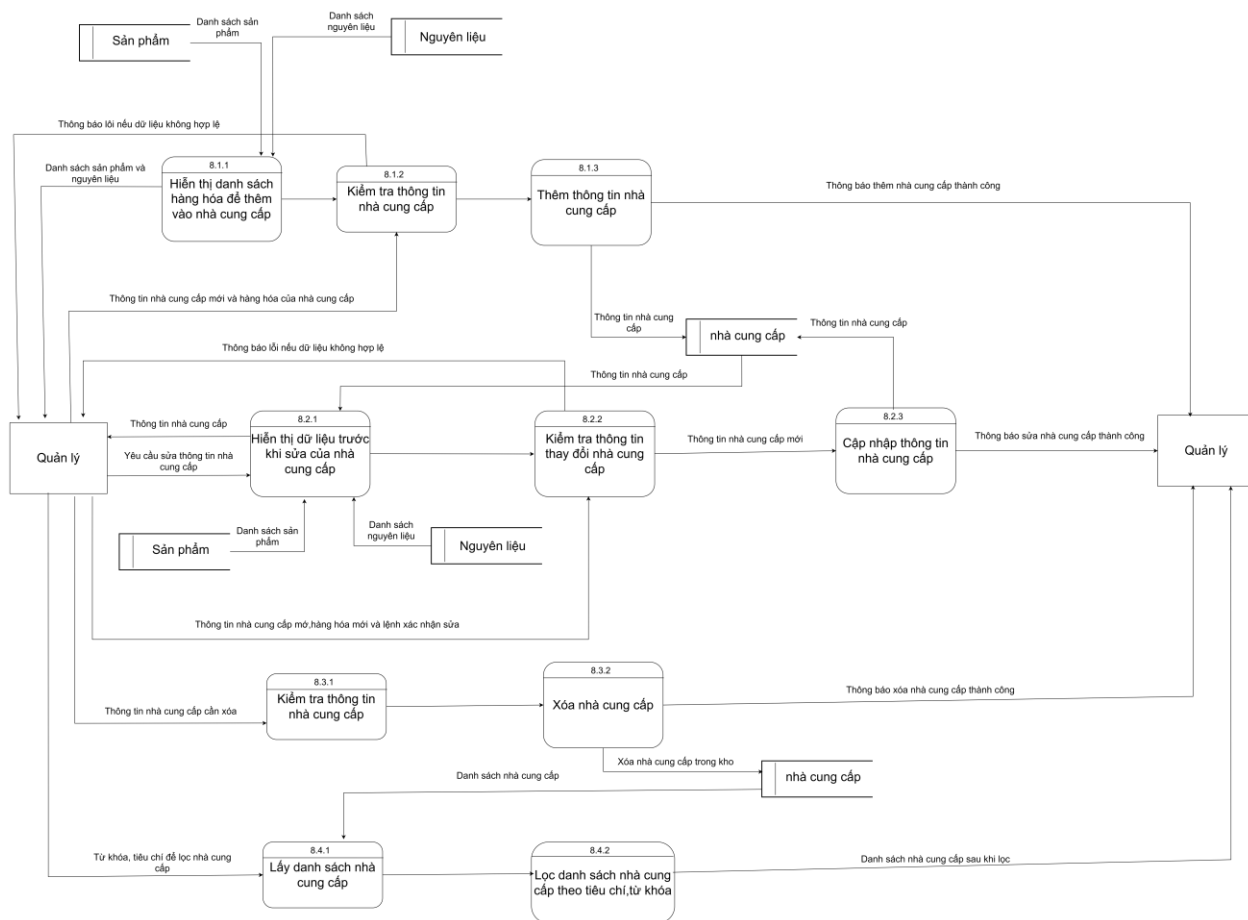
5.2.8 DFD quản lý nhà cung cấp

DFD quản lý nhà cung cấp mức 2:



Hình 47. DFD quản lý nhà cung cấp mức 2

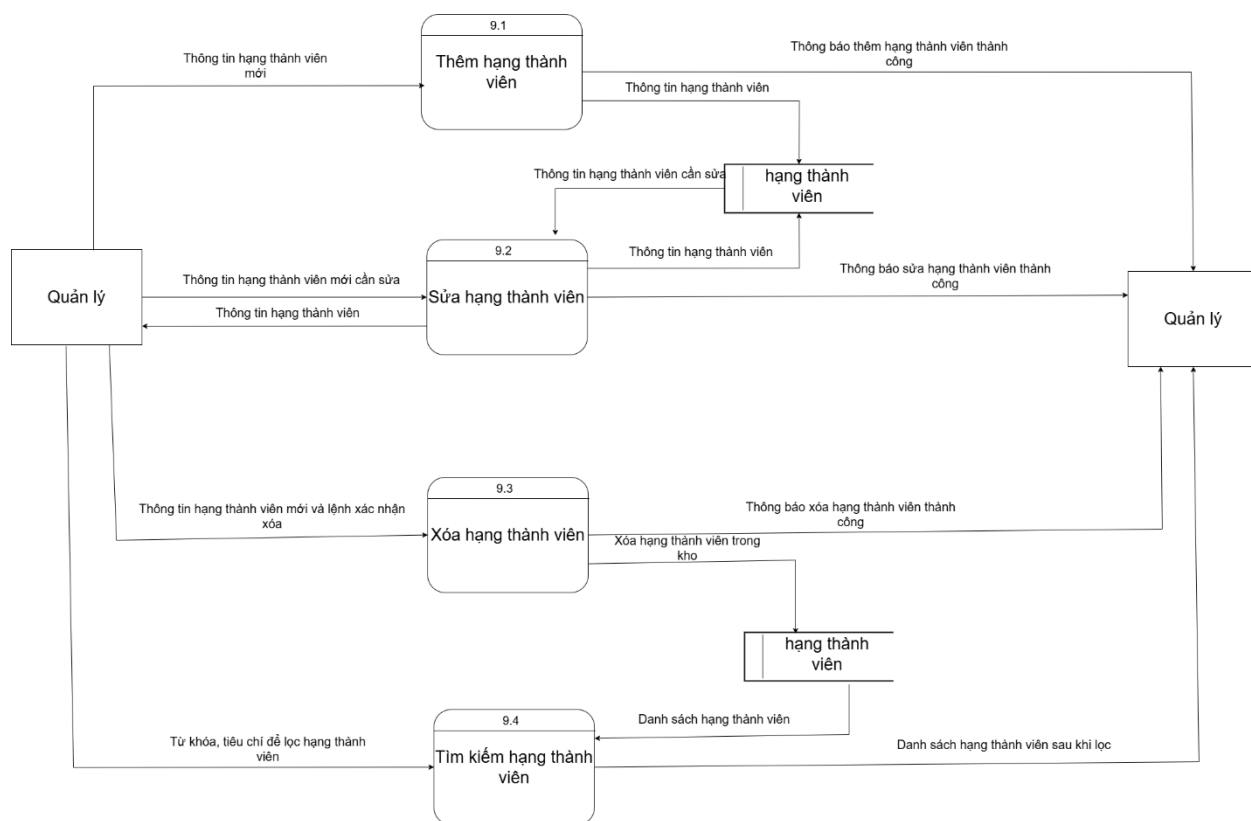
DFD quản lý nhà cung cấp mức 3:



Hình 48. DFD quản lý nhà cung cấp mức 3

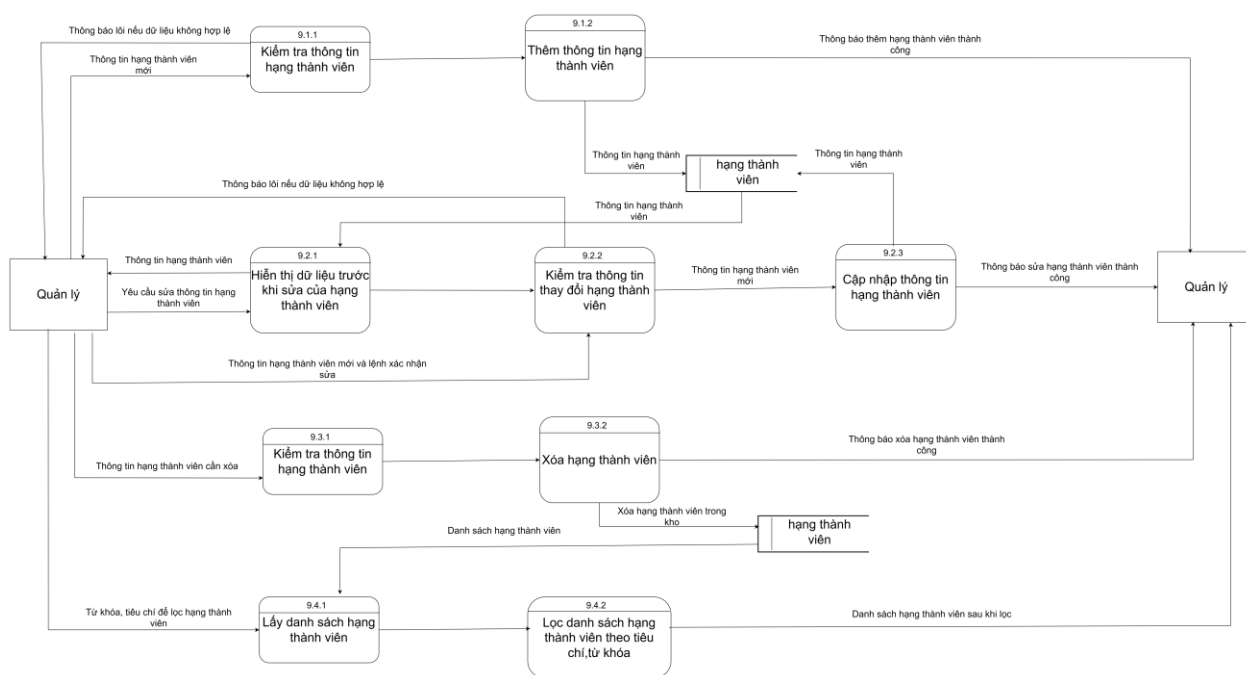
5.2.9. DFD quản lý hạng thành viên

DFD quản lý hạng thành viên mức 2:



Hình 49. DFD quản lý hạng thành viên mức 2

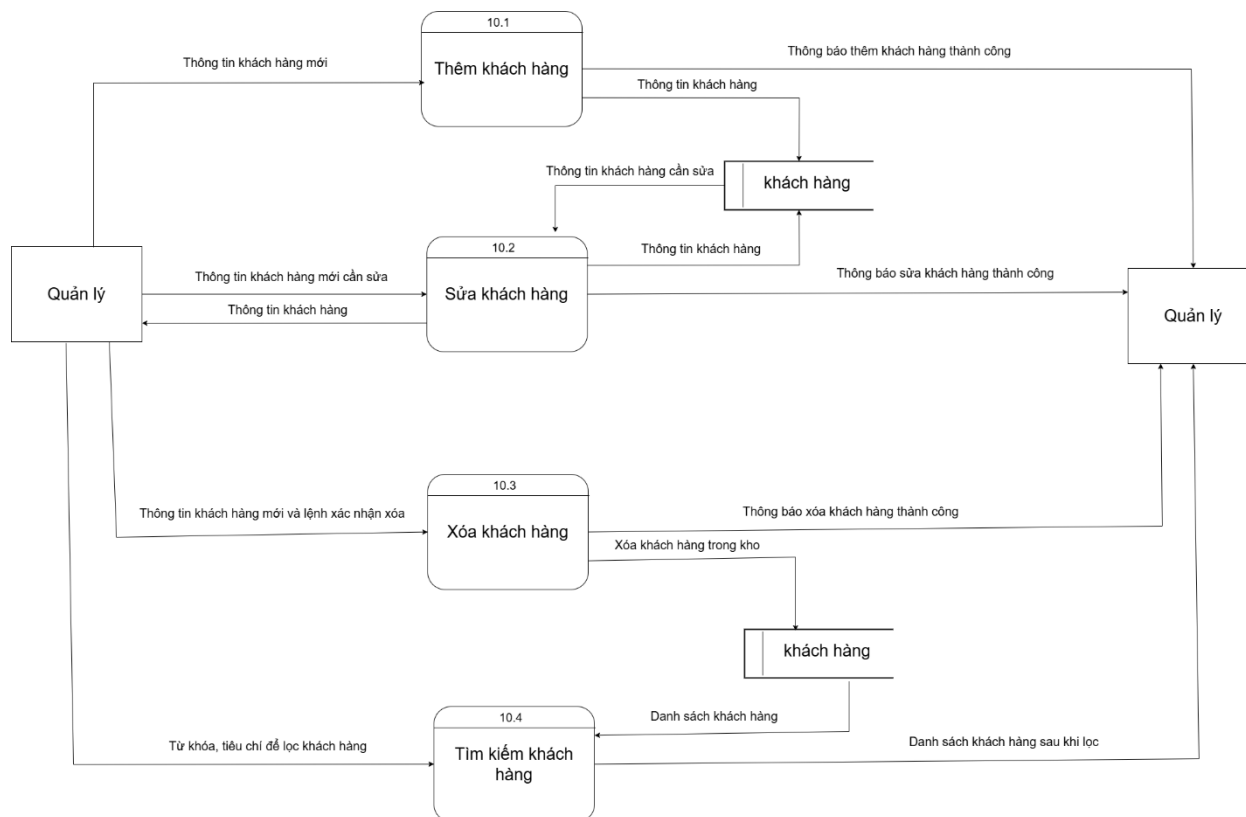
DFD quản lý hạng thành viên mức 3:



Hình 50. DFD quản lý hạng thành viên mức 3

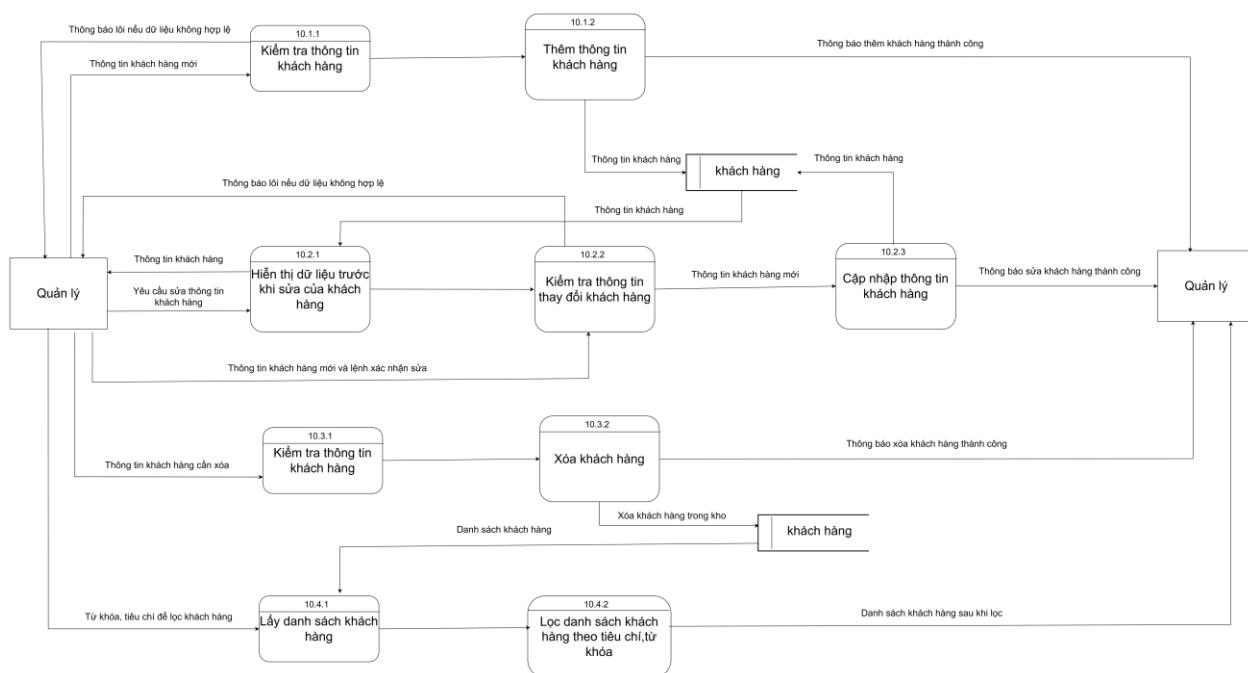
5.2.10. DFD quản lý khách hàng

DFD quản lý khách hàng mức 2:



Hình 51. DFD quản lý khách hàng mức 2

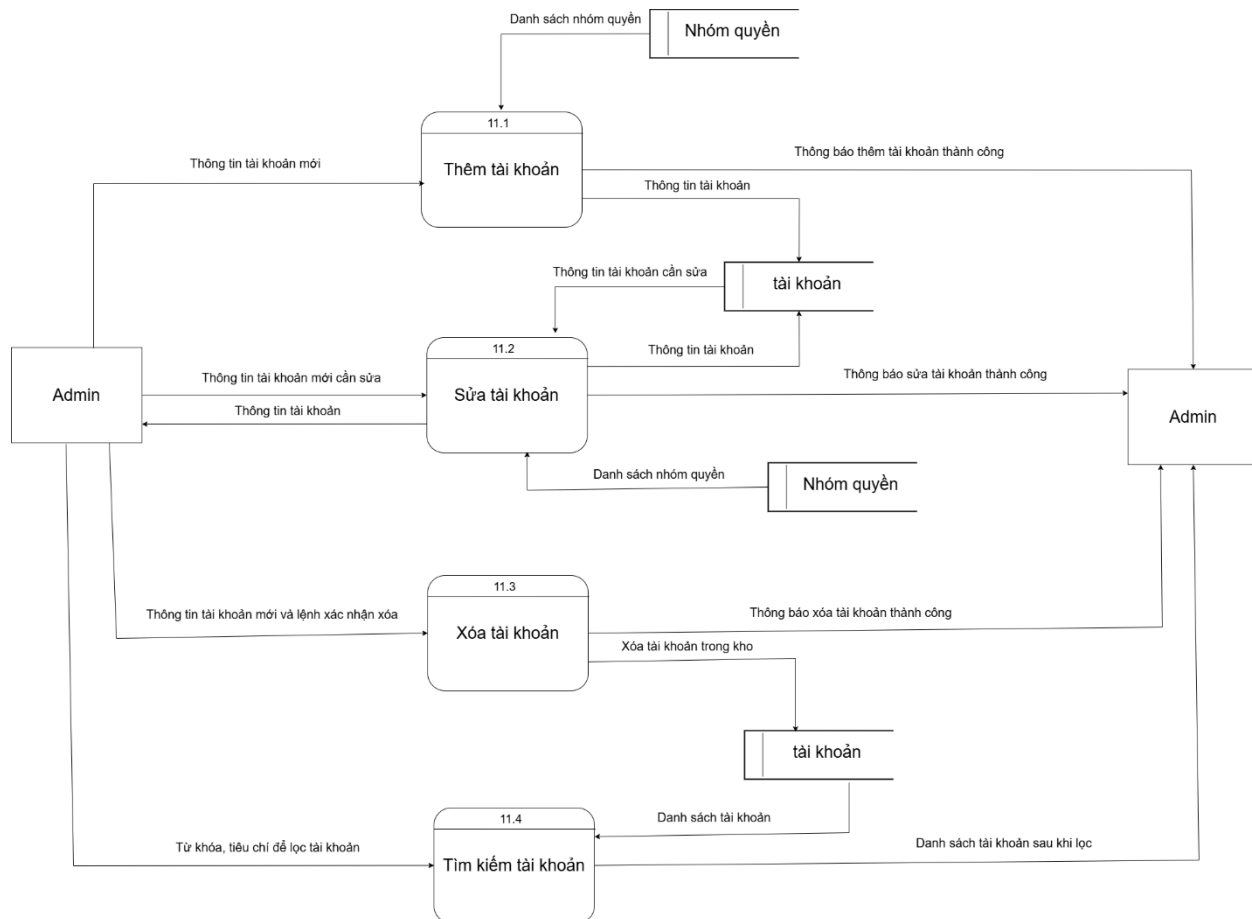
DFD quản lý khách hàng mức 3:



Hình 52. DFD quản lý khách hàng mức 3

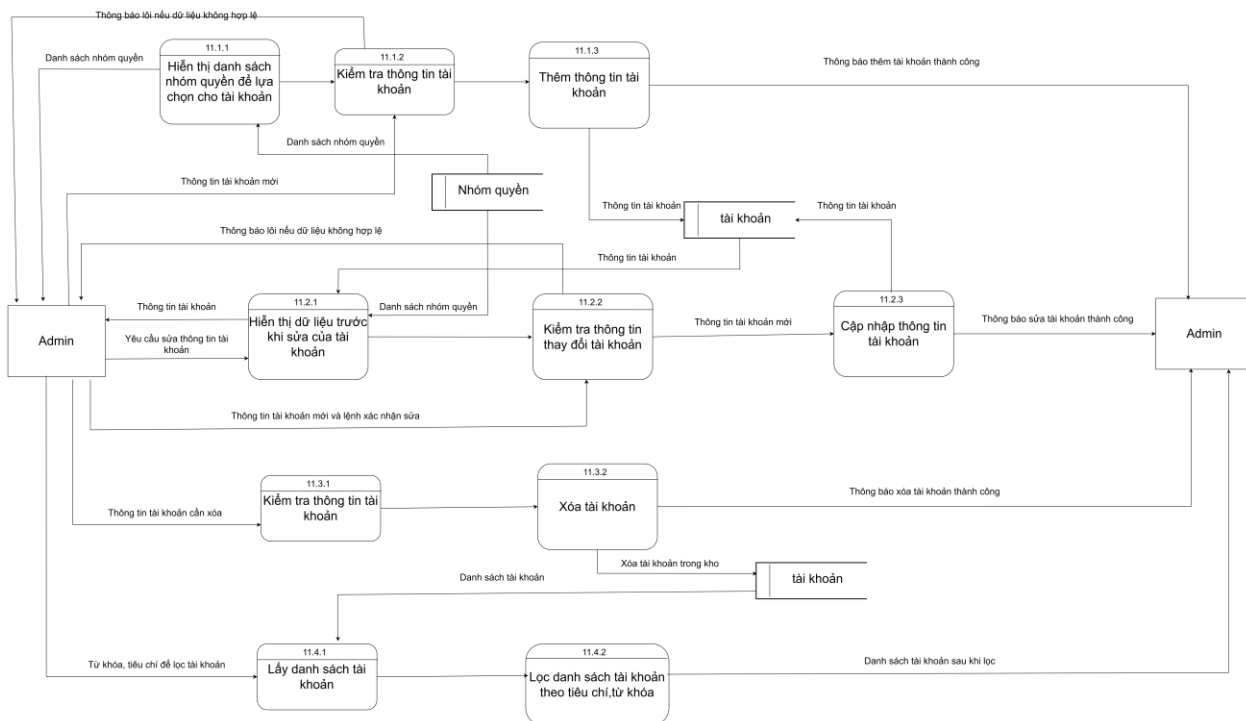
5.2.11. DFD Quản lý tài khoản

DFD Quản lý tài khoản ở mức 2:



Hình 53. DFD Quản lý tài khoản ở mức 2

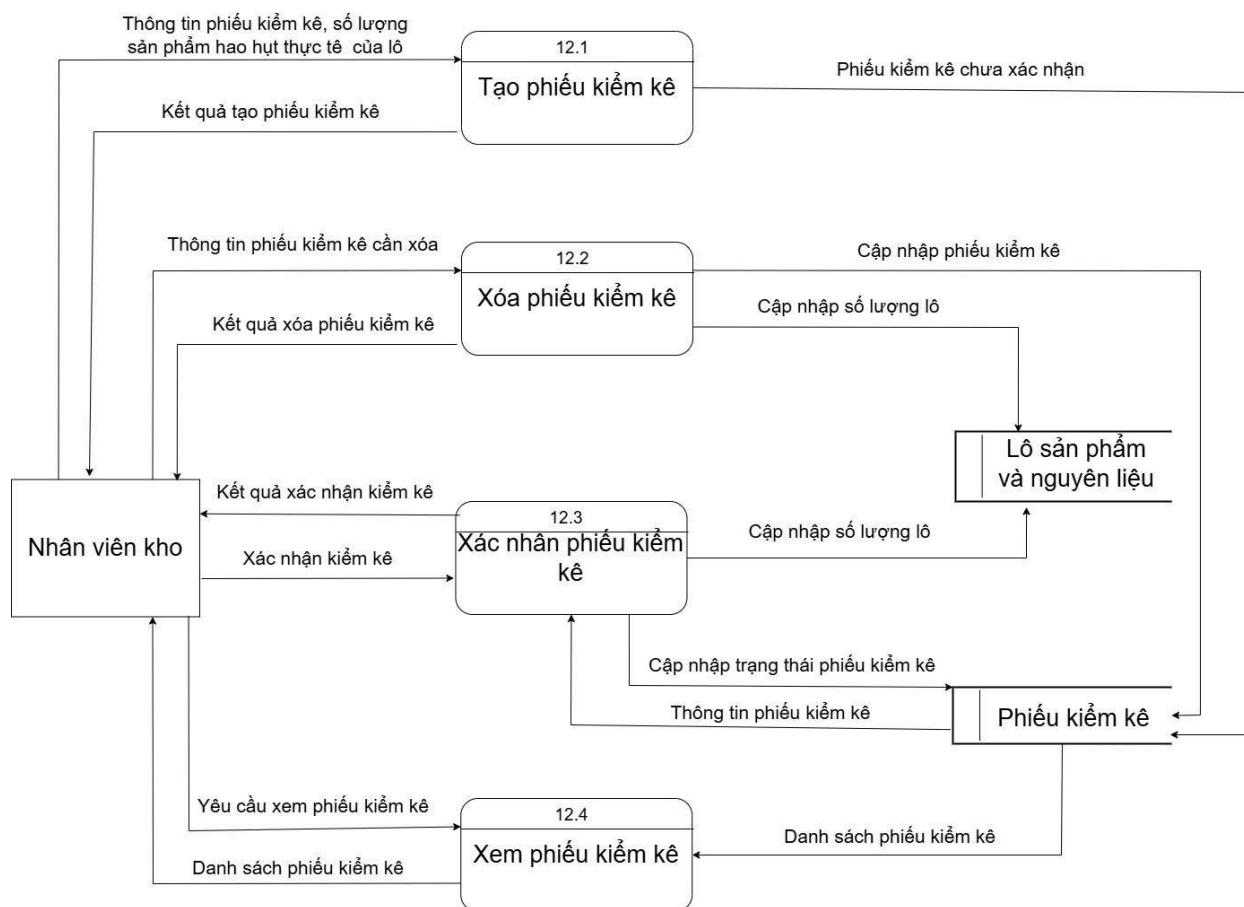
DFD Quản lý tài khoản ở mức 3:



Hình 54. DFD Quản lý tài khoản ở mức 3

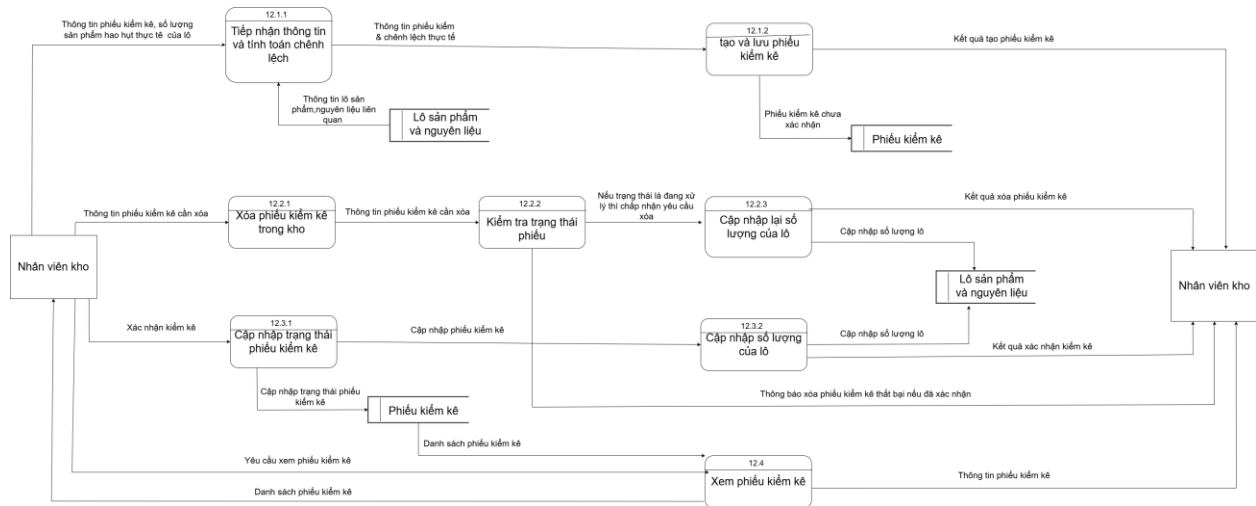
5.2.12. DFD quản lý kiểm kê

DFD quản lý kiểm kê ở mức 2:



Hình 55. DFD quản lý kiểm kê ở mức 2

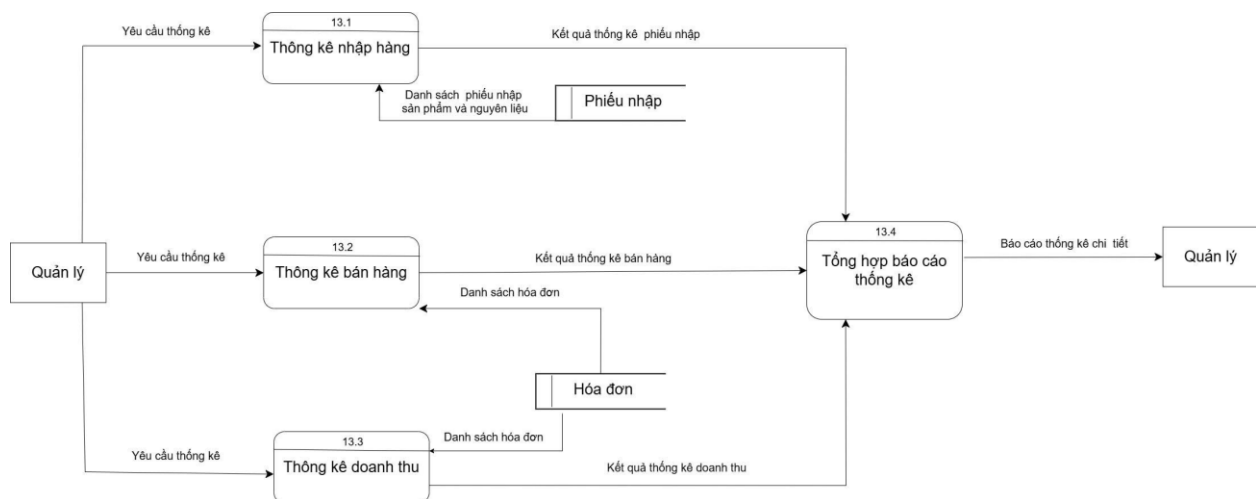
DFD Kiểm kê ở mức 3:



Hình 56. DFD Kiểm kê ở mức 3

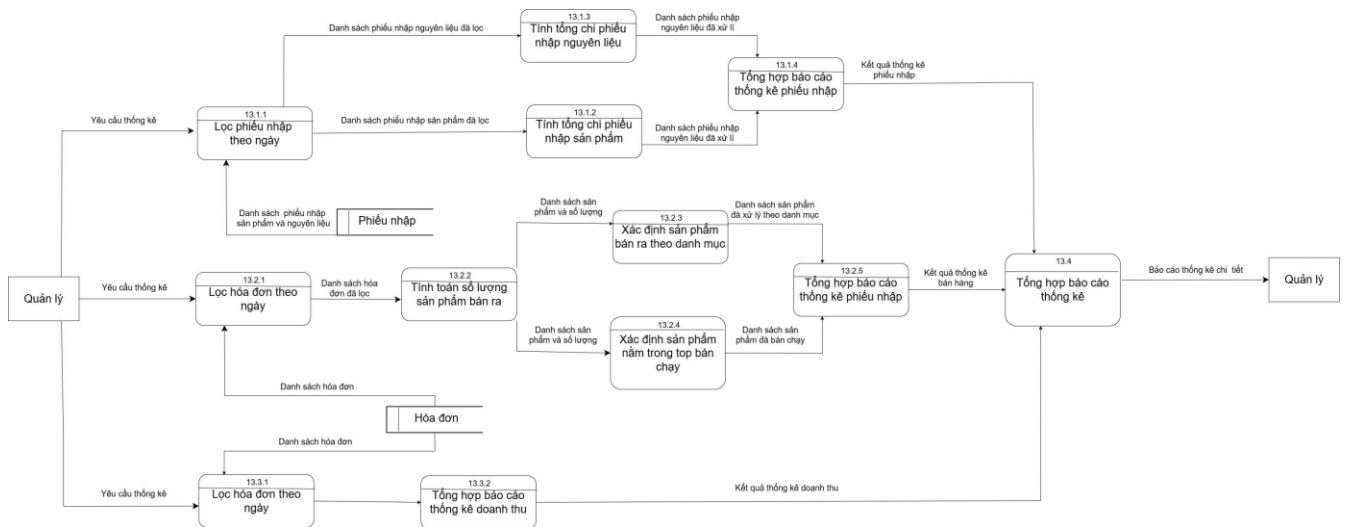
5.2.13. DFD thống kê

DFD thống kê ở mức 2:



Hình 57. DFD thống kê ở mức 2

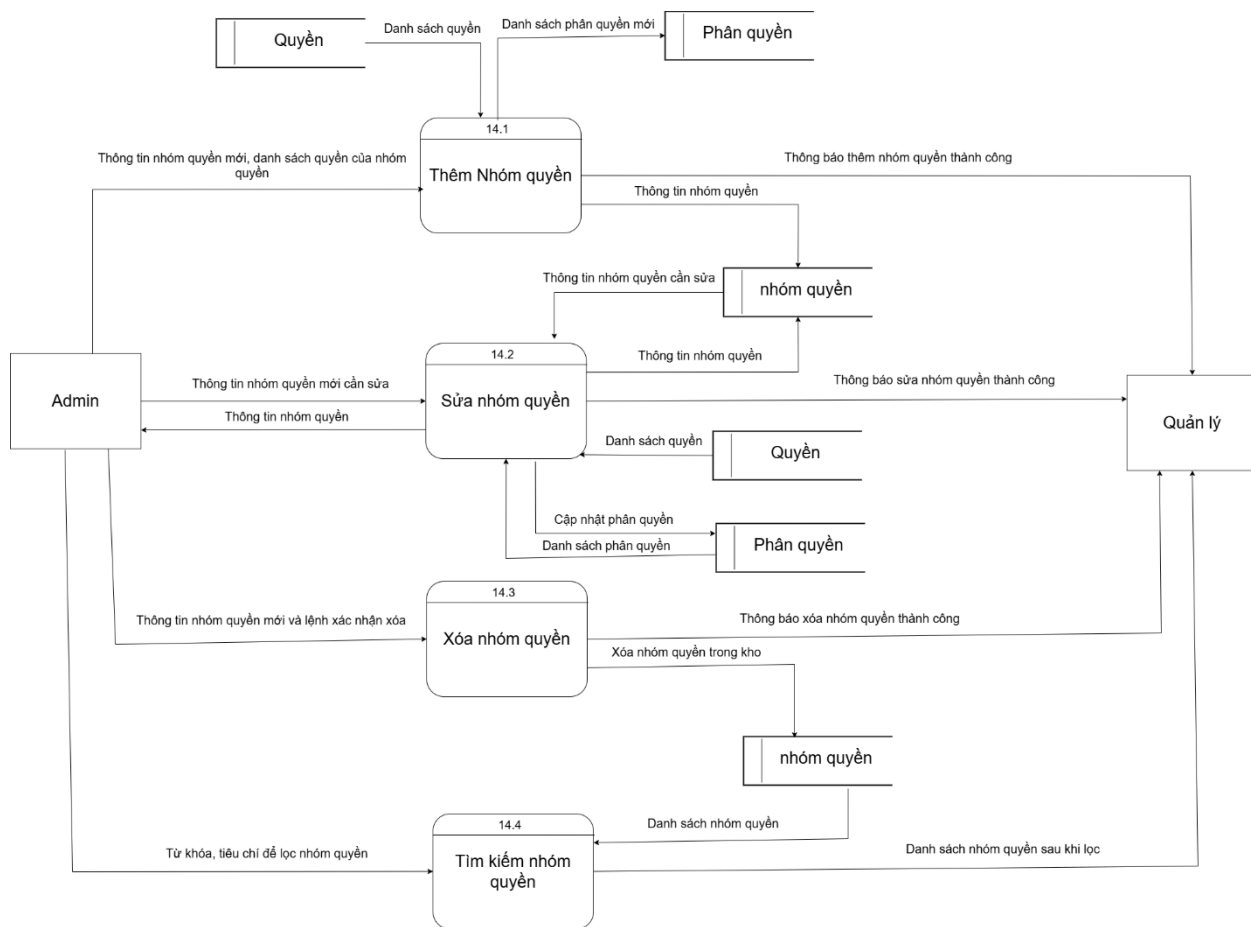
DFD thống kê ở mức 3:



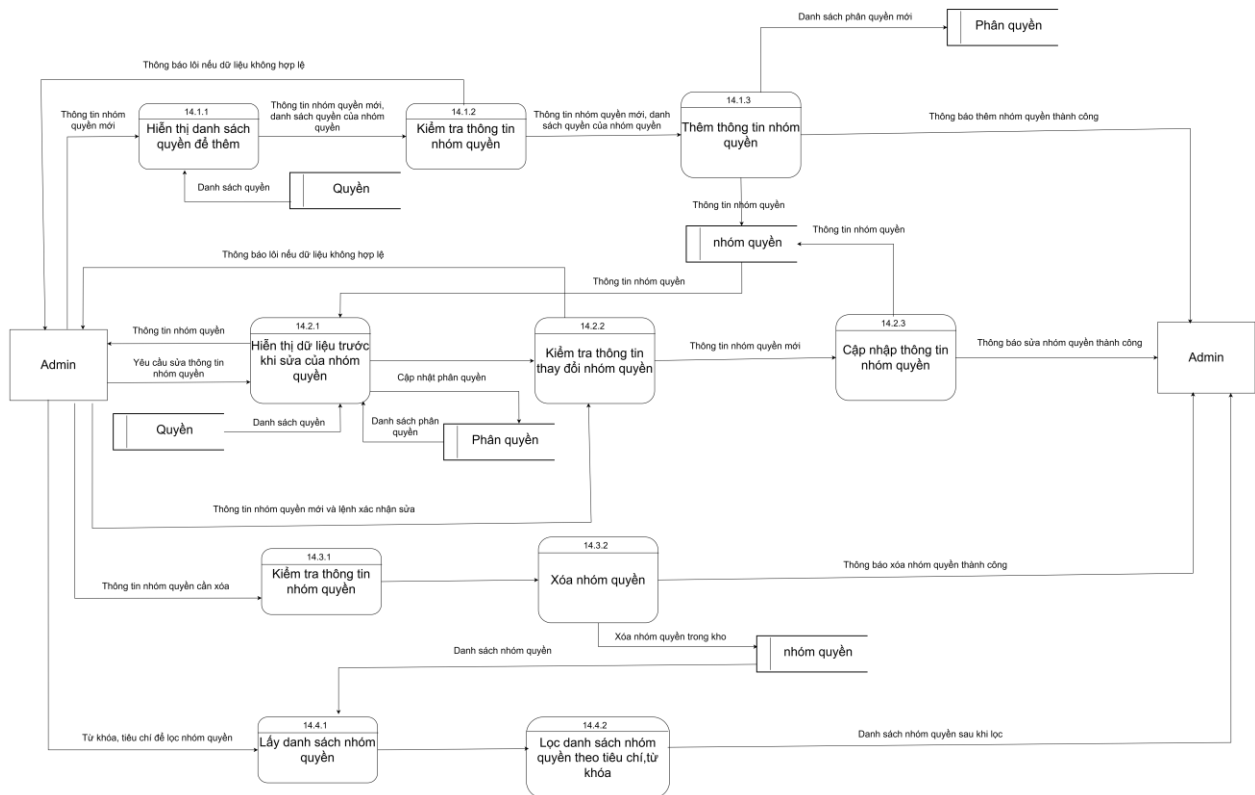
Hình 58. DFD thống kê ở mức 3

5.2.14 DFD Quản lý nhóm quyền

DFD Quản lý nhóm quyền ở mức 2:



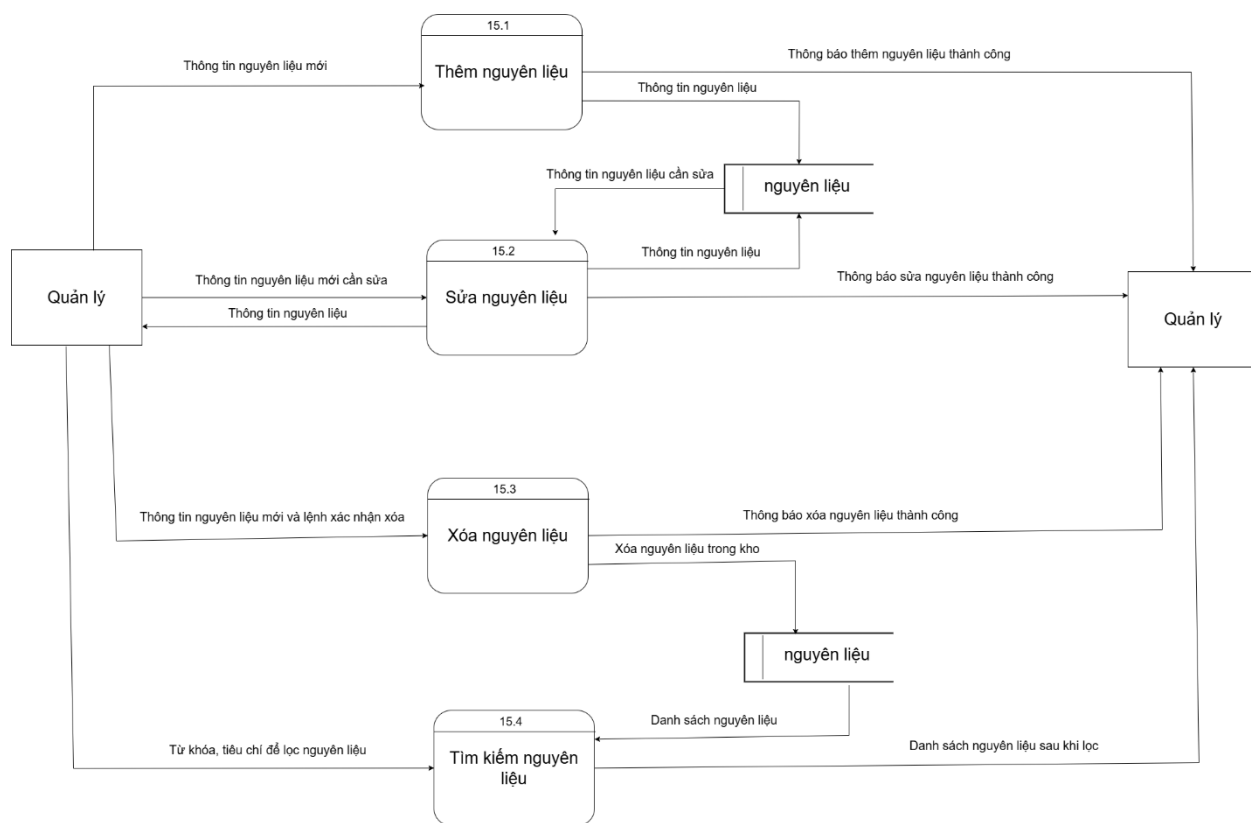
DFD Quản lý nhóm quyền ở mức 3:



Hình 59. DFD Quản lý nhóm quyền ở mức 3

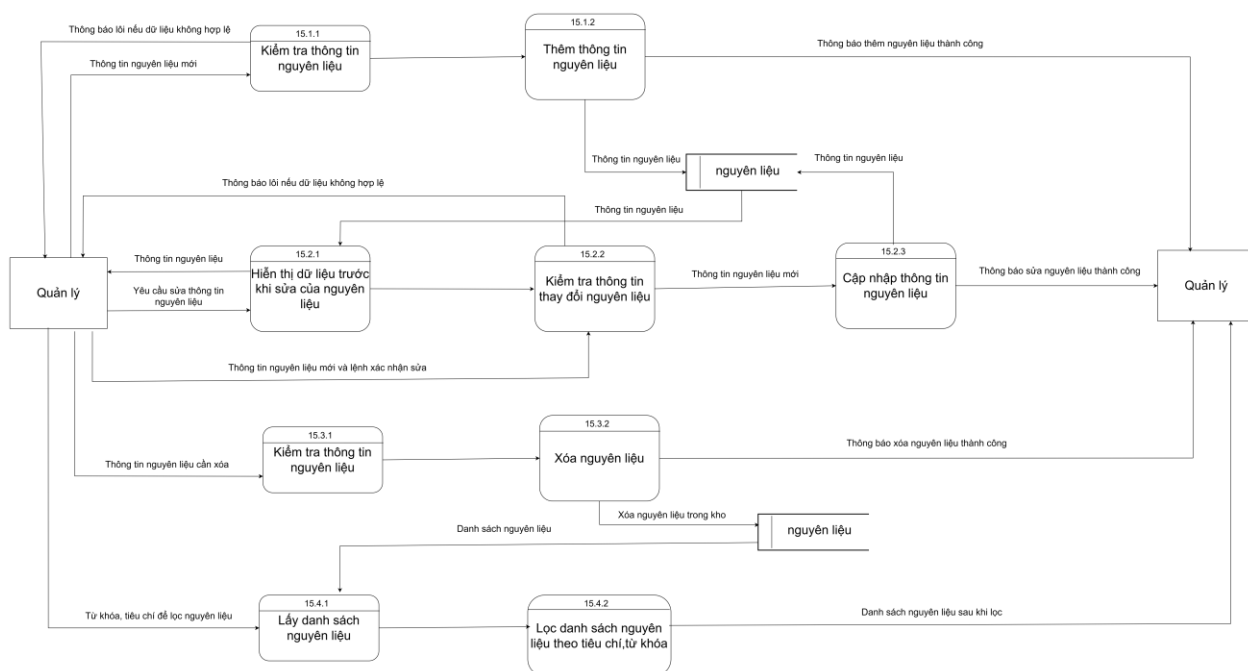
5.2.15 DFD quản lý nguyên liệu

DFD quản lý nguyên liệu mức 2:



Hình 60. DFD quản lý nguyên liệu mức 2

DFD Quản lý nguyên liệu mức 3:



Hình 61. DFD Quản lý nguyên liệu mức 3

6. Giao diện

6.1. Giao diện chính

Quản lý cửa hàng nước giải khát


BAO STORE


Nguyễn Hoài Bảo
Admin

Quản lý sản phẩm	Loại nước	Danh mục		Thêm	Xóa	Xuất Excel	Nhập Excel	Trạng thái
Nguyên liệu	STT	Ảnh	Mã SP	Tên sản phẩm	Loại	Danh mục	Giá bán	Trạng thái
Nhà cung cấp	1		SP_TOP01	Trân Châu Đen	Pha chế	Topping	5000	Đã xác nhận
Nhập kho	2		SP_TOP02	Thạch Phô Mai	Pha chế	Topping	7000	Đã xác nhận
Tồn kho	3		SP_TOP03	Kem Cheese	Pha chế	Topping	10000	Đã xác nhận
Xuất kho	4		SP01	Cà Phê Đen Đá	Pha chế	Cà Phê	25000	Đã xác nhận
Kiểm kê	5		SP02	Cà Phê Sữa Đá	Pha chế	Cà Phê	30000	Đã xác nhận
Bán hàng	6		SP03	Bạc Xiu	Pha chế	Cà Phê	35000	Đã xác nhận
Hóa đơn	7		SP04	Trà Sữa Truyền Thống	Pha chế	Trà Sữa	35000	Đã xác nhận
Khách hàng	8		SP05	Trà Sữa Thái Xanh	Pha chế	Trà Sữa	40000	Đã xác nhận
Hạng thành viên	9		SP06	Trà Đào Cam Sả	Pha chế	Trà Trái Cây	45000	Đã xác nhận
Nhân viên								
Tài khoản								
Phân quyền								
Thống kê								
Khuyến mãi								
Thông tin								
Đăng xuất								

Hình 62. Giao diện chính

Danh sách thành phần màn hình MainFrame

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
-----	-----	------	---------	--------------	------------------	---------

1	logoStore	Image	Hiển thị logo của cửa hàng	Hình ảnh	Logo hệ thống	Chỉ hiển thị
2	lblTitle	Label	Hiển thị tiêu đề hệ thống BAO STORE	Chuỗi	BAO STORE	Không chỉnh sửa
3	imgUser	Image	Hiển thị ảnh đại diện người dùng	Hình ảnh	Avatar mặc định	Chỉ hiển thị
4	lblUsername	Label	Hiển thị tên tài khoản đăng nhập	Chuỗi	Theo tài khoản	Không chỉnh sửa
5	lblRole	Label	Hiển thị quyền người dùng	Chuỗi	Theo tài khoản	Chỉ hiển thị
6	btnQLSanPham	Button	Mở chức năng quản lý sản phẩm	Click	Không	Menu bên trái
7	btnNguyenLieu	Button	Mở chức năng quản lý nguyên liệu	Click	Không	Menu bên trái
8	btnNhaCungCap	Button	Mở chức năng quản lý nhà cung cấp	Click	Không	Menu bên trái
9	btnNhapKho	Button	Mở chức năng nhập kho	Click	Không	Menu bên trái

10	btnTonKho	Button	Hiển thị danh sách tồn kho	Click	Không	Menu bên trái
11	btnXuatKho	Button	Mở chức năng xuất kho	Click	Không	Menu bên trái
12	btnKiemKe	Button	Mở chức năng kiểm kê	Click	Không	Menu bên trái
13	btnBanHang	Button	Mở giao diện bán hàng	Click	Không	Menu bên trái
14	btnHoaDon	Button	Quản lý danh sách hóa đơn	Click	Không	Menu bên trái
15	btnKhachHang	Button	Quản lý thông tin khách hàng	Click	Không	Menu bên trái
16	btnHangThanhVien	Button	Quản lý hạng thành viên	Click	Không	Menu bên trái
17	btnNhanVien	Button	Quản lý thông tin nhân viên	Click	Không	Menu bên trái
18	btnTaiKhoan	Button	Quản lý tài khoản hệ thống	Click	Không	Menu bên trái
19	btnPhanQuyen	Button	Phân quyền tài khoản	Click	Không	Menu bên trái

20	btnThongKe	Button	Hiển thị thống kê và báo cáo	Click	Không	Menu bên trái
21	btnKhuyenMai	Button	Quản lý chương trình khuyến mãi	Click	Không	Menu bên trái
22	btnThongTin	Button	Hiển thị thông tin hệ thống	Click	Không	Menu bên trái
23	btnDangXuat	Button	Đăng xuất khỏi hệ thống	Click	Không	Menu bên trái
24	pnlContent	Panel	Hiển thị nội dung chính của chức năng	Thành phần giao diện	Rỗng	Không phân tích chi tiết

Danh sách biến cố - màn hình chính

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình MainFrame	- Hiển thị giao diện - Tải các danh sách CSDL - Hiển thị dữ liệu vào bảng	Form Load
1	Click menu Quản lý sản phẩm	- Mở màn hình quản lý sản phẩm	Điều hướng
2	Click menu Nguyên liệu	- Chuyển sang màn hình quản lý nguyên liệu	Điều hướng

3	Click menu Nhà cung cấp	- Chuyển sang màn hình quản lý nhà cung cấp	Điều hướng
4	Click menu Nhập kho	- Chuyển sang màn hình nhập kho	Điều hướng
5	Click menu Tồn kho	- Chuyển sang màn hình tồn kho	Điều hướng
6	Click menu Xuất kho	- Chuyển sang màn hình xuất kho	Điều hướng
7	Click menu Kiểm kê	- Chuyển sang màn hình kiểm kê kho	Điều hướng
8	Click menu Bán hàng	- Chuyển sang giao diện bán hàng	Điều hướng
9	Click menu Hóa đơn	- Chuyển sang màn hình hóa đơn	Điều hướng
10	Click menu Khách hàng	- Chuyển sang màn hình khách hàng	Điều hướng
11	Click menu Hạng thành viên	- Chuyển sang màn hình hạng thành viên	Điều hướng
12	Click menu Nhân viên	- Chuyển sang màn hình quản lý nhân viên	Điều hướng
13	Click menu Tài khoản	- Chuyển sang màn hình lý tài khoản	Điều hướng
14	Click menu Phân quyền	- Chuyển sang màn hình phân quyền	Điều hướng

15	Click menu Thống kê	- Chuyển sang màn hình thống kê báo cáo	Điều hướng
16	Click menu Khuyến mãi	- Chuyển sang màn hình quản lý khuyến mãi	Điều hướng
17	Click menu Thông tin	- Hiện thị thông tin tài khoản	Điều hướng
18	Click menu Đăng xuất	- Đăng xuất tài khoản - Quay về màn hình đăng nhập	Logout

6.2. Giao diện đăng nhập



Hình 37. Giao diện đăng nhập

Danh sách thành phần màn hình đăng nhập

ST T	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miề n giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtUsername	TextField	Nhập tên tài khoản người dùng	Chuỗi	Trống	Không được để trống

2	txtPassword	TextPassword	Nhập mật khẩu	Chuỗi	Trống	Chế độ hiển thị ký tự ẩn (*)
3	btnDangNhap	Button	Nút thực hiện đăng nhập	Click	-	Nhãn: "Đăng nhập"
4	btnThoat	Button	Nút thoát ứng dụng	Click	-	Nhãn: "Thoát"
5	lblTitle	Lable	Tiêu đề hướng dẫn	-	“Đăng nhập để tiếp tục”	Căn giữa khung nhập
6	lblUserName	Lable	Tiêu đề username	-	“Tên Đăng Nhập”	Nhãn cho ô nhập username
7	lblPassword	Lable	Tiêu đề password	-	“Mật Khẩu”	Nhãn cho ô nhập password

8	imgLogo	Label	Logo thương hiệu DrinkFlo w	Hình ảnh	Logo mặc định	Bên trái giao diện
----------	---------	-------	---	-------------	---------------------	--------------------------

DANH SÁCH BIẾN CỐ – MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Đăng nhập	- Hiện thị form ở giữa màn hình	Form_Load
1	Click nút "Đăng nhập"	- Kiểm tra các ô nhập có trống không - Truy vấn CSDL kiểm tra Username & Password - Nếu đúng: Chuyển sang Màn hình Chính - Nếu sai: Thông báo lỗi "Sai tài khoản hoặc mật khẩu"	Kiểm tra xác thực
2	Click nút "Thoát"	- Đóng toàn bộ ứng dụng	Application.Exit

6.3. Giao diện sản phẩm

Loại nước ▾	Danh mục ▾		Q	Thêm	Xóa	Xuat Exc	Nhập Excel	Trạng thái ▾
STT	Ảnh	Mã SP	Tên sản phẩm	Loại	Danh mục	Giá bán	Trạng thái	
1		SP_TOP01	Trân Châu Đen	Pha chế	Topping	5000	Đã xác nhận	
2		SP_TOP02	Thạch Phô Mai	Pha chế	Topping	7000	Đã xác nhận	
3		SP_TOP03	Kem Cheese	Pha chế	Topping	10000	Đã xác nhận	
4		SP01	Cà Phê Đen Đá	Pha chế	Cà Phê	25000	Đã xác nhận	
5		SP02	Cà Phê Sữa Đá	Pha chế	Cà Phê	30000	Đã xác nhận	
6		SP03	Bạc Xỉu	Pha chế	Cà Phê	35000	Đã xác nhận	
7		SP04	Trà Sữa Truyền Thống	Pha chế	Trà Sữa	35000	Đã xác nhận	
8		SP05	Trà Sữa Thái Xanh	Pha chế	Trà Sữa	40000	Đã xác nhận	
9		SP06	Trà Đào Cam Sả	Pha chế	Trà Trái Cây	45000	Đã xác nhận	

Hình 63. Giao diện sản phẩm

Danh sách thành phần màn hình sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	cbLoaiNuoc	ComboBox	Lọc sản phẩm theo loại nước	Danh sách loại nước	Tất cả	Bộ lọc dữ liệu
2	cbDanhMuc	ComboBox	Lọc sản phẩm theo danh mục	Danh sách danh mục	Tất cả	Bộ lọc dữ liệu
3	txtSearch	TextField	Nhập từ khóa tìm	Chuỗi	Trống	Tìm theo tên hoặc

			kiểm sản phẩm			mã sản phẩm
4	btnSearch	Button	Thực hiện tìm kiếm sản phẩm	Click	Không	Tìm kiếm
5	btnAdd	Button	Thêm sản phẩm mới	Click	Không	Mở dialog thêm sản phẩm
6	btnDelete	Button	Xóa sản phẩm được chọn	Click	Không	Chỉ hoạt động khi chọn dòng
7	btnExportExcel	Button	Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel	Click	Không	Xuất dữ liệu
8	btnImportExcel	Button	Nhập danh sách sản phẩm từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
9	cbTrangThai	ComboBox	Lọc sản phẩm theo trạng thái	Danh sách trạng thái	Tất cả	Bộ lọc dữ liệu

10	tblProduct	Table	Hiển thị danh sách sản phẩm	Bảng dữ liệu	Rỗng	Hiển thị dữ liệu từ CSDL
11	colSTT	Table Column	Hiển thị số thứ tự	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thuộc table
12	colImage	Table Column	Hiển thị hình ảnh sản phẩm	Image	Theo dữ liệu	Thuộc table
13	colProductID	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
14	colProductName	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
15	colLoai	Table Column	Hiển thị loại sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
16	colDanhMuc	Table Column	Hiển thị danh mục sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
17	colGiaBan	Table Column	Hiển thị giá bán	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
18	colTrangThai	Table Column	Hiển thị trạng thái sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

19	colEdit	Table Column	Nút chỉnh sửa sản phẩm	Click	Không	Mở dialog chỉnh sửa
----	---------	-----------------	------------------------------	-------	-------	---------------------------

Danh sách biến cố - màn hình sản phẩm

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Quản lý sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm từ CSDL vào bảng	Form Load
1	Chọn Loại nước	Lọc danh sách sản phẩm theo loại nước đã chọn	Filter
2	Chọn Danh mục	Lọc danh sách sản phẩm theo danh mục đã chọn	Filter
3	Nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm	Lấy từ khóa tìm kiếm	Search Input
4	Click nút Tìm kiếm	Tìm sản phẩm theo tên hoặc mã sản phẩm và hiển thị kết quả	Search
5	Click nút Thêm	Mở form thêm sản phẩm	Open Add Dialog
6	Chọn một dòng trong bảng	Lưu thông tin sản phẩm được chọn	Select Row
7	Click nút Xóa	- Kiểm tra sản phẩm đã được chọn - Xác nhận xóa - Xóa sản phẩm khỏi CSDL - Cập nhật lại bảng	Delete

8	Click icon sửa trong bảng	Mở form chi tiết / chỉnh sửa sản phẩm	Edit Product
9	Click Xuất Excel	Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel	Export
10	Click Nhập Excel	Đọc dữ liệu từ file Excel và thêm vào CSDL	Import
11	Chọn Trạng thái	Lọc danh sách sản phẩm theo trạng thái	Filter
12	Đóng màn hình	Đóng form quản lý sản phẩm	Close Form

Dialog thêm sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Chọn ảnh

Tên sản phẩm

Cảnh báo

Giá bán

Dung tích(ml)

Loại nước

Pha chế

Danh mục

Sữa Chua

Bảng size

Thêm

Xóa

Sửa

Công thức

Tên size	Giá thêm(%)	Nguyên liệu th...

Thêm

Làm mới

Hình 64. Dialog thêm sản phẩm

Danh sách thành phần màn hình dialog thêm sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú

1	imgProduct	Image	Hiển thị hình ảnh sản phẩm	File ảnh	Ảnh mặc định	Hiển thị ảnh
2	btnChooseImage	Button	Chọn ảnh sản phẩm	Click	Không	Mở file chọn ảnh
3	txtProductName	TextField	Nhập tên sản phẩm	Chuỗi	Trống	Bắt buộc nhập
4	txtWarning	TextField	Nhập cảnh báo cho sản phẩm	Chuỗi	Trống	Không bắt buộc
5	txtVolume	TextField	Nhập dung tích sản phẩm (ml)	Số	Trống	Ví dụ: 500
6	txtPrice	TextField	Nhập giá bán sản phẩm	Số	Trống	Giá sản phẩm
7	cbLoaiNuoc	ComboBox	Chọn loại nước	Danh sách loại nước	Theo dữ liệu	Ví dụ: Pha chế
8	cbDanhMuc	ComboBox	Chọn danh mục sản phẩm	Danh sách danh mục	Theo dữ liệu	Ví dụ: Sữa chua
9	tblSize	Table	Hiển thị danh sách size của sản phẩm	Bảng dữ liệu	Rỗng	Bảng size
10	btnAddSize	Button	Thêm size sản phẩm	Click	Không	Thêm dòng size

11	btnDeleteSize	Button	Xóa size sản phẩm	Click	Không	Xóa dòng size
12	btnEditSize	Button	Chỉnh sửa size sản phẩm	Click	Không	Sửa size
13	btnRecipe	Button	Xem / chỉnh sửa công thức	Click	Không	Mở form công thức
14	btnAddProduct	Button	Thêm sản phẩm	Click	Không	Lưu sản phẩm
15	btnReset	Button	Làm mới form	Click	Không	Reset dữ liệu

Danh sách biến cố màn hình dialog thêm sản phẩm

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Chi tiết sản phẩm	Hiển thị form nhập thông tin sản phẩm	Form Load
1	Click Chọn ảnh	- Mở hộp thoại chọn file - Hiển thị ảnh sản phẩm	Upload Image
2	Nhập Tên sản phẩm	Lấy dữ liệu tên sản phẩm	Input
3	Nhập Dung tích	Lấy giá trị dung tích sản phẩm	Input
4	Nhập Giá bán	Lấy giá bán sản phẩm	Input
5	Chọn Loại nước	Cập nhật loại nước cho sản phẩm	Select
6	Chọn Danh mục	- Kiểm tra danh mục được chọn - Nếu Danh mục = Pha chế → Hiển thị bảng Size	Điều kiện hiển thị Size

		- Nếu khác → Ấn bảng Size	
7	Click Thêm size	Thêm dòng size vào bảng	Add Size
8	Click Xóa size	-Xác nhận và xóa size được chọn khỏi bảng - Cập nhật lại bảng	Delete Size
9	Click Sửa size	-Chỉnh sửa thông tin size - Cập nhật lại bảng	Edit Size
10	Click Công thức	Mở màn hình chỉnh sửa công thức sản phẩm	Recipe
11	Click Thêm	- Kiểm tra dữ liệu nhập - Lưu sản phẩm vào CSDL - Thông báo thành công - Cập nhật lại bảng	Insert
12	Click Làm mới	Xóa toàn bộ dữ liệu trên form	Reset
13	Đóng cửa sổ	Đóng form chi tiết sản phẩm	Close Form

6.3. Giao diện nguyên liệu

	Q	Thêm	Sửa	Xóa	Xuất Excel	Nhập Excel
Mã NL	Tên nguyên liệu	Đơn vị tính	Mức cảnh báo			
NL01	Hạt Cà Phê Robusta	kg	5			
NL02	Sữa Đặc Ngôi Sao	hop	10			
NL03	Đường Cát Trắng	kg	5			
NL04	Sữa Tươi Không Đường	lít	10			
NL05	Bột Trà Sữa Thương Hạng	kg	5			
NL06	Bột Trà Thái Xanh	kg	5			
NL07	Trà Đào Túi Lọc Cozy	hop	5			
NL08	Syrup Đào Teisseire	chai	3			
NL09	Bơ Sáp Đắk Lắk	kg	5			
NL10	Cam Sành Tươi	kg	10			
NL11	Bột Matcha Nhật Bản	kg	2			
NL12	Trân Châu Đen Đài Loan	kg	10			
NL13	Sữa Chua Vinamilk	hop	50			
NL14	Đá Viên Tinh Khiết	bao	5			
NL15	Ly Nhựa Nắp Cầu 500ml	cái	200			
NL16	Bột Khoai Môn	kg	2			
NL17	Trà Đen Lọc Phát	kg	5			

Hình 4.1 giao diện nguyên liệu

Danh sách thành màn hình dialog nguyên liệu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtSearch	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm nguyên liệu	Chuỗi ký tự	Rỗng	Tìm theo mã hoặc tên
2	btnSearch	Button	Thực hiện tìm kiếm	Click	Không	Icon kính lúp
3	btnThem	Button	Thêm nguyên liệu mới	Click	Không	Mở form thêm
4	btnSua	Button	Chỉnh sửa nguyên liệu	Click	Không	Sửa dòng được chọn

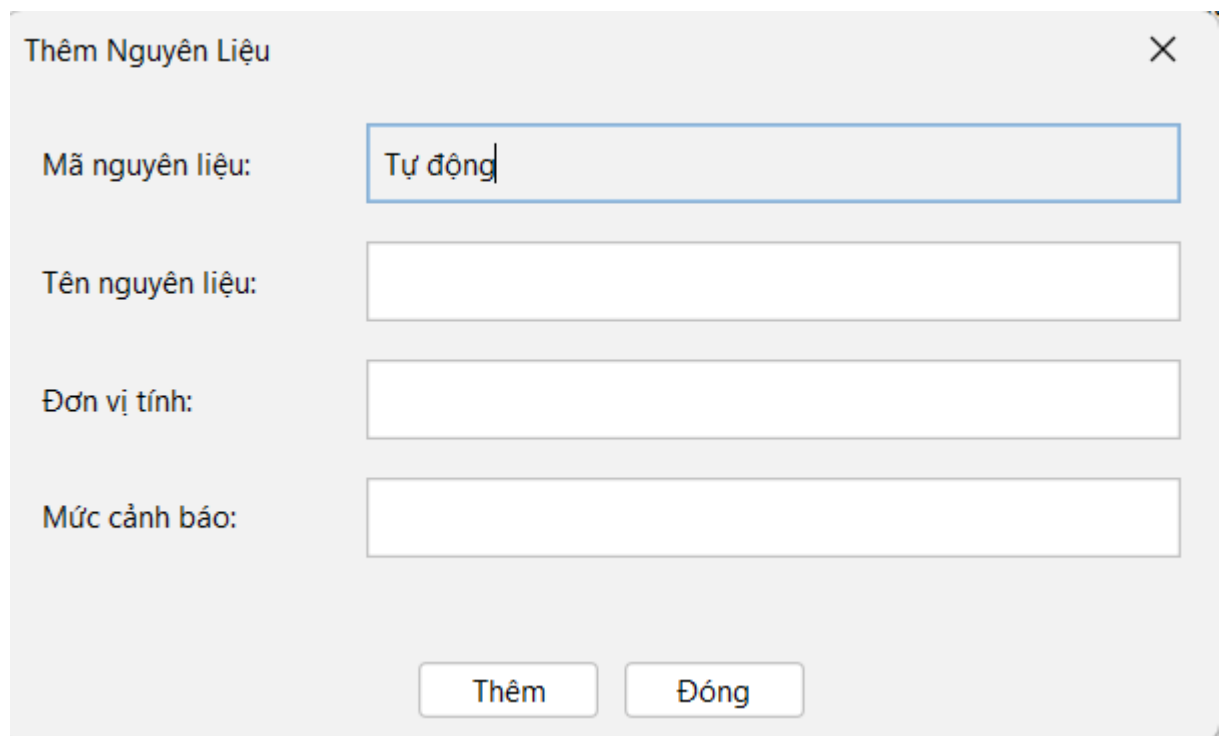
5	btnXoa	Button	Xóa nguyên liệu	Click	Không	Xóa dòng được chọn
6	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách nguyên liệu ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
7	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách nguyên liệu từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
8	tblNguyenLieu	JTable	Hiển thị danh sách nguyên liệu	Bảng dữ liệu	Rỗng	Hiển thị dữ liệu từ CSDL
9	colMaNL	Table Column	Hiển thị mã nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colTenNL	Table Column	Hiển thị tên nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colDonViTinh	Table Column	Hiển thị đơn vị tính	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: kg, hộp, chai
12	colMucCanhBao	Table Column	Hiển thị mức cảnh báo tồn kho	Số	Theo dữ liệu	Cảnh báo khi tồn kho thấp

Danh sách biến cố màn hình dialog nguyên liệu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Nguyên liệu	- Tải danh sách nguyên liệu từ CSDL - Hiển thị lên bảng	Form Load

1	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Lấy giá trị tìm kiếm	Input
2	Click Tìm kiếm	- Tìm nguyên liệu theo mã hoặc tên - Hiển thị kết quả trên bảng	Search
3	Click Thêm	Mở màn hình thêm nguyên liệu mới	Open Add Form
4	Chọn một dòng trong bảng	Hiển thị thông tin nguyên liệu được chọn	Select Row
5	Click Sửa	Mở màn hình chỉnh sửa nguyên liệu	Edit
6	Click Xóa	- Xác nhận xóa - Xóa nguyên liệu khỏi CSDL - Cập nhật lại bảng	Delete
7	Click Xuất Excel	Xuất danh sách nguyên liệu ra file Excel	Export
8	Click Nhập Excel	Nhập dữ liệu nguyên liệu từ file Excel	Import
9	Đóng màn hình	Đóng form nguyên liệu	Close Form

Dialog thêm nguyên liệu



Thêm Nguyên Liệu [X]

Mã nguyên liệu:

Tên nguyên liệu:

Đơn vị tính:

Mức cảnh báo:

Hình 65. Dialog thêm nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình dialog thêm nguyên liệu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaNguyenLieu	TextField	Hiển thị mã nguyên liệu	Chuỗi	Tự động	Không cho phép chỉnh sửa
2	txtTenNguyenLieu	TextField	Nhập tên nguyên liệu	Chuỗi	Rỗng	Bắt buộc nhập
3	txtDonViTinh	TextField	Nhập đơn vị tính của nguyên liệu	Chuỗi	Rỗng	Ví dụ: kg, hộp, chai

4	txtMucCanhBao	TextField	Nhập mức cảnh báo tồn kho	Số	Rỗng	Chỉ nhập số
5	btnThem	Button	Thêm nguyên liệu vào hệ thống	Click	Không	Lưu dữ liệu
6	btnDong	Button	Đóng màn hình thêm nguyên liệu	Click	Không	Đóng form

Danh sách biến cố màn hình dialog thêm nguyên liệu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Thêm Nguyên Liệu	- Hiện thị form thêm nguyên liệu - Tạo mã nguyên liệu tự động	Form Load
1	Nhập Tên nguyên liệu	Lấy dữ liệu tên nguyên liệu	Input
2	Nhập Đơn vị tính	Lấy giá trị đơn vị tính	Input
3	Nhập Mức cảnh báo	Kiểm tra dữ liệu nhập là số	Validate
4	Click Thêm	- Kiểm tra dữ liệu bắt buộc - Thêm nguyên liệu vào CSDL - Thông báo thành công - Cập nhật lại bảng	Insert

5	Click Đóng	Đóng form thêm nguyên liệu	Close Form
---	-------------------	----------------------------	------------

Dialog xem sửa nguyên liệu

Chi tiết Nguyên Liệu

Mã nguyên liệu: NL01

Tên nguyên liệu: Hạt Cà Phê Robusta

Đơn vị tính: kg

Mức cảnh báo: 5

Sửa Lưu

Hình 66. Dialog xem sửa nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình dialog xem sửa nguyên liệu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaNguyenLieu	TextField	Hiển thị mã nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho phép chỉnh sửa

2	txtTenNguyenLieu	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa tên nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Chỉ sửa khi bật chế độ sửa
3	txtDonViTinh	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa đơn vị tính	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: kg, hộp
4	txtMucCanhBao	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa mức cảnh báo	Số	Theo dữ liệu	Chỉ nhập số
5	btnSua	Button	Bật chế độ chỉnh sửa nguyên liệu	Click	Không	Cho phép sửa dữ liệu
6	btnLuu	Button	Lưu thông tin nguyên liệu sau khi chỉnh sửa	Click	Không	Cập nhật CSDL

Danh sách biến cố màn hình dialog xem sửa nguyên liệu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Nguyên Liệu	- Hiển thị thông tin nguyên liệu - Các ô nhập ở trạng thái không cho chỉnh sửa	Form Load
1	Click Sửa	- Bật chế độ chỉnh sửa - Cho phép sửa Tên nguyên liệu, Đơn vị tính, Mức cảnh báo	Edit Mode

2	Nhập dữ liệu vào các ô	Cập nhật giá trị dữ liệu trên form	Input
3	Click Lưu	- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ - Cập nhật thông tin nguyên liệu vào CSDL - Thông báo thành công - Cập nhật lại bảng	Update
4	Đóng cửa sổ	Đóng form chi tiết nguyên liệu	Close Form

6.4. Giao diện nhà cung cấp

Mã NCC	Tên nhà cung cấp	Loại cung cấp	Số điện thoại	Địa chỉ
NCC01	Công ty Suntory PepsiCo	Nguyên liệu	02839123456	Quận 1, TP.HCM
NCC02	Trung Nguyên Legend	Nguyên liệu	02839123789	Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
NCC03	Vinamilk	Sản phẩm	02839123999	Quận 7, TP.HCM
NCC04	Thực Phẩm Ấn Nam	Sản phẩm	0283555666	Bình Thạnh, TP.HCM
NCC05	Nguyên Liệu Pha Chế Việt	Sản phẩm & Nguyên liệu	0909123123	Quận 10, TP.HCM

Hình 67. Dialog xem sửa nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình nhà cung cấp

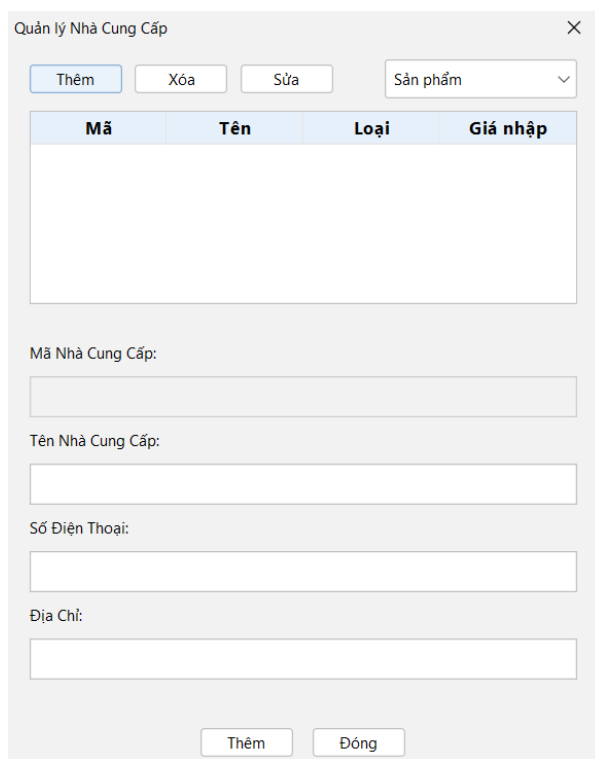
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtSearch	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm nhà cung cấp	Chuỗi ký tự	Rỗng	Tìm theo tên hoặc mã
2	btnSearch	Button	Thực hiện tìm kiếm	Click	Không	Icon kính lúp
3	btnThem	Button	Thêm nhà cung cấp mới	Click	Không	Mở form thêm
4	btnChiTiet	Button	Xem chi tiết nhà cung cấp	Click	Không	Mở form chi tiết

5	btnXoa	Button	Xóa nhà cung cấp	Click	Không	Xóa dòng được chọn
6	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách nhà cung cấp từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
7	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách nhà cung cấp ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
8	tblNhaCungCap	JTable	Hiển thị danh sách nhà cung cấp	Bảng dữ liệu	Rỗng	Lấy dữ liệu từ CSDL
9	colMaNCC	Table Column	Hiển thị mã nhà cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colTenNCC	Table Column	Hiển thị tên nhà cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colLoaiCungCap	Table Column	Hiển thị loại cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Nguyên liệu
12	colSoDienThoai	Table Column	Hiển thị số điện thoại	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
13	colDiaChi	Table Column	Hiển thị địa chỉ	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

Danh sách biến cố màn hình nhà cung cấp

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Nhà cung cấp	- Tải danh sách nhà cung cấp từ CSDL - Hiện thị lên bảng	Form Load
1	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Lấy giá trị tìm kiếm	Input
2	Click Tìm kiếm	- Tìm nhà cung cấp theo mã hoặc tên - Hiện thị kết quả trên bảng	Search
3	Click Thêm	Mở màn hình thêm nhà cung cấp mới	Open Add Form
4	Chọn một dòng trong bảng	Hiện thị thông tin nhà cung cấp được chọn	Select Row
5	Click Xem chi tiết	Mở màn hình chi tiết nhà cung cấp	View Detail
6	Click Xóa	- Xác nhận xóa - Xóa nhà cung cấp khỏi CSDL - Cập nhật lại bảng	Delete
7	Click Nhập Excel	Nhập danh sách nhà cung cấp từ file Excel	Import
8	Click Xuất Excel	Xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel	Export
9	Đóng màn hình	Đóng form nhà cung cấp	Close Form

Dialog thêm nhà cung cấp



Quản lý Nhà Cung Cấp

Thêm Xóa Sửa Sản phẩm

Mã	Tên	Loại	Giá nhập

Mã Nhà Cung Cấp:

Tên Nhà Cung Cấp:

Số Điện Thoại:

Địa Chỉ:

Thêm Đóng

Hình 68. Dialog xem sửa nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình dialog thêm nhà cung cấp

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnThem	Button	Thêm nhà cung cấp	Click	Không	Thêm dữ liệu
2	btnXoa	Button	Xóa nhà cung cấp	Click	Không	Xóa dòng được chọn
3	btnSua	Button	Chỉnh sửa nhà cung cấp	Click	Không	Sửa dữ liệu

4	cbLoaiCungCap	ComboBox	Chọn loại cung cấp	Sản phẩm, Nguyên liệu	Sản phẩm	Bộ lọc dữ liệu
5	tblDanhSach	JTable	Hiển thị danh sách sản phẩm/nguyên liệu của nhà cung cấp	Bảng dữ liệu	Rỗng	Hiển thị dữ liệu
6	colMa	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm/nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
7	colTen	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm/nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
8	colLoai	Table Column	Hiển thị loại	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
9	colGiaNhap	Table Column	Hiển thị giá nhập	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	txtMaNCC	TextField	Nhập mã nhà cung cấp	Chuỗi	Rỗng	Mã định danh, không được nhập
11	txtTenNCC	TextField	Nhập tên nhà cung cấp	Chuỗi	Rỗng	Bắt buộc nhập

12	txtSoDienThoai	TextField	Nhập số điện thoại	Chuỗi	Rỗng	Chỉ nhập số
13	txtDiaChi	TextField	Nhập địa chỉ nhà cung cấp	Chuỗi	Rỗng	Địa chỉ
14	btnThemNCC	Button	Lưu nhà cung cấp mới	Click	Không	Thêm vào CSDL
15	btnDong	Button	Đóng form	Click	Không	Đóng cửa sổ

Danh sách biến cố màn hình dialog thêm nhà cung cấp

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Quản lý Nhà Cung Cấp	- Hiện thị thông tin nhà cung cấp - Tải danh sách sản phẩm/nguyên liệu do NCC cung cấp lên bảng	Form Load
1	Chọn Loại cung cấp (ComboBox)	Lọc danh sách sản phẩm/nguyên liệu theo loại được chọn	Filter
2	Click Thêm	Mở form thêm sản phẩm/nguyên liệu do nhà cung cấp cung cấp	Add Product
3	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa thông tin sản phẩm/nguyên liệu đã chọn	Edit Mode
4	Click Xóa	- Xác nhận xóa - Xóa sản phẩm/nguyên liệu khỏi danh sách cung cấp của NCC - Cập nhật lại bảng	Delete

5	Nhập Mã NCC, Tên NCC, SĐT, Địa chỉ	Lấy dữ liệu thông tin nhà cung cấp	Input
6	Click Lưu/Thêm (dưới form)	- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ - Lưu thông tin nhà cung cấp vào CSDL	Insert
7	Click Đóng	Đóng form quản lý nhà cung cấp	Close Form

Dialog xem sửa nhà cung cấp

Quản lý Nhà Cung Cấp

×

Thêm

Xóa

Sửa

Nguyên liệu

Mã	Tên	Loại	Giá nhập
NL01	Hạt Cà Phê R...	Nguyên liệu	180000.0
NL05	Bột Trà Sữa T...	Nguyên liệu	450000.0

Mã Nhà Cung Cấp:

NCC01

Tên Nhà Cung Cấp:

Công ty Suntory PepsiCo

Số Điện Thoại:

02839123456

Địa Chỉ:

Quận 1, TP.HCM

Sửa

Lưu

Hình 69. Dialog xem sửa nhà cung cấp

Danh sách thành phần màn hình dialog xem sửa nhà cung cấp

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	btnThem	Button	Thêm sản phẩm/nguyên liệu do nhà cung cấp cung cấp	Click	Không	Mở form thêm
2	btnXoa	Button	Xóa sản phẩm/nguyên liệu khỏi danh sách cung cấp	Click	Không	Xóa dòng được chọn
3	btnSuaSP	Button	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm/nguyên liệu	Click	Không	Sửa dòng được chọn
4	cbLoai	ComboBox	Chọn loại hiển thị	Sản phẩm, Nguyên liệu	Nguyên liệu	Bộ lọc dữ liệu
5	tblSanPhamNCC	JTable	Hiển thị danh sách sản phẩm/nguyên liệu do NCC cung cấp	Bảng dữ liệu	Rỗng	Hiển thị dữ liệu
6	colMa	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm/nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

7	colTen	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm/nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
8	colLoai	Table Column	Hiển thị loại	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
9	colGiaNhap	Table Column	Hiển thị giá nhập	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	txtMaNCC	TextField	Hiển thị mã nhà cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho phép sửa
11	txtTenNCC	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa tên nhà cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Chỉ sửa khi bật chế độ sửa
12	txtSoDienThoai	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa số điện thoại	Chuỗi	Theo dữ liệu	Chỉ nhập số
13	txtDiaChi	TextField	Hiển thị hoặc chỉnh sửa địa chỉ	Chuỗi	Theo dữ liệu	Địa chỉ NCC
14	btnSuaNCC	Button	Bật chế độ chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp	Click	Không	Edit mode

15	btnLuu	Button	Lưu thông tin nhà cung cấp sau khi chỉnh sửa	Click	Không	Cập nhật CSDL
----	--------	--------	--	-------	-------	---------------

Danh sách biến cố màn hình dialog xem sửa nhà cung cấp

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình Quản lý Nhà Cung Cấp	- Hiện thị thông tin nhà cung cấp - Tải danh sách sản phẩm/nguyên liệu do NCC cung cấp	Form Load
2	Chọn một dòng trong bảng	Hiện thị thông tin sản phẩm/nguyên liệu được chọn	Select Row
3	Click Thêm	Mở form thêm sản phẩm/nguyên liệu mà NCC cung cấp	Add
4	Click Xóa	- Xác nhận xóa - Xóa sản phẩm/nguyên liệu khỏi danh sách cung cấp - Cập nhật lại bảng	Delete
5	Click Sửa (trên bảng)	Cho phép chỉnh sửa thông tin sản phẩm/nguyên liệu	Edit Product
6	Click Sửa (phần thông tin NCC)	Bật chế độ chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp	Edit Mode
7	Nhập Tên NCC, SĐT, Địa chỉ	Cập nhật dữ liệu trên form	Input

8	Click Lưu	- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ - Cập nhật thông tin nhà cung cấp vào CSDL	Update
9	Đóng cửa sổ	Đóng form quản lý nhà cung cấp	Close Form

6.5. Giao diện nhập kho sản phẩm, nguyên liệu

Sản phẩm

Nguyên liệu

Từ :

Đến :

Thêm

Xem Chi tiết

Xóa

Nhập Excel

Xuất Excel

Mã Phiếu nhập	Ngày nhập	Nhân viên tạo phiếu	Ghi chú	Nhà cung cấp	Trạng thái
PNSP01	2024-01-10	NV03	Nhập hàng Tết đợt 1	Công ty Suntory PepsiCo	Đã xác nhận
PNSP02	2024-01-15	NV03	Nhập hàng Tết đợt 2	Công ty Suntory PepsiCo	Đã xác nhận
PNSP03	2024-02-01	NV03	Nhập kho đầu tháng	Thực Phẩm Ấn Nam	Đã xác nhận
PNSP04	2024-02-15	NV03	Nhập bổ sung	Công ty Suntory PepsiCo	Đã xác nhận
PNSP05	2023-05-01	NV03	Nhập hàng cũ (Đã hết hạn)	Vinamilk	Đã xác nhận
PNSP06	2025-10-01	NV03	Nhập hàng chuẩn bị cuối năm	Công ty Suntory PepsiCo	Đã xác nhận
PNSP07	2026-01-15	NV03	Nhập kho đầu năm 2026	Thực Phẩm Ấn Nam	Đã xác nhận

Hình 70. Giao diện nhập kho sản phẩm nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình nhập kho

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tabSanPham	Tab	Chọn tab hiển thị	Click	Sản phẩm	Chuyển tab

			phiếu nhập sản phẩm			
2	tabNguyenLieu	Tab	Chọn tab hiển thị phiếu nhập nguyên liệu	Click	Không	Chuyển tab
3	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
4	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
5	btnThem	Button	Thêm phiếu nhập mới	Click	Không	Mở form tạo phiếu
6	btnXemChiTiet	Button	Xem chi tiết phiếu nhập	Click	Không	Mở màn hình chi tiết
7	btnXoa	Button	Xóa phiếu nhập	Click	Không	Xóa dòng được chọn
8	btnNhapExcel	Button	Nhập dữ liệu phiếu nhập từ file Excel	Click	Không	Import dữ liệu
9	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách phiếu nhập ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu

10	tblPhieuNhap	Table	Hiển thị danh sách phiếu nhập	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
11	colMaPhieuNhap	Table Column	Hiển thị mã phiếu nhập	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
12	colNgayNhap	Table Column	Hiển thị ngày nhập	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
13	colNhanVien	Table Column	Hiển thị nhân viên tạo phiếu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
14	colGhiChu	Table Column	Hiển thị ghi chú	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
15	colNhaCungCap	Table Column	Hiển thị nhà cung cấp	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
16	colTrangThai	Table Column	Hiển thị trạng thái phiếu nhập	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Đã xác nhận

Danh sách biến cố màn hình nhập kho

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý phiếu nhập	Hiển thị danh sách phiếu nhập từ CSDL	Form Load
2	Chọn tab Sản phẩm / Nguyên liệu	Hiển thị danh sách phiếu nhập theo loại	Tab Change
3	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách phiếu nhập theo khoảng thời gian	Filter
4	Chọn một dòng trong bảng	Hiển thị thông tin phiếu nhập được chọn	Select Row
5	Click Thêm	Mở form tạo phiếu nhập mới	Add
6	Click Xem chi tiết	Hiển thị chi tiết các sản phẩm/nguyên liệu trong phiếu nhập	View Detail
7	Click Xóa	Xác nhận và xóa phiếu nhập khỏi hệ thống	Delete
8	Click Nhập Excel	Import dữ liệu phiếu nhập từ file Excel	Import
9	Click Xuất Excel	Xuất danh sách phiếu nhập ra file Excel	Export
10	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình quản lý phiếu nhập	Close

Dialog thêm phiếu nhập kho

Nhập Kho Sản Phẩm

×

Q

Mã sp	Tên sp	Giá nhập	Giá bán	SL
SP15	Redbull Thái	35000.0	20000	0
SP17	Mirinda Cam	22000.0	15000	0

Mã Sp

SP17

Loại sản phẩm

0

Tên sản phẩm

Mirinda Cam

Giá nhập

22000.0

Số lượng

10

Ngày SX

2026-03-01

Hạn SD

2026-03-31

Thêm vào phiếu

Danh sách các sản phẩm nhập

Xóa

Mã sp	Tên sp	Giá nhập	Số lượng	Ngày SX	Hạn SD
SP17	Mirinda Cam	22000.0	10	2026-03-01	2026-03-31

Nhân viên nhập

NV01

Nhà cung cấp

Thực Phẩm Ân Nam

Tổng tiền: 220000.0 VNĐ

NHẬP HÀNG

Hình 71. Giao diện nhập kho sản phẩm nguyên liệu

Danh sách thành phần màn hình dialog thêm phiếu nhập kho:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	Frm_NhapKhoHh	A_Form	Màn hình nhập kho hàng hóa	-	-	Form chính
2	Tbl_DS hh	A_Table / DataGridView	Bảng hiển thị danh	Danh sách	Theo DB	

			sách hàng hóa			
3	Col_MaHH	A_TableColumn	Cột mã hàng hóa	Chuỗi	Mã HH	
4	Col_TenHH	A_TableColumn	Cột tên hàng hóa	Chuỗi	Tên HH	
5	Col_GiaNhap	A_TableColumn	Cột giá nhập	Số	Giá nhập	
6	Col_SL	A_TableColumn	Cột số lượng	Số	SL	
7	Btn_TimKiem	A_Button	Nút tìm hàng hóa	-	Icon tìm kiếm	
8	Lb_MaHH	A_Label	Nhãn mã hàng hóa	Chuỗi	Mã HH	
9	Txt_MaHH	A_TextBox	Nhập mã hàng hóa	Chuỗi	-	
10	Lb_TenHH	A_Label	Nhãn tên hàng hóa	Chuỗi	Tên hàng hóa	
11	Txt_TenHH	A_TextBox	Hiển thị / nhập tên hàng hóa	Chuỗi	-	
12	Lb_GiaNhap	A_Label	Nhãn giá nhập	Số	Giá nhập	

13	Txt_GiaNhap	A_TextBox	Nhập giá hàng hóa	Số	-	
14	Lb_SoLuong	A_Label	Nhãn số lượng	Số	Số lượng	
15	Txt_SoLuong	A_TextBox	Nhập số lượng nhập	Số	-	
16	Lb_NgaySX	A_Label	Nhãn ngày sản xuất	Date	Ngày SX	
17	Dt_NgaySX	A_DatePicker	Chọn ngày sản xuất	Date	-	
18	Lb_HanSD	A_Label	Nhãn hạn sử dụng	Date	Hạn SD	
19	Dt_HanSD	A_DatePicker	Chọn hạn sử dụng	Date	-	Có thể bỏ nếu là sản phẩm không có HSD
20	Btn_Them	A_Button	Thêm hàng hóa vào phiếu nhập	-	Thêm vào phiếu	
21	Lb_Dshh	A_Label	Tiêu đề danh sách hàng hóa nhập	Chuỗi	Danh sách các hàng	

					hóa nhập	
22	Tbl_HhNhap	A_Table	Bảng danh sách hàng hóa trong phiếu	Danh sách	-	
23	Btn_Xoa	A_Button	Xóa hàng hóa khỏi phiếu	-	Xóa	
24	Lb_NVNhap	A_Label	Nhãn nhân viên nhập	Chuỗi	Nhân viên nhập	
25	Txt_NVNhap	A_TextBox	Hiển thị mã nhân viên	Chuỗi	NV01	
26	Lb_NCC	A_Label	Nhãn nhà cung cấp	Chuỗi	Nhà cung cấp	
27	Cb_NCC	A_ComboBox	Chọn nhà cung cấp	Danh sách NCC	-	
28	Lb_TongTien	A_Label	Nhãn tổng tiền	Số	Tổng tiền	
29	Txt_TongTien	A_Label / TextBox	Hiển thị tổng tiền	Số	0 VND	Tự động tính

30	Btn_NhapHang	A_Button	Xác nhận nhập hàng	-	NHẬP HÀNG	Lưu phiếu nhập
----	--------------	----------	-----------------------	---	--------------	----------------------

Danh sách biến cố màn hình dialog thêm phiếu nhập kho

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở form Frm_NhapKhoHangHoa	Load danh sách nhà cung cấp vào combobox	Form Load
2	Nhấn Btn_TimKiem	Tìm kiếm hàng hóa theo mã hoặc tên trong danh sách	Button Click
3	Chọn Tbl_DanhSachHangHoa	Load thông tin hàng hóa vào Txt_MaHH, Txt_TenHH	Row Selection
4	Nhập Txt_GiaNhap / Txt_SoLuong	Kiểm tra định dạng số và giá trị (\$ > 0\$) -> Lưu giá nhập, số lượng	Text Changed
5	Chọn Dt_NgaySX / Dt_HanSD	Kiểm tra logic (Ngày HSD > Ngày SX) -> Lưu ngày tháng	Value Changed
6	Thay đổi Cb_NhaCungCap	Cập nhật Nhà cung cấp cho phiếu nhập, sau đó cập nhật danh sách hàng hóa và giá	Selection Changed

		của nhà cung cấp đó cho table hàng hóa	
7	Nhấn Btn_ThemVaoPhieu	Kiểm tra: - Chưa chọn hàng / Dữ liệu nhập sai: Báo lỗi. - Hợp lệ: Thêm vào Tbl_HangHoaNhap -> Tính lại Txt_TongTien.	Button Click
8	Nhấn Btn_Xoa	Chọn hàng trong phiếu -> Xóa khỏi Tbl_HangHoaNhap -> Tính lại tiền	Button Click
9	Nhấn Btn_NhapHang	Kiểm tra: - Chưa chọn NCC / List hàng rỗng: Báo lỗi. - Hợp lệ: Lưu toàn bộ phiếu nhập & chi tiết vào CSDL -> Báo thành công -> Làm mới form.	Button Click

Dialog xem phiếu nhập kho :

Quản lý Phiếu Nhập

Danh sách các sản phẩm nhập

Mã	Tên	Giá	Số lượng	Ngày SX	Hạn SD
LOSP01	Pepsi Lon	9000.0	5000.0	2024-01-01	2025-01-01
LOSP02	Coca Cola...	9000.0	5000.0	2024-01-01	2025-01-01
LOSP03	7Up Lon	9000.0	5000.0	2024-01-01	2025-01-01

Mã Phiếu Nhập (PK):

PNSP01

Ngày Nhập (yyyy-mm-dd):

2024-01-10

Mã Nhân Viên:

NV03

Mã Nhà Cung Cấp:

NCC01

Tổng Tiền:

2.25E8

Trạng Thái Xử Lý:

Đã xác nhận

Ghi Chú:

Nhập hàng Tết đợt 1

Hình 72. Dialog xem phiếu nhập kho

Danh sách thành phần màn hình dialog xem phiếu nhập kho

ST T	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	Frm_QLPhieu N	A_Form	Màn hình quản lý chi tiết phiếu nhập	-	-	Form chính
2	Lb_TieuDe	A_Label	Tiêu đề danh sách hàng hóa nhập	Chuỗi	Danh sách hàng hóa nhập	
3	Tbl_HhNhap	A_Table / DataGridVie w	Bảng hiển thị danh sách hàng hóa nhập	Danh sách	Theo DB	
4	Col_MaHh	A_TableColu mn	Cột mã hàng hóa	Chuỗi	Mã	
5	Col_TenHh	A_TableColu mn	Cột tên hàng hóa	Chuỗi	Tên	
6	Col_Gia	A_TableColu mn	Cột giá nhập	Số	Giá	
7	Col_SL	A_TableColu mn	Cột số lượng nhập	Số	Số lượng	
8	Col_NgaySX	A_TableColu mn	Cột ngày sản xuất	Date	Ngày SX	Có
9	Col_HanSD	A_TableColu mn	Cột hạn sử dụng	Date	Hạn SD	

10	Lb_MaPN	A_Label	Nhãn mã phiếu nhập	Chuỗi	Mã Phiếu Nhập (PK)	
11	Txt_MaPn	A_TextBox	Hiển thị mã phiếu nhập	Chuỗi	Theo hệ thống	Primary Key
12	Lb_NgayNhap	A_Label	Nhãn ngày nhập	Date	Ngày Nhập	
13	Dt_NgayNhap	A_DatePicker	Chọn ngày nhập	Date	Ngày hiện tại	
14	Lb_MaNV	A_Label	Nhãn mã nhân viên	Chuỗi	Mã Nhân Viên	
15	Txt_MaVN	A_TextBox	Hiển thị mã nhân viên	Chuỗi	NV01	
16	Lb_MaNCC	A_Label	Nhãn mã nhà cung cấp	Chuỗi	Mã Nhà Cung Cấp	
17	Txt_MaNCC	A_TextBox	Nhập mã nhà cung cấp	Chuỗi	NCC_NL_01	
18	Lb_TongTien	A_Label	Nhãn tổng tiền phiếu nhập	Số	Tổng Tiền	
19	Txt_TongTien	A_TextBox	Hiển thị tổng tiền	Số	Tự động tính	
20	Lb_TrangThai	A_Label	Nhãn trạng thái xử lý	Chuỗi	Trạng Thái Xử Lý	

21	Cb_TrangThai	A_ComboBox	Chọn trạng thái phiếu nhập	Đang xử lý / Hoàn thành / Hủy	Đang xử lý	
22	Lb_GhiChu	A_Label	Nhãn ghi chú	Chuỗi	Ghi Chú	
23	Txt_GhiChu	A_TextArea	Nhập ghi chú	Chuỗi	Rỗng	
24	Btn_Sua	A_Button	Chỉnh sửa phiếu nhập	-	Sửa	
25	Btn_Luu	A_Button	Lưu phiếu nhập	-	Lưu Phiếu Nhập	

Danh sách biến cố màn hình dialog xem phiếu nhập kho

6.6. Giao diện tồn kho

Sản phẩm

Nguyên liệu

33

Sản phẩm

24

Lô sản phẩm

17

Lô hết hạn

Xem lô

Sửa cảnh báo

Mã Sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại sản phẩm	Số lượng	Tổng lô	Lô hết hạn sd	Mức cảnh báo
SP_TOP01	Trân Châu Đen	Pha chế	40000	0	0	10
SP_TOP02	Thạch Phô Mai	Pha chế	133333	0	0	10
SP_TOP03	Kem Cheese	Pha chế	100000	0	0	10
SP01	Cà Phê Đen Đá	Pha chế	0	0	0	10
SP02	Cà Phê Sữa Đá	Pha chế	0	0	0	10
SP03	Bạc Xiu	Pha chế	0	0	0	10
SP04	Trà Sữa Truyền Thống	Pha chế	0	0	0	10
SP05	Trà Sữa Thái Xanh	Pha chế	0	0	0	10
SP06	Trà Đào Cam Sả	Pha chế	0	0	0	10
SP07	Sinh Tố Bơ	Pha chế	0	0	0	5
SP08	Nước Ép Cam	Pha chế	0	0	0	10
SP09	Matcha Đá Xay	Pha chế	0	0	0	5
SP10	Sữa Chua Trân Châu	Pha chế	0	0	0	10
SP11	Pepsi Lon	Có sẵn	6000	3	2	20

Hình 73. Dialog xem phiếu nhập kho

Danh sách thành phần màn hình tồn kho

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tabSanPham	Tab	Hiển thị tồn kho sản phẩm	Click	Sản phẩm	Tab mặc định
2	tabNguyenLieu	Tab	Hiển thị tồn kho nguyên liệu	Click	Không	Chuyển tab
3	lblTongSanPham	Label	Hiển thị tổng số sản	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thống kê

			phẩm trong kho			
4	lblTongLo	Label	Hiển thị tổng số lô sản phẩm	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thống kê
5	lblLoHetHan	Label	Hiển thị số lô sản phẩm hết hạn	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thống kê
6	btnXemLo	Button	Xem danh sách các lô của sản phẩm	Click	Không	Mở chi tiết lô
7	btnSuaCanhBao	Button	Chỉnh sửa mức cảnh báo tồn kho	Click	Không	Sửa mức cảnh báo
8	tblTonKhoSanPham	Table	Hiển thị danh sách tồn kho sản phẩm	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
9	colMaSanPham	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colTenSanPham	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colLoaiSanPham	Table Column	Hiển thị loại sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Pha chế

12	colSoLuong	Table Column	Hiển thị tổng số lượng tồn kho	Số nguyên	Theo dữ liệu	Nếu thấp có thể cảnh báo
13	colTongLo	Table Column	Hiển thị tổng số lô sản phẩm	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thuộc table
14	colLoHetHan	Table Column	Hiển thị số lô đã hết hạn	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thuộc table
15	colMucCanhBao	Table Column	Hiển thị mức cảnh báo tồn kho	Số nguyên	Theo dữ liệu	Ngưỡng cảnh báo

Danh sách biến cố màn hình tồn kho

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý tồn kho	Hiển thị danh sách sản phẩm trong kho và thống kê	Form Load
2	Chọn tab Sản phẩm / Nguyên liệu	Hiển thị tồn kho theo loại	Tab Change
3	Chọn một dòng trong bảng	Hiển thị thông tin sản phẩm được chọn	Select Row
4	Click Xem lô	Hiển thị danh sách các lô của sản phẩm	View Batch
5	Click Sửa cảnh báo	Mở dialog xem sửa cảnh báo	Open dialog

6	Nhập mức cảnh báo mới	Cập nhật dữ liệu trên form	Input
7	Lưu mức cảnh báo	Cập nhật mức cảnh báo vào CSDL	Update
8	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình quản lý tồn kho	Close

Dialog xem lô

Danh sách tồn kho nguyên liệu cho sản phẩm : Trân Châu Đen				
Danh sách lô hàng: Trân Châu Đen				
Mã NL	Tên NL	Số Lượng	Đơn vị	Trạng thái
NL12	Trân Châu Đen ...	2000.0	kg	Còn hàng
NL03	Đường Cát Trắng	2000.0	kg	Còn hàng

Hình 74. Dialog xem lô

Danh sách thành phần màn hình dialog xem tồn kho

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTieuDe	Label	Hiển thị tiêu đề danh sách lô hàng của sản phẩm	Chuỗi	Theo sản phẩm	Ví dụ: Trân Châu Đen
2	tblNguyenLieuSanPham	Table	Hiển thị danh sách nguyên liệu tồn kho của sản phẩm	Bảng dữ liệu	Rỗng	Chỉ hiển thị
3	colMaNL	Table Column	Hiển thị mã nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
4	colTenNL	Table Column	Hiển thị tên nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
5	colSoLuong	Table Column	Hiển thị số lượng nguyên liệu tồn	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
6	colDonVi	Table Column	Hiển thị đơn vị tính	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: kg
7	colTrangThai	Table Column	Hiển thị trạng thái nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Còn hàng

Danh sách biến cố màn hình dialog xem tồn kho

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình danh sách tồn kho nguyên liệu của sản phẩm	Hiển thị danh sách nguyên liệu tồn kho của sản phẩm được chọn	Form Load
2	Tải dữ liệu từ hệ thống	Hiển thị thông tin nguyên liệu gồm mã, tên, số lượng, đơn vị và trạng thái	Load Data
3	Đóng cửa sổ	Thoát khỏi màn hình danh sách tồn kho nguyên liệu	Close Form

Dialog xem sửa cảnh báo

Sửa Mức Cảnh Báo Tồn Kho

Mã sản phẩm: SP_TOP01

Tên sản phẩm: Trần Châu Đen

Mức cảnh báo (số lượng): 10

Sửa Lưu

Hình 75. Dialog sửa cảnh báo

Danh sách thành phần màn hình dialog xem sửa cảnh báo

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaSanPham	TextField	Hiển thị mã sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho phép chỉnh sửa
2	txtTenSanPham	TextField	Hiển thị tên sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho phép chỉnh sửa
3	txtMucCanhBao	TextField	Nhập mức cảnh báo tồn kho	Số nguyên	Theo dữ liệu	Cho phép chỉnh sửa
4	btnSua	Button	Bật chế độ chỉnh sửa mức cảnh báo	Click	Không	Cho phép nhập dữ liệu
5	btnLuu	Button	Lưu mức cảnh báo mới	Click	Không	Cập nhật dữ liệu

Danh sách biến cố màn hình dialog xem sửa cảnh báo

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình sửa mức cảnh báo	Hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm và mức cảnh báo hiện tại	Form Load
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa trường mức cảnh báo	Edit Mode
3	Nhập mức cảnh báo mới	Cập nhật dữ liệu trên form	Input
4	Click Lưu	Kiểm tra dữ liệu hợp lệ và cập nhật mức cảnh báo vào hệ thống	Update
5	Đóng cửa sổ	Thoát khỏi màn hình sửa mức cảnh báo	Close Form

6.7. Giao diện xuất kho

Sản phẩm

Nguyên liệu

Từ : Đến :

Tạo Phiếu Hủy

Xem Chi Tiết

Xuất Excel

Nhập Excel

Xóa

Mã Phiếu	Ngày Hủy	Nhân Viên	Lý Do	Tổng Giá Trị	Trạng Thái
PHSP02	2024-02-21	NV03	Hư hỏng do quá trình vận chuyển	1.500.000 VNĐ	Đã xác nhận
PHSP01	2024-02-20	NV03	Sản phẩm hết hạn sử dụng	4.000.000 VNĐ	Đã xác nhận

Hình 76. Giao diện xuất kho

Danh sách thành phần màn hình xuất kho

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tabSanPham	Tab	Hiển thị phiếu hủy sản phẩm	Click	Sản phẩm	Tab mặc định
2	tabNguyenLieu	Tab	Hiển thị phiếu hủy nguyên liệu	Click	Không	Chuyển tab
3	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
4	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
5	btnTaoPhieuHuy	Button	Tạo phiếu hủy mới	Click	Không	Mở form tạo phiếu
6	btnXemChiTiet	Button	Xem chi tiết phiếu hủy	Click	Không	Mở màn hình chi tiết
7	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách phiếu hủy ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
8	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách phiếu hủy từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu

9	btnXoa	Button	Xóa phiếu hủy	Click	Không	Xóa dòng được chọn
10	tblPhieuHuy	Table	Hiển thị danh sách phiếu hủy	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
11	colMaPhieu	Table Column	Hiển thị mã phiếu hủy	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
12	colNgayHuy	Table Column	Hiển thị ngày hủy	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
13	colNhanVien	Table Column	Hiển thị nhân viên lập phiếu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
14	colLyDo	Table Column	Hiển thị lý do hủy	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
15	colTongGiaTri	Table Column	Hiển thị tổng giá trị hủy	Số tiền	Theo dữ liệu	Thuộc table
16	colTrangThai	Table Column	Hiển thị trạng thái phiếu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Đã xác nhận

Danh sách biến cố màn hình xuất kho

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý phiếu hủy	Hiển thị danh sách phiếu hủy từ CSDL	Form Load

2	Chọn tab Sản phẩm / Nguyên liệu	Hiển thị danh sách phiếu hủy theo loại	Tab Change
3	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách phiếu hủy theo khoảng thời gian	Filter
4	Chọn một dòng trong bảng	Hiển thị thông tin phiếu hủy được chọn	Select Row
5	Click Tạo Phiếu Hủy	Mở form tạo phiếu hủy mới	Add
6	Click Xem Chi Tiết	Hiển thị chi tiết các sản phẩm/nguyên liệu trong phiếu hủy	View Detail
7	Click Xóa	-Xác nhận và xóa phiếu hủy khỏi hệ thống - Cập nhật lại bảng	Delete
8	Click Xuất Excel	Xuất danh sách phiếu hủy ra file Excel	Export
9	Click Nhập Excel	Import dữ liệu phiếu hủy từ file Excel	Import
10	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình quản lý phiếu hủy	Close

Dialog tạo phiếu hủy

Tạo Phiếu Hủy Sản Phẩm

×

Q

Mã Sản Phẩm:

Tên Sản Phẩm:

Mã Lô:

Số lượng hủy:

Lý do hủy:

Thêm vào danh sách chờ

Mã SP	Mã Lô	Hạn SD	Tồn	Giá Nhập
SP11	LOSP01	2025-01-01	5000.0	9000.0
SP12	LOSP02	2025-01-01	5000.0	9000.0
SP13	LOSP03	2025-01-01	5000.0	9000.0
SP14	LOSP04	2025-01-05	5000.0	12000.0
SP15	LOSP05	2025-01-05	3000.0	14000.0
SP16	LOSP06	2026-01-10	10000.0	4000.0
SP17	LOSP07	2025-01-20	3000.0	9000.0
SP18	LOSP08	2025-01-20	3000.0	10000.0
SP19	LOSP09	2025-01-20	3000.0	12000.0
SP20	LOSP10	2025-01-20	3000.0	12000.0
SP24	LOSP11	2024-08-10	2000.0	15000.0
SP27	LOSP12	2025-02-01	4000.0	13000.0
SP28	LOSP13	2025-02-05	5000.0	11000.0
SP29	LOSP14	2025-02-05	5000.0	11000.0
SP11	LOSP15	2024-04-01	1000.0	9000.0

Mã SP	Tên SP	SL Hủy	Mã Lô	Giá Nhập

XÁC NHẬN

Hình 8.2 dialog tạo phiếu hủy

Danh sách thành phần dialog tạo phiếu hủy

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblLoSanPham	Table	Hiển thị danh sách lô sản phẩm trong kho	Bảng dữ liệu	Rỗng	Chọn dòng để lấy thông tin
2	colMaSP	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

3	colMaLo	Table Column	Hiển thị mã lô sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
4	colHanSD	Table Column	Hiển thị hạn sử dụng	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
5	colTon	Table Column	Hiển thị số lượng tồn	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
6	colGiaNhap	Table Column	Hiển thị giá nhập	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
7	txtMaSanPham	TextField	Hiển thị mã sản phẩm được chọn	Chuỗi	Theo dữ liệu	Lấy từ bảng trên
8	txtTenSanPham	TextField	Hiển thị tên sản phẩm được chọn	Chuỗi	Theo dữ liệu	Lấy từ bảng trên
9	txtMaLo	TextField	Hiển thị mã lô được chọn	Chuỗi	Theo dữ liệu	Lấy từ bảng trên
10	txtSoLuongHuy	TextField	Nhập số lượng cần hủy	Số	Trống	Người dùng nhập
11	txtLyDoHuy	TextField	Nhập lý do hủy	Chuỗi	Trống	Người dùng nhập

12	btnThemDanhSachCho	Button	Thêm sản phẩm vào danh sách chờ hủy	Click	Không	Thêm vào bảng phía dưới
13	tblDanhSachChoHuy	Table	Hiển thị danh sách sản phẩm chờ hủy	Bảng dữ liệu	Rỗng	Bảng phía dưới
14	colMaSPCho	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
15	colTenSPCho	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
16	colSLHuyCho	Table Column	Hiển thị số lượng hủy	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
17	colMaLoCho	Table Column	Hiển thị mã lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
18	colGiaNhapCho	Table Column	Hiển thị giá nhập	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
19	btnXacNhan	Button	Xác nhận tạo phiếu hủy	Click	Không	Lưu dữ liệu

Danh sách biến cố dialog tạo phiếu hủy

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
-----	---------------------	-------	---------

1	Mở màn hình tạo phiếu hủy	Hiển thị danh sách lô sản phẩm trong kho	Form Load
2	Chọn một dòng trong bảng lô sản phẩm	Hiển thị Mã SP, Tên SP và Mã Lô vào các ô nhập	Select Row
3	Nhập Số lượng hủy	Cập nhật dữ liệu trên form	Input
4	Nhập Lý do hủy	Cập nhật dữ liệu trên form	Input
5	Click Thêm vào danh sách chờ	Thêm sản phẩm cần hủy vào bảng danh sách chờ phía dưới	Add To Waiting Table
6	Hiển thị bảng danh sách chờ	Hiển thị các sản phẩm đã thêm để chuẩn bị tạo phiếu hủy	Display
7	Click Xác nhận	- Tạo phiếu hủy và lưu toàn bộ danh sách vào hệ thống - Cập nhật lại bảng	Create Cancel Note
8	Đóng cửa sổ	Thoát khỏi màn hình tạo phiếu hủy	Close Form

6.8. Giao diện kiểm kê

Từ: Đến:
Thêm Sửa Xóa Nhập Excel Xuất Excel Xem chi tiết

Mã Phiếu Kiểm	Mã NV	Ngày kiểm	Mã lô	Loại lô	SL sổ sách	SL thực tế	Chênh lệch	Trạng thái
KK001	NV01	2024-02-01	LOSP01	Sản phẩm	1000.0	998.0	-2.0	Đã xác nhận
KK002	NV03	2024-02-02	LONL01	Nguyên liệu	25.0	25.0	0.0	Đã xác nhận

Hình 77. Giao diện kiểm kê

Danh sách thành phần màn hình kiểm kê

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu

2	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc tìm kiếm	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
3	btnThem	Button	Tạo phiếu kiểm kho mới	Click	Không	Mở form tạo phiếu
4	btnSua	Button	Chỉnh sửa phiếu kiểm kho	Click	Không	Chỉnh sửa dòng được chọn
5	btnXoa	Button	Xóa phiếu kiểm kho	Click	Không	Xóa dòng được chọn
6	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách phiếu kiểm kho từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
7	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách phiếu kiểm kho ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
8	btnXemChiTiet	Button	Xem chi tiết phiếu kiểm kho	Click	Không	Mở màn hình chi tiết
9	tblPhieuKiemKho	Table	Hiển thị danh sách phiếu kiểm kho	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL

10	colMaPhieuKiem	Table Column	Hiển thị mã phiếu kiểm kho	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colMaNV	Table Column	Hiển thị mã nhân viên kiểm kho	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
12	colNgayKiem	Table Column	Hiển thị ngày kiểm kho	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
13	colMaLo	Table Column	Hiển thị mã lô kiểm kho	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
14	colLoaiLo	Table Column	Hiển thị loại lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Sản phẩm / Nguyên liệu
15	colSLSoSach	Table Column	Hiển thị số lượng theo sổ sách	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
16	colSLThucTe	Table Column	Hiển thị số lượng thực tế kiểm	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
17	colChenhLech	Table Column	Hiển thị chênh lệch số lượng	Số	Theo dữ liệu	SL thực tế - SL sổ sách

18	colTrangThai	Table Column	Hiển thị trạng thái phiếu kiểm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Đã xác nhận
----	--------------	-----------------	--------------------------------------	-------	-----------------	-----------------------

Danh sách biến cố màn hình kiểm kê

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý phiếu kiểm kho	Hiển thị danh sách phiếu kiểm kho từ CSDL	Form Load
2	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách phiếu kiểm kho theo khoảng thời gian	Filter
3	Click Thêm	Mở form tạo phiếu kiểm kho mới	Add
4	Click Sửa	Nếu phiếu chưa xác nhận thì mở form xem sửa	Phiếu đã xác nhận không được sửa
5	Click Xóa	- Nếu phiếu chưa xác nhận thì xác nhận và xóa - Cập nhật lại bảng	Phiếu đã xác nhận không được xóa
6	Click Nhập Excel	Import dữ liệu phiếu kiểm kho từ file Excel	Import
7	Click Xuất Excel	Xuất danh sách phiếu kiểm kho ra Excel	Export
8	Click Xem chi tiết	Hiển thị chi tiết các lô được kiểm trong phiếu	View Detail
9	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình quản lý phiếu kiểm kho	Close

Dialog thêm phiếu kiểm kê

×

Từ:
 Đến:
 Sản phẩm ▼

Mã lô	Loại lô	Mã đối tượng...	Số lượng	Ngày nhập
LOSP01	Sản phẩm	SP11	5000.0	2024-01-10
LOSP02	Sản phẩm	SP12	5000.0	2024-01-10
LOSP03	Sản phẩm	SP13	5000.0	2024-01-10
LOSP04	Sản phẩm	SP14	5000.0	2024-01-15
LOSP05	Sản phẩm	SP15	3000.0	2024-01-15
LOSP06	Sản phẩm	SP16	10000.0	2024-01-15

Mã Người kiểm

Số lượng

Ghi chú

Thêm
 Làm mới

Hình 78. Dialog thêm phiếu kiểm kê

Danh sách thành phần màn hình dialog thêm phiếu kiểm kê

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
-----	-----	------	---------	--------------	------------------	---------

1	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu lọc lô	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
2	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc lọc lô	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
3	cboLoaiLo	ComboBox	Chọn loại lô cần hiển thị	Sản phẩm / Nguyên liệu	Sản phẩm	Lọc dữ liệu
4	tblLoHang	Table	Hiển thị danh sách lô hàng	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
5	colMaLo	Table Column	Hiển thị mã lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
6	colLoaiLo	Table Column	Hiển thị loại lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Sản phẩm / Nguyên liệu
7	colMaDoiTuong	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm / nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
8	colSoLuong	Table Column	Hiển thị số lượng tồn	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table

9	colNgayNhap	Table Column	Hiển thị ngày nhập lô	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	txtMaNguoiKiem	TextField	Hiển thị mã nhân viên kiểm kho	Chuỗi	NV01	Không cho sửa
11	txtSoLuong	TextField	Nhập số lượng kiểm thực tế	Số	Trống	Người dùng nhập
12	txtGhiChu	TextArea	Nhập ghi chú kiểm kho	Chuỗi	Trống	Không bắt buộc
13	btnThem	Button	Thêm lô vào danh sách kiểm	Click	Không	Thêm vào phiếu kiểm
14	btnLamMoi	Button	Xóa dữ liệu nhập	Click	Không	Reset form

Danh sách biến cố màn hình dialog thêm phiếu kiểm kê

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình	Hiển thị danh sách lô hàng trong kho	Form Load
2	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách lô theo khoảng ngày nhập	Filter
3	Chọn Loại lô	Hiển thị lô theo loại đã chọn (Sản phẩm / Nguyên liệu)	Filter
4	Chọn một dòng trong bảng	Chọn lô để kiểm tra	Select Row
5	Nhập Số lượng kiểm	Ghi nhận số lượng kiểm thực tế	Input
6	Nhập Ghi chú	Lưu thông tin ghi chú kiểm kho	Optional
7	Click Thêm	-Thêm lô đã chọn vào danh sách kiểm của phiếu - Cập nhật lại bảng	Add
8	Click Làm mới	Xóa dữ liệu đã nhập trên form	Reset
9	Đóng màn hình	Thoát màn hình tạo chi tiết kiểm kho	Close

Dialog xem sửa phiếu kiểm kê

✕

Từ:

 Đến:

 Sản phẩm

Mã lô	Loại lô	Mã đối tượng...	Số lượng	Ngày nhập
LOSP01	Sản phẩm	SP11	5000.0	2024-01-10
LOSP02	Sản phẩm	SP12	5000.0	2024-01-10
LOSP03	Sản phẩm	SP13	5000.0	2024-01-10
LOSP04	Sản phẩm	SP14	5000.0	2024-01-15
LOSP05	Sản phẩm	SP15	3000.0	2024-01-15
LOSP06	Sản phẩm	SP16	10000.0	2024-01-15

Mã Người kiểm

Số lượng

Ghi chú

Hình 79. Dialog xem sửa phiếu kiểm kê

Danh sách thành phần màn hình dialog xem sửa phiếu kiểm kê

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
-----	-----	------	---------	--------------	------------------	---------

1	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu lọc lô	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
2	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc lọc lô	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
3	cboLoaiLo	ComboBox	Chọn loại lô	Sản phẩm / Nguyên liệu	Sản phẩm	Lọc dữ liệu
4	tblLoHang	Table	Hiển thị danh sách lô hàng	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
5	colMaLo	Table Column	Hiển thị mã lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
6	colLoaiLo	Table Column	Hiển thị loại lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ: Sản phẩm / Nguyên liệu
7	colMaDoiTuong	Table Column	Hiển thị mã sản phẩm / nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
8	colSoLuong	Table Column	Hiển thị số lượng tồn	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table

9	colNgayNhap	Table Column	Hiển thị ngày nhập lô	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	txtMaNguoiKiem	TextField	Hiển thị mã người kiểm kho	Chuỗi	NV01	Không cho sửa
11	txtSoLuong	TextField	Nhập số lượng kiểm thực tế	Số	Theo dữ liệu	Có thể chỉnh sửa
12	cboTrangThai	ComboBox	Chọn trạng thái xử lý	Chưa xử lý / Đã xử lý	Chưa xử lý	Người dùng chọn
13	txtGhiChu	TextArea	Nhập ghi chú kiểm kho	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không bắt buộc
14	btnSua	Button	Chỉnh sửa thông tin chi tiết kiểm kho	Click	Không	Cập nhật dữ liệu
15	btnLuu	Button	Lưu thay đổi vào hệ thống	Click	Không	Update dữ liệu

Danh sách biến cố màn hình dialog xem sửa phiếu kiểm kê

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
-----	------------------------	-------	---------

1	Mở màn hình	Hiển thị danh sách lô hàng trong kho	Form Load
2	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách lô theo khoảng ngày nhập	Filter
3	Chọn Loại lô	Hiển thị lô theo loại đã chọn	Filter
4	Chọn một dòng trong bảng	Xác nhận có muốn đổi phiếu để sửa không đổi phiếu muốn sửa	Select Row
5	Nhập Số lượng	Cập nhật số lượng kiểm thực tế	Input
6	Chọn Trạng thái	Cập nhật trạng thái xử lý của chi tiết kiểm kho	Update
7	Nhập Ghi chú	Cập nhật thông tin ghi chú	Optional
8	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa dữ liệu chi tiết kiểm kho	Edit Mode
9	Click Lưu	-Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu - Cập nhật lại bảng	Update Database
10	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình sửa chi tiết kiểm kho	Close

Dialog xem chi tiết phiếu kiểm kê

Chi Tiết Phiếu Kiểm Kê

Mã Phiếu Kiểm Kê:

PKK003

Mã Nhân Viên:

NV01

Mã Lô:

LOSP01

Loại Lô:

Sản phẩm

Tên Sản Phẩm:

Pepsi Lon

SL Sổ Sách:

5000.0

SL Thực Tế:

6.0

Chênh Lệch:

-4994.0

Ghi Chú:

eyd

Hình 80. Dialog xem chi tiết phiếu kiểm kê

Danh sách thành phần màn hình dialog xem chi tiết phiếu kiểm kê

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaPhieuKiemKe	TextField	Hiển thị mã phiếu kiểm kê	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
2	txtMaNhanVien	TextField	Hiển thị mã nhân viên kiểm kê	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
3	txtMaLo	TextField	Hiển thị mã lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
4	txtLoaiLo	TextField	Hiển thị loại lô	Sản phẩm / Nguyên liệu	Theo dữ liệu	Không cho sửa
5	txtTenSanPham	TextField	Hiển thị tên sản phẩm / nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
6	txtSLSoSach	TextField	Hiển thị số lượng theo sổ sách	Số	Theo dữ liệu	Không cho sửa
7	txtSLThucTe	TextField	Hiển thị số lượng thực tế kiểm	Số	Theo dữ liệu	Không cho sửa
8	txtChenhLech	TextField	Hiển thị số lượng chênh lệch	Số	Theo dữ liệu	Tính tự động

9	txtGhiChu	TextArea	Hiển thị ghi chú kiểm kê	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
---	-----------	----------	--------------------------	-------	--------------	---------------

Danh sách biến cố màn hình dialog xem chi tiết phiếu kiểm kê

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaPhieuKiemKe	TextField	Hiển thị mã phiếu kiểm kê	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
2	txtMaNhanVien	TextField	Hiển thị mã nhân viên kiểm kê	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
3	txtMaLo	TextField	Hiển thị mã lô	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
4	txtLoaiLo	TextField	Hiển thị loại lô	Sản phẩm / Nguyên liệu	Theo dữ liệu	Không cho sửa
5	txtTenSanPham	TextField	Hiển thị tên sản phẩm / nguyên liệu	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
6	txtSLSoSach	TextField	Hiển thị số lượng theo sổ sách	Số	Theo dữ liệu	Không cho sửa
7	txtSLThucTe	TextField	Hiển thị số lượng thực tế kiểm	Số	Theo dữ liệu	Không cho sửa

0	Lb_TieuDe	A_Label	Tiêu đề hệ thống	Chuỗi	"BAO STORE"	In đậm
1	Lb_UserName	A_Label	Hiển thị tên đăng nhập	Chuỗi	Theo tài khoản	Góc phải
2	Lb_SDT	A_Label	Nhãn Số điện thoại	Chuỗi	"Số điện thoại"	
3	Txt_SDT	A_Textbox	Nhập số điện thoại KH	Số (10–11 số)	Rỗng	Không nhập chữ
4	Lb_TenKH	A_Label	Nhãn tên khách hàng	Chuỗi	"Tên khách hàng"	
5	Txt_TenKH	A_Textbox	Nhập tên khách hàng	Chuỗi (≤50 ký tự)	Rỗng	
6	Tbl_HoaDon	A_Table	Bảng chi tiết hóa đơn	Danh sách SP	Rỗng	Cột: Tên, Giá, SL, Tổng
7	Lb_TongHD	A_Label	Tổng hóa đơn	Số tiền	0	
8	Lb_TienKM	A_Label	Tiền khuyến mãi	Số tiền	0	
9	Lb_TongThanhToan	A_Label	Tổng thanh toán	Số tiền	0	Màu xanh

10	Cb_Khuyen Mai	A_Combo Box	Chọn chương trình KM	Danh sách KM	"-- Không áp dụng --"	
11	Btn_ApDun gKM	A_Button	Áp dụng khuyến mãi	Click	-	
12	Btn_ThanhT oan	A_Button	Thanh toán hóa đơn	Click	-	
13	Btn_Huy	A_Button	Hủy hóa đơn	Click	-	
14	Txt_TimSP	A_Textbo x	Tìm theo tên SP	Chuỗi	Rỗng	Bộ lọc
15	Cb_LoaiSP	A_Combo Box	Lọc theo loại SP	Danh sách	"Tất cả"	
16	Cb_DanhM uc	A_Combo Box	Lọc theo danh mục	Danh sách	"Tất cả"	
17	Btn_LamM oi	A_Button	Làm mới bộ lọc	Click	-	
18	Btn_ApDun gLoc	A_Button	Áp dụng bộ lọc	Click	-	
19	Pn_DanhSa chSP	A_Panel	Hiển thị sản phẩm	Danh sách SP	-	Grid layou t
20	Pn_ThongTi nKH	A_Panel	Panel thông tin khách hàng	-	-	

21	Pn_ThongTinHD	A_Panel	Panel thông tin hóa đơn	-	-	
22	Pn_BoLoc	A_Panel	Panel bộ lọc	-	-	

Danh sách các biến cố – Màn hình Bán hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Khởi động màn hình Bán hàng	- Load danh mục sản phẩm. - Load loại sản phẩm. - Load chương trình khuyến mãi - Hiển thị danh sách sản phẩm mặc định. - Reset thông tin hóa đơn	Sự kiện Form Load
1	Nhập số điện thoại	- Tìm khách hàng theo SĐT. - Tự động điền tên khách hàng (nếu tồn tại). - Nếu không tồn tại → cho phép nhập mới	TextChanged / Enter
2	Nhấn “Áp dụng” bộ lọc	- Lọc sản phẩm theo: tên, loại, danh mục - Hiển thị kết quả	Button Click
3	Nhấn “Làm mới”	- Xóa điều kiện lọc - Hiển thị lại toàn bộ sản phẩm	Button Click
4	Click vào sản phẩm	- Mở dialog chọn size và topping, sau đó thêm sản phẩm vào hóa đơn	Click sản phẩm

		- Nếu đã tồn tại → tăng số lượng. - Cập nhật tổng tiền	
5	Thay đổi số lượng (SL)	- Cập nhật lại thành tiền. - Cập nhật tổng hóa đơn	CellValueChanged
6	Chọn chương trình khuyến mãi	- Tính tiền khuyến mãi. Cập nhật tổng thanh toán	ComboBox Changed
7	Nhấn “Áp dụng” KM	- Áp dụng giảm giá. - Cập nhật tổng thanh toán	Button Click
8	Nhấn “Thanh toán”	- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ. - Lưu hóa đơn. - Cập nhật tồn kho. - In hóa đơn (nếu có). - Reset màn hình	Button Click
9	Nhấn “Hủy”	- Xóa toàn bộ hóa đơn hiện tại. - Reset dữ liệu	Button Click

GIAO DIỆN DIALOG TÙY CHỌN MÓN:

Tùy chọn món

×

 **Trà Sữa Truyền Thống**

Giá gốc: 35,000 đ

●

CHỌN SIZE (Bắt buộc)

☐

 Size L (+ 25%)

☐

 Size M (+ 15%)

☒

 Size S

■

THÊM TOPPING (Tùy chọn)

☐

 Trân Châu Đen (5,000 đ)

☐

 Thạch Phô Mai (7,000 đ)

☐

 Kem Cheese (10,000 đ)

Tạm tính: 35,000 đ

Hủy

Thêm vào Đơn

Hình 82. Giao diện tùy chọn món

DANH SÁCH THÀNH PHẦN – DIALOG TÙY CHỌN MÓN

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Ghi chú
1	Dlg_TuyChonMon	A_Dialog	Cửa sổ tùy chọn món	-	Modal
2	Lb_TenMon	A_Label	Hiển thị tên món	Chuỗi	In đậm
3	Lb_GiaGoc	A_Label	Hiển thị giá gốc	Số tiền	Format VNĐ
4	Lb_ChonSize	A_Label	Tiêu đề chọn size	Chuỗi	
5	Rd_SizeS	A_RadioButton	Size S	0%	Mặc định chọn
6	Rd_SizeM	A_RadioButton	Size M	+15%	
7	Rd_SizeL	A_RadioButton	Size L	+25%	
8	Grp_Size	ButtonGroup	Nhóm size	Chọn 1	Không được bỏ trống
9	Lb_Topping	A_Label	Tiêu đề topping	Chuỗi	

10	Cb_TranChau	A_CheckBox	Trân châu đen	+5.000	Có thể chọn nhiều
11	Cb_ThachPhoMai	A_CheckBox	Thạch phô mai	+7.000	
12	Cb_KemCheese	A_CheckBox	Kem cheese	+10.000	
13	Lb_TamTinh	A_Label	Hiển thị tiền tạm tính	Số tiền	Cập nhật realtime
14	Btn_Huy	A_Button	Hủy thao tác	Click	Đóng dialog
15	Btn_ThemVaoDon	A_Button	Thêm vào đơn	Click	Validate trước

Danh sách biến cố – Màn hình Tùy chọn món

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở form Tùy chọn món	- Hiện thị tên sản phẩm - Hiện thị giá gốc - Load danh sách size - Load danh sách topping - Mặc định chọn Size S - Hiện thị tạm tính ban đầu	Form Load
1	Chọn Size (S/M/L)	- Cập nhật % tăng giá theo size - Tính lại tiền tạm tính	RadioButton Changed

2	Chọn/Bỏ chọn Topping	- Cộng/trừ tiền topping - Cập nhật lại tạm tính	CheckBox Changed
3	Nhấn “Hủy”	- Đóng form - Không lưu dữ liệu	Button Click
4	Nhấn “Thêm vào Đơn”	- Kiểm tra đã chọn size chưa - Tạo chi tiết hóa đơn - Truyền dữ liệu về màn hình bán hàng - Đóng form	Button Click

6.10. Giao diện hóa đơn

Từ : Đến :

Mã Hóa Đơn	Thời Gian Tạo	Thu Ngân	Khách Hàng	Tổng Thanh Toán
HD_TK_27	16/03/2026	NV01	Khách vắng lại	75.000 VNĐ
HD_TK_26	16/03/2026	NV01	Khách vắng lại	15.000 VNĐ
HD_TK_25	20/11/2024	NV01	KH006	4.200.000 VNĐ
HD_TK_24	02/09/2024	NV02	KH005	8.500.000 VNĐ
HD_TK_23	01/06/2024	NV01	KH004	5.000.000 VNĐ
HD_TK_22	30/04/2024	NV03	KH003	9.000.000 VNĐ
HD_TK_21	14/02/2024	NV02	KH002	6.500.000 VNĐ
HD_TK_20	05/01/2024	NV01	KH001	4.500.000 VNĐ
HD_TK_19	24/12/2023	NV03	KH010	12.000.000 VNĐ
HD_TK_18	20/05/2023	NV02	KH009	8.200.000 VNĐ
HD_TK_17	15/01/2023	NV01	KH008	5.500.000 VNĐ
HD_TK_16	28/03/2024	NV03	KH007	1.200.000 VNĐ
HD_TK_15	25/03/2024	NV01	KH006	2.500.000 VNĐ
HD_TK_14	20/03/2024	NV02	KH005	950.000 VNĐ
HD_TK_13	12/03/2024	NV01	KH004	3.100.000 VNĐ
HD_TK_12	10/03/2024	NV03	KH003	1.800.000 VNĐ
HD_TK_11	05/03/2024	NV02	KH002	2.200.000 VNĐ

Hình 83. Giao diện hóa đơn

Danh sách thành phần màn hình hóa đơn

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu tìm hóa đơn	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
2	txtDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc tìm hóa đơn	Ngày	Trống	Lọc dữ liệu
3	btnChiTiet	Button	Xem chi tiết hóa đơn	Click	Không	Mở màn hình chi tiết
4	btnXoa	Button	Xóa hóa đơn	Click	Không	Xóa hóa đơn được chọn
5	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách hóa đơn ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
6	tblHoaDon	Table	Hiển thị danh sách hóa đơn	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
7	colMaHoaDon	Table Column	Hiển thị mã hóa đơn	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

8	colThoiGianTao	Table Column	Hiển thị thời gian tạo hóa đơn	Ngày	Theo dữ liệu	Thuộc table
9	colThuNgan	Table Column	Hiển thị mã nhân viên thu ngân	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colKhachHang	Table Column	Hiển thị khách hàng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Có thể là khách vãng lai
11	colTongThanhToan	Table Column	Hiển thị tổng tiền hóa đơn	Số	Theo dữ liệu	Định dạng VNĐ

Danh sách biến cố màn hình hóa đơn

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình danh sách hóa đơn	Hiển thị tất cả hóa đơn từ CSDL	Form Load
2	Chọn Từ ngày / Đến ngày	Lọc danh sách hóa đơn theo khoảng thời gian	Filter
3	Chọn một dòng trong bảng	Chọn dòng để thao tác	Select Row
4	Click Chi tiết	Mở màn hình hiển thị chi tiết hóa đơn	View Detail
5	Click Xóa	Xóa hóa đơn được chọn sau khi xác nhận	Delete
6	Click Xuất Excel	Xuất danh sách hóa đơn ra file Excel	Export
7	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình danh sách hóa đơn	Close

Dialog xem chi tiết hóa đơn

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Mã hóa đơn: **HD_TK_27**
Ngày giao dịch: **16/03/2026 00:00:00**
Thu ngân trực ca: **NV01**
Khách hàng: **Khách vắng lai**

Tên món	SL	Đơn giá	Thành tiền
Pepsi Lon	4	15.000 VNĐ	60.000 VNĐ
Coca Cola Lon	1	15.000 VNĐ	15.000 VNĐ

Tổng tiền hàng: **75.000 VNĐ**

TỔNG THANH TOÁN: 75.000 VNĐ

Hình 84. Dialog xem chi tiết hóa đơn

Danh sách thành dialog xem chi tiết hóa đơn

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTieuDe	Label	Tiêu đề hóa đơn bán hàng	Chuỗi	HÓA ĐƠN BÁN HÀNG	Hiển thị
2	txtMaHoaDon	TextField	Hiển thị mã hóa đơn	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
3	txtNgayGiaoDich	TextField	Hiển thị ngày giao dịch	Ngày giờ	Theo dữ liệu	Không cho sửa
4	txtThuNgan	TextField	Hiển thị mã thu ngân	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
5	txtKhachHang	TextField	Hiển thị khách hàng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Có thể là khách vắng lai
6	tblChiTietHoaDon	Table	Hiển thị danh sách sản phẩm trong hóa đơn	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL
7	colTenMon	Table Column	Hiển thị tên sản phẩm	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table

8	colSoLuong	Table Column	Hiển thị số lượng sản phẩm	Số	Theo dữ liệu	Thuộc table
9	colDonGia	Table Column	Hiển thị đơn giá sản phẩm	Số	Theo dữ liệu	VNĐ
10	colThanhTien	Table Column	Hiển thị thành tiền	Số	Theo dữ liệu	SL × đơn giá
11	txtTongTienHang	TextField	Hiển thị tổng tiền hàng	Số	Theo dữ liệu	Tính tự động
12	txtTongThanhToan	TextField	Hiển thị tổng thanh toán	Số	Theo dữ liệu	Hiển thị nổi bật

Danh sách biến cố dialog xem chi tiết hóa đơn

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình chi tiết hóa đơn	Hiển thị thông tin hóa đơn được chọn	Form Load
2	Hiển thị danh sách sản phẩm	Hiển thị các sản phẩm thuộc hóa đơn	Load dữ liệu
3	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình chi tiết hóa đơn	Close

6.11. Giao diện khách hàng

Tất cả hạng

Q

Thêm

Xóa

Nhập Excel

Xuất Excel

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Giới tính	Số điện thoại	Tổng chi tiêu	Hạng thành viên	
KH001	Nguyễn Văn Khách	Nam	0912345678	1.200.000	Thành Viên Bạc	
KH002	Trần Thị Mua	Nữ	0987654321	50.000	Thành Viên Mới	
KH003	Lê Văn Giàu	Nam	0911222333	6.000.000	Thành Viên Vàng	
KH004	Phạm Thị Đẹp	Nữ	0922333444	15.000.000	Thành Viên Bạch Kim	
KH005	Hoàng Văn Vip	Nam	0933444555	25.000.000	Thành Viên Kim Cương	
KH006	Trương Thị Văng Lai	Nữ	0944555666	200.000	Thành Viên Mới	
KH007	Võ Văn Sinh Viên	Nam	0955666777	800.000	Thành Viên Mới	
KH008	Đặng Thị Công Sở	Nữ	0966777888	3.500.000	Thành Viên Bạc	
KH009	Bùi Văn Thương Xuyên	Nam	0977888999	4.800.000	Thành Viên Bạc	
KH010	Ngô Thị Trà Sữa	Nữ	0988999000	12.000.000	Thành Viên Bạch Kim	

Hình 85. Giao diện khách hàng

Danh sách thành phần màn hình khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	cboHangThanhVien	ComboBox	Lọc khách hàng theo hạng thành viên	Tất cả hạng, Thành viên mới, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương	Tất cả hạng	Lọc dữ liệu
2	txtTimKiem	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm	Chuỗi	Trống	Tìm theo tên / SĐT

			khách hàng			
3	btnThem	Button	Thêm khách hàng mới	Click	Không	Mở form thêm khách
4	btnXoa	Button	Xóa khách hàng	Click	Không	Xóa khách được chọn
5	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách khách hàng từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
6	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách khách hàng ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
7	tblKhachHang	Table	Hiển thị danh sách khách hàng	Bảng dữ liệu	Rỗng	Dữ liệu từ CSDL

8	colMaKhachHang	Table Column	Hiển thị mã khách hàng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
9	colTenKhachHang	Table Column	Hiển thị tên khách hàng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colGioiTinh	Table Column	Hiển thị giới tính	Nam / Nữ	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colSoDienThoai	Table Column	Hiển thị số điện thoại	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
12	colTongChiTieu	Table Column	Hiển thị tổng chi tiêu	Số	Theo dữ liệu	VNĐ
13	colHangThanhVien	Table Column	Hiển thị hạng thành viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Dựa trên tổng chi tiêu
14	btnChinhSua	Button (icon)	Chỉnh sửa thông tin khách hàng	Click	Không	Icon bút chì

Danh sách biến cố màn hình khách hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình danh sách khách hàng	Hiển thị toàn bộ khách hàng từ CSDL	Form Load
2	Chọn Hạng thành viên	Lọc khách hàng theo hạng	Filter
3	Nhập từ khóa tìm kiếm	Tìm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại	Search
4	Click Thêm	Mở màn hình thêm khách hàng	Add
5	Click Xóa	-Xác nhận và xóa khách hàng được chọn - Cập nhật lại bảng	Delete
6	Click Nhập Excel	Nhập dữ liệu khách hàng từ file Excel	Import
7	Click Xuất Excel	Xuất danh sách khách hàng ra Excel	Export
8	Click Icon chỉnh sửa	Mở màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng	Edit
9	Đóng màn hình	Thoát khỏi màn hình danh sách khách hàng	Close

Dialog thêm khách hàng

The dialog box titled "Thêm khách hàng" (Add Customer) has a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Tên khách hàng" (Customer Name), "Số điện thoại" (Phone Number), and "Giới tính" (Gender) with a dropdown menu showing "Nam". Below the fields are two buttons: "Thêm" (Add) and "Đóng" (Close).

Hình 86. Dialog thêm khách hàng

Danh sách thành phần dialog thêm khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTenKhachHang	TextField	Nhập tên khách hàng	Chuỗi	Trống	Bắt buộc nhập
2	txtSoDienThoai	TextField	Nhập số điện thoại khách hàng	Số	Trống	10 số
3	cboGioiTinh	ComboBox	Chọn giới tính	Nam, Nữ	Nam	Dropdown

			khách hàng			
4	lblHangThanhVien	Label	Hiển thị hạng thành viên	Thành viên mới, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương	Thành viên mới	Tự động
5	btnThem	Button	Thêm khách hàng	Click	Không	Lưu dữ liệu
6	btnDong	Button	Đóng màn hình	Click	Không	Thoát form

Danh sách biến cố dialog thêm khách hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thêm khách hàng	Hiển thị form nhập thông tin khách hàng	Form Load
2	Nhập Tên khách hàng	Nhập dữ liệu	Input
3	Nhập Số điện thoại	Nhập dữ liệu	Input
4	Chọn Giới tính	Chọn giới tính	Dropdown
5	Click Thêm	-Lưu khách hàng vào CSDL và đóng form - Cập nhật lại bảng	Insert
6	Click Đóng	Đóng màn hình thêm khách hàng	Close

Dialog xem sửa khách hàng

Chi tiết khách hàng

Tên khách hàng: Nguyễn Văn Khách

Số điện thoại: 0912345678

Giới tính: Nam

Hạng thành viên: Thành Viên Bạc

Sửa Lưu

Hình 87. Dialog xem sửa khách hàng

Danh sách thành phần dialog xem sửa khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTenKhachHang	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa tên khách hàng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
2	txtSoDienThoai	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa số điện thoại	Số	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc

3	cboGioiTinh	ComboBox	Hiển thị / chọn giới tính	Nam, Nữ	Theo dữ liệu	Ban đầu bị khóa
4	lblHangThanhVien	Label	Hiển thị hạng thành viên	Thành viên mới, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương	Theo dữ liệu	Không chỉnh sửa
5	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa thông tin khách hàng	Click	Không	Mở chế độ chỉnh sửa
6	btnLuu	Button	Lưu thông tin sau khi chỉnh sửa	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa

Danh sách biến cố màn hình xem sửa khách hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình chi tiết khách hàng	Hiển thị thông tin khách hàng	Form Load
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa các trường thông tin	Enable input
3	Click Lưu	-Kiểm tra ràng buộc và cập nhật thông tin khách hàng vào CSDL - Cập nhật lại bảng	Update

4	Click X (đóng cửa sổ)	Đóng màn hình chi tiết khách hàng	Close
---	-----------------------	-----------------------------------	-------

6.12. Giao diện hạng thành viên

Mã Hạng	Tên Hạng	Phần Trăm Giảm (%)	Điều Kiện (VNĐ)
HTV01	Thành Viên Mới	0	0
HTV02	Thành Viên Bạc	5	1.000.000
HTV03	Thành Viên Vàng	10	5.000.000
HTV04	Thành Viên Bạch Kim	15	10.000.000
HTV05	Thành Viên Kim Cương	20	20.000.000

Hình 88. Giao diện hạng thành viên

Danh sách thành phần màn hình hạng thành viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTimKiem	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm hạng thành viên	Chuỗi	Trống	Tìm theo tên hạng

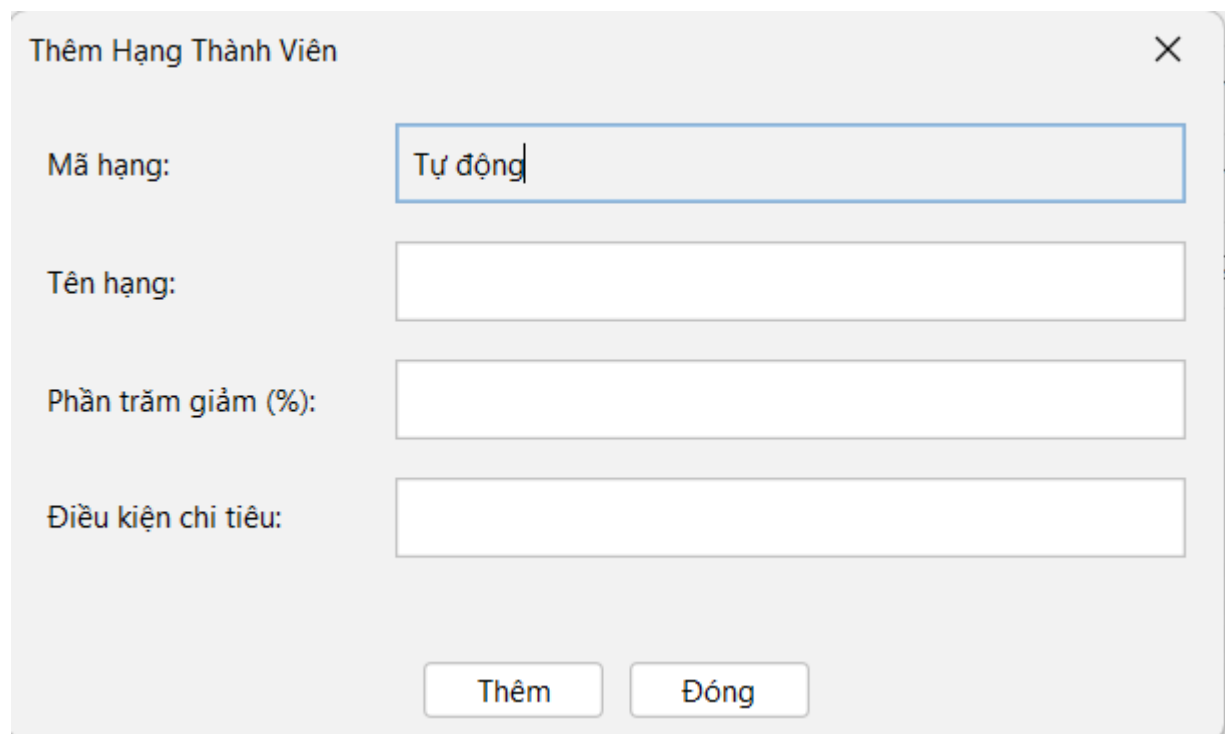
2	btnThemHang	Button	Thêm hạng thành viên mới	Click	Không	Mở form thêm
3	btnSua	Button	Chỉnh sửa hạng thành viên	Click	Không	Sửa hạng được chọn
4	btnXoa	Button	Xóa hạng thành viên	Click	Không	Xóa hạng được chọn
5	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách hạng ra Excel	Click	Không	Export
6	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách hạng từ Excel	Click	Không	Import
7	tblHangThanhVien	Table	Hiển thị danh sách hạng thành viên	Bảng dữ liệu	Rỗng	Lấy từ CSDL
8	colMaHang	Table Column	Hiển thị mã hạng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ HTV01
9	colTenHang	Table Column	Hiển thị tên hạng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ Thành viên vàng
10	colPhanTramGiam	Table Column	Hiển thị % giảm giá	Số	Theo dữ liệu	%

11	colDieuKien	Table Column	Hiển thị điều kiện chi tiêu	Số	Theo dữ liệu	VNĐ
----	-------------	-----------------	-----------------------------------	----	-----------------	-----

Danh sách biến cố màn hình hạng thành viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý hạng thành viên	Hiển thị danh sách hạng từ CSDL	Form Load
2	Nhập từ khóa tìm kiếm	Lọc hạng thành viên theo tên	Search
3	Click Thêm Hạng	Mở màn hình thêm hạng thành viên	Add
4	Chọn một dòng và click Sửa	Mở màn hình chỉnh sửa hạng	Edit
5	Chọn một dòng và click Xóa	-Xác nhận và xóa hạng thành viên khỏi hệ thống - Cập nhật lại bảng	Delete
6	Click Xuất Excel	Xuất danh sách hạng thành viên ra file Excel	Export
7	Click Nhập Excel	Nhập dữ liệu hạng thành viên từ file Excel	Import

Dialog thêm hạng thành viên



Thêm Hạng Thành Viên [X]

Mã hạng:

Tên hạng:

Phần trăm giảm (%):

Điều kiện chi tiêu:

Hình 89. Dialog thêm hạng thành viên

Danh sách thành phần dialog thêm hạng thành viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaHang	TextField	Hiển thị mã hạng thành viên	Chuỗi	Tự động	Không cho chỉnh sửa
2	txtTenHang	TextField	Nhập tên hạng thành viên	Chuỗi	Trống	Bắt buộc nhập
3	txtPhanTramGiam	TextField	Nhập phần trăm giảm giá	Số	Trống	Giá trị từ 0–100

4	txtDieuKienChiTieu	TextField	Nhập điều kiện chi tiêu	Số	Trống	VNĐ
5	btnThem	Button	Thêm hạng thành viên	Click	Không	Lưu dữ liệu
6	btnDong	Button	Đóng màn hình	Click	Không	Thoát form

Danh sách biến cố dialog thêm hạng thành viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thêm hạng thành viên	Hiển thị form nhập thông tin hạng	Form Load
2	Nhập Tên hạng	Nhập dữ liệu	Input
3	Nhập Phần trăm giảm	Nhập dữ liệu	Input
4	Nhập Điều kiện chi tiêu	Nhập dữ liệu	Input
5	Click Thêm	Lưu hạng thành viên vào CSDL	Insert
6	Click Đóng	Đóng màn hình thêm hạng	Close

Dialog xem sửa hạng thành viên

Chi tiết Hàng Thành Viên

×

Mã hạng:

HTV01

Tên hạng:

Thành Viên Mới

Phần trăm giảm (%):

0

Điều kiện chi tiêu:

0

Sửa

Lưu

Hình 90. Dialog xem sửa hạng thành viên

Danh sách thành phần dialog xem sửa hạng thành viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaHang	TextField	Hiển thị mã hạng thành viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho chỉnh sửa
2	txtTenHang	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa tên hạng	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
3	txtPhanTramGiam	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa phần trăm giảm giá	Số	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc

4	txtDieuKienChiTieu	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa điều kiện chi tiêu	Số	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
5	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa thông tin hạng	Click	Không	Mở chế độ chỉnh sửa
6	btnLuu	Button	Lưu thông tin sau khi chỉnh sửa	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa

Danh sách biến cố dialog xem sửa hạng thành viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình chi tiết hạng thành viên	Hiển thị thông tin hạng	Form Load
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa các trường thông tin	Enable input
3	Click Lưu	- Cập nhật thông tin hạng vào CSDL - Cập nhật lại bảng	Update
4	Click X (đóng cửa sổ)	Đóng màn hình chi tiết hạng	Close

6.13. Giao diện nhân viên

Mã NV	Họ và tên	Giới tính	Số điện thoại	
NV01	Nguyễn Hoài Bảo	Nam	0901234567	
NV02	Phạm Hữu Phú	Nam	0902345678	
NV03	Lê Huy Hoàng	Nam	0903456789	
NV04	Trần Thị Mai	Nữ	0904567890	
NV05	Nguyễn Văn An	Nam	0905678901	
NV06	Phạm Thị Nụ	Nữ	0906789012	
NV07	Võ Văn Kiệt	Nam	0907890123	
NV08	Đặng Thái Sơn	Nam	0908901234	
NV09	Trương Ngọc Ánh	Nữ	0909012345	
NV10	Bùi Tiến Dũng	Nam	0910123456	

Hình 91. Giao diện nhân viên

Danh sách thành phần màn hình nhân viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtTimKiem	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm nhân viên	Chuỗi	Trống	Tìm theo mã hoặc tên
2	btnTimKiem	Button	Thực hiện tìm kiếm	Click	Không	Icon kính lúp
3	btnThem	Button	Thêm nhân viên mới	Click	Không	Mở form thêm

4	btnXoa	Button	Xóa nhân viên	Click	Không	Xóa nhân viên được chọn
5	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách nhân viên từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
6	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách nhân viên ra Excel	Click	Không	Export dữ liệu
7	tblNhanVien	Table	Hiển thị danh sách nhân viên	Bảng dữ liệu	Rỗng	Lấy dữ liệu từ CSDL
8	colMaNV	Table Column	Hiển thị mã nhân viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ví dụ NV01
9	colHoTen	Table Column	Hiển thị họ và tên nhân viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	
10	colGioiTinh	Table Column	Hiển thị giới tính	Nam / Nữ	Theo dữ liệu	
11	colSoDienThoai	Table Column	Hiển thị số điện thoại	Chuỗi số	Theo dữ liệu	
12	btnChinhSua	Button (icon)	Chỉnh sửa thông tin nhân viên	Click	Không	Icon bút chì

Danh sách biến cố màn hình nhân viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý nhân viên	Hiển thị danh sách nhân viên từ CSDL	Form Load
2	Nhập từ khóa tìm kiếm	Lọc nhân viên theo tên hoặc mã	Search
3	Click Thêm	Mở màn hình thêm nhân viên	Add
4	Chọn một dòng và click Xóa	- Xác nhận và xóa nhân viên khỏi hệ thống - Cập nhật lại bảng	Delete
5	Click Nhập Excel	Nhập danh sách nhân viên từ file Excel	Import
6	Click Xuất Excel	Xuất danh sách nhân viên ra file Excel	Export
7	Click Icon chỉnh sửa	Mở màn hình chi tiết / chỉnh sửa nhân viên	Edit

Dialog thêm nhân viên

Thêm nhân viên

✕

Chưa có ảnh

Chọn ảnh

Tên nhân viên

Số điện thoại

Địa chỉ

Ngày sinh

Giới tính

Nam

▼

Thêm

Đóng

Hình 92. Dialog thêm nhân viên

Danh sách thành phần dialog thêm nhân viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblAnhNhanVien	Label / Panel	Hiển thị ảnh nhân viên	Hình ảnh	Chưa có ảnh	Khung hiển thị ảnh
2	btnChonAnh	Button	Chọn ảnh nhân viên từ máy	Click	Không	Mở file chọn ảnh
3	txtTenNhanVien	TextField	Nhập tên nhân viên	Chuỗi	Trống	Bắt buộc nhập
4	txtSoDienThoai	TextField	Nhập số điện thoại	Chuỗi số	Trống	10 số
5	txtDiaChi	TextField	Nhập địa chỉ nhân viên	Chuỗi	Trống	Không bắt buộc
6	dateNgaySinh	DateChooser	Chọn ngày sinh nhân viên	Ngày	Trống	Chọn từ lịch
7	cboGioiTinh	ComboBox	Chọn giới tính	Nam, Nữ	Nam	Dropdown
8	btnThem	Button	Thêm nhân viên vào hệ thống	Click	Không	Lưu dữ liệu

9	btnDong	Button	Đóng màn hình thêm nhân viên	Click	Không	Thoát form
---	---------	--------	------------------------------	-------	-------	------------

Danh sách biến cố dialog thêm nhân viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thêm nhân viên	Hiển thị form nhập thông tin nhân viên	Form Load
2	Click Chọn ảnh	Mở hộp thoại chọn file và hiển thị ảnh	Upload image
3	Nhập thông tin vào các ô (Tên, SĐT, Địa chỉ, Ngày sinh, Giới tính)	Nhập dữ liệu vào form	Input
4	Click Thêm	- Kiểm tra ràng buộc dữ liệu và lưu thông tin nhân viên vào CSDL nếu hợp lệ - Cập nhật lại bảng	Validation + Insert
5	Click Đóng	Đóng màn hình thêm nhân viên	Close

Dialog xem sửa nhân viên

Chi tiết nhân viên

×

Chọn ảnh

Tên nhân viên

Nguyễn Hoài Bảo

Số điện thoại

0901234567

Địa chỉ

Dĩ An, Bình Dương

Ngày sinh

01/01/2000

Giới tính

Nam

▼

Sửa

Lưu

Hình 93. Dialog xem sửa nhân viên

Danh sách thành phần dialog xem sửa nhân viên

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	pnlAnhNhanVien	Panel / Label	Hiển thị ảnh nhân viên	Hình ảnh	Không có ảnh	Khung hiển thị ảnh
2	btnChonAnh	Button	Chọn ảnh nhân viên	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa
3	txtTenNhanVien	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa tên nhân viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
4	txtSoDienThoai	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa số điện thoại	Chuỗi số	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
5	txtDiaChi	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa địa chỉ	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
6	dateNgaySinh	DatePicker	Hiển thị / chỉnh sửa ngày sinh	Ngày	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
7	cboGioiTinh	ComboBox	Hiển thị / chọn giới tính	Nam, Nữ	Theo dữ liệu	Ban đầu bị khóa
8	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa	Click	Không	Bật chế độ sửa

			thông tin nhân viên			
9	btnLuu	Button	Lưu thông tin sau khi chỉnh sửa	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa

Danh sách biến cố dialog xem sửa nhân viên

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình chi tiết nhân viên	Hiển thị thông tin nhân viên	Form Load
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa thông tin nhân viên	Enable input
3	Click Chọn ảnh	Mở hộp thoại chọn file và hiển thị ảnh	Upload image
4	Click Lưu	- Kiểm tra ràng buộc dữ liệu và cập nhật thông tin nhân viên vào CSDL nếu hợp lệ - Cập nhật lại bảng	Validation + Update
5	Click X (đóng cửa sổ)	Đóng màn hình chi tiết nhân viên	Close

6.14. Giao diện tài khoản



Thêm

Đặt lại mật khẩu

Xóa

Sửa thông tin

Xuất exc

Nhập exc

Mã nhân viên	Tên đăng nhập	Nhóm quyền	Trạng thái
NV01	admin	Admin	Đang hoạt động
NV02	quanly1	Quản lý	Đang hoạt động
NV03	kho1	Nhân viên kho	Đang hoạt động
NV04	banhang1	Nhân viên bán hàng	Đang hoạt động
NV09	quanly2	Quản lý	Đang hoạt động

Hình 94. Giao diện tài khoản

thành phần màn hình tài khoản

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	FilSearch	TextField	Ô tìm kiếm dữ liệu	Chuỗi	Rỗng	Nhập thông tin tìm kiếm
2	btnSearch	Button	Tìm kiếm thông tin	Click	-	Tìm kiếm
3	btnThem	Button	Thêm tài khoản	Click	-	Mở form thêm
4	btnDatLaiMatKhau	Button	Đặt lại mật khẩu	Click	-	Reset mật khẩu
5	btnXoa	Button	Xóa tài khoản	Click	-	Xóa dữ liệu
6	btnSuaThongTin	Button	Sửa thông tin tài khoản	Click	-	Cập nhật dữ liệu
7	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách	Click	-	Xuất Excel
8	btnNhapExcel	Button	Nhập dữ liệu	Click	-	Import Excel
9	tableTaiKhoan	Table	Hiển thị danh sách tài khoản	Dữ liệu bảng	Rỗng	Lấy từ database

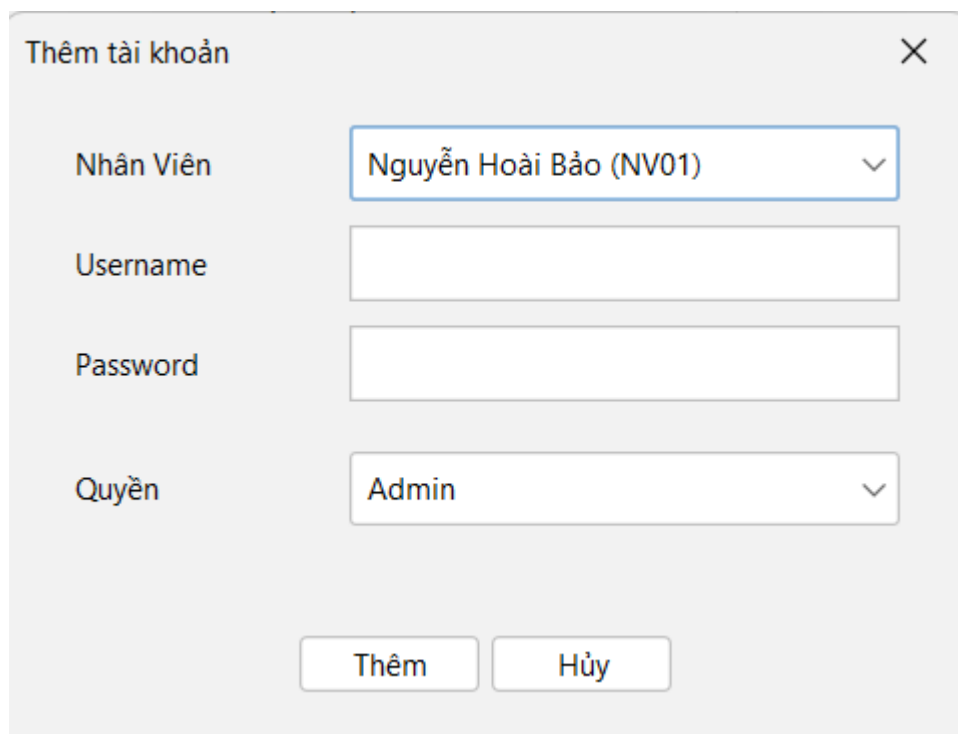
10	colMaNhanVien	TableColumn	Cột mã nhân viên	NVxx	-	Thuộc Table
11	colTenDangNhap	TableColumn	Cột tên đăng nhập	Chuỗi	-	Thuộc Table
12	colNhomQuyen	TableColumn	Cột nhóm quyền	Admin / Quản lý / NV	-	Thuộc Table
13	colTrangThai	TableColumn	Cột trạng thái	Hoạt động / Khóa	Hoạt động	Thuộc Table

Danh sách biến cố - màn hình tài khoản

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Tài khoản	- Tải danh sách tài khoản từ CSDL - Hiện thị lên bảng	Form Load
1	Click nút tìm kiếm	- Lấy nội dung tìm kiếm - Lọc danh sách tài khoản theo từ khóa - Hiện thị kết quả lên bảng	Tìm kiếm
2	Click nút Thêm	- Mở dialog thêm tài khoản	Mở dialog
3	Click nút Đặt lại mật khẩu	- Mở dialog đặt lại mật khẩu	Mở dialog
4	Click nút Xóa	- Kiểm tra dòng đang chọn - Hiện thị hộp thoại xác nhận	Xóa dữ liệu

		- Nếu đồng ý: xóa tài khoản khỏi CSDL - Reload bảng	
5	Click nút Sửa thông tin	- mở dialog sửa thông tin	Mở dialog
6	Click nút Xuất Excel	- Lấy dữ liệu trong bảng - Xuất ra file Excel	Export
7	Click nút Nhập Excel	- Chọn file Excel - Đọc dữ liệu - Lưu vào CSDL - Cập nhật bảng	Import
8	Click một dòng trong bảng tài khoản	- Lấy thông tin tài khoản của dòng được chọn	Chọn dữ liệu

Dialog thêm tài khoản



The dialog box titled "Thêm tài khoản" (Add Account) features a close button (X) in the top right corner. It contains the following controls:

- Nhân Viên** (Employee): A dropdown menu currently displaying "Nguyễn Hoài Bảo (NV01)".
- Username**: An empty text input field.
- Password**: An empty text input field.
- Quyền** (Rights): A dropdown menu currently displaying "Admin".
- Buttons**: Two buttons at the bottom, "Thêm" (Add) and "Hủy" (Cancel).

Hình 95. Dialog thêm tài khoản

Bảng thành phần dialog thêm tài khoản

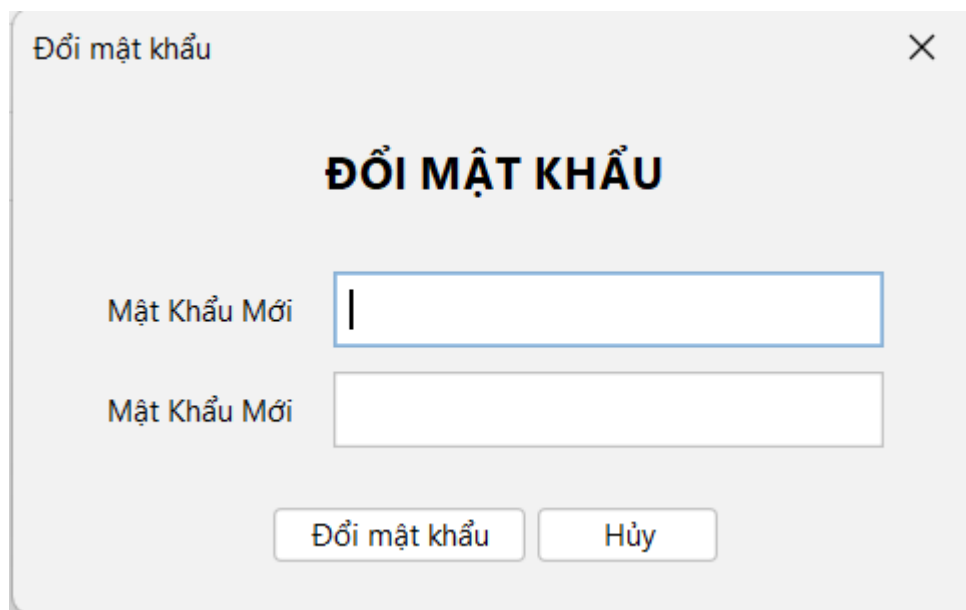
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTitle	Label	Tiêu đề cửa sổ "Thêm tài khoản"	Chuỗi	"Thêm tài khoản"	Hiển thị tiêu đề
2	lblNhanVien	Label	Nhãn hiển thị "Nhân viên"	Chuỗi	"Nhân viên"	Mô tả cho combobox
3	cbNhanVien	ComboBox	Chọn nhân viên để tạo tài khoản	Danh sách nhân viên	Nhân viên đầu tiên	Lấy từ CSDL

4	lblUsername	Label	Nhãn hiển thị "Username"	Chuỗi	"Username"	Mô tả ô nhập
5	txtUsername	TextField	Nhập tên đăng nhập	Chuỗi ký tự	Rỗng	Không trùng
6	lblPassword	Label	Nhãn hiển thị "Password"	Chuỗi	"Password"	Mô tả ô nhập
7	txtPassword	PasswordField	Nhập mật khẩu	Chuỗi ký tự	Rỗng	Ấn ký tự
8	lblQuyen	Label	Nhãn hiển thị "Quyền"	Chuỗi	"Quyền"	Mô tả combobox
9	cbQuyen	ComboBox	Chọn quyền của tài khoản	Admin, Quản lý, Nhân viên	Admin	Lấy từ bảng quyền
10	btnThem	Button	Thực hiện thêm tài khoản	Click	Không có	Lưu dữ liệu
11	btnHuy	Button	Hủy thao tác thêm	Click	Không có	Đóng cửa sổ
12	btnClose	Button	Đóng cửa sổ thêm tài khoản	Click	Không có	Góc phải cửa sổ

Danh sách biến cố dialog thêm tài khoản

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Thêm tài khoản	- Tải danh sách Nhân viên từ CSDL vào ComboBox - Tải danh sách Quyền vào ComboBox	Form_Load
1	Chọn Nhân viên trong ComboBox	- Lấy mã nhân viên tương ứng - Liên kết tài khoản với nhân viên	Chọn dữ liệu
2	Nhập Username	- Kiểm tra dữ liệu nhập - Không cho phép trùng username	Validate
3	Nhập Password	- Nhận dữ liệu mật khẩu - Ẩn ký tự nhập	PasswordField
4	Chọn Quyền	- Lưu giá trị quyền được chọn	ComboBox
5	Click nút Thêm	- Kiểm tra các ô nhập có rỗng không - Kiểm tra username đã tồn tại chưa - Nếu hợp lệ: thêm tài khoản vào CSDL - Thông báo thành công - Đóng form	Insert dữ liệu
6	Click nút Hủy	- Không lưu dữ liệu - Đóng cửa sổ thêm tài khoản	Close Dialog
7	Click nút X	- Đóng cửa sổ thêm tài khoản	Close Dialog

Dialog đặt lại mật khẩu



Hình 96. Dialog thêm tài khoản

Bảng thành phần màn hình dialog đặt lại mật khẩu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTitle	Label	Tiêu đề màn hình "ĐỔI MẬT KHẨU"	Chuỗi	"ĐỔI MẬT KHẨU"	Hiện thị tiêu đề
2	lblMatKhauMoi	Label	Nhãn hiển thị "Mật khẩu mới"	Chuỗi	"Mật khẩu mới"	Mô tả ô nhập
3	txtMatKhauMoi	PasswordField	Nhập mật khẩu mới	Chuỗi	Rỗng	Ấn ký tự

4	lblNhapLaiMatKhau	Label	Nhãn hiển thị nhập lại mật khẩu	Chuỗi	"Nhập lại mật khẩu"	Mô tả ô nhập
5	txtNhapLaiMatKhau	PasswordField	Nhập lại mật khẩu mới	Chuỗi ký tự	Rỗng	Kiểm tra trùng
6	btnDoiMatKhau	Button	Thực hiện đổi mật khẩu	Click	Không có	Cập nhật mật khẩu
7	btnHuy	Button	Hủy thao tác đổi mật khẩu	Click	Không có	Đóng cửa sổ
8	btnClose	Button (Icon X)	Đóng cửa sổ đổi mật khẩu	Click	Không có	Góc phải cửa sổ

Bảng danh sách biến cố - dialog đặt lại mật khẩu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Đổi mật khẩu	- Hiện thị form đổi mật khẩu	Form_Load
1	Nhập Mật khẩu mới	- Nhận dữ liệu mật khẩu - Ấn ký tự nhập	PasswordField
2	Nhập Nhập lại mật khẩu	- Nhận dữ liệu xác nhận mật khẩu	Validate

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
3	Click Đổi mật khẩu	- Kiểm tra các ô có rỗng không - Kiểm tra 2 mật khẩu có trùng nhau không - Nếu hợp lệ: cập nhật mật khẩu trong CSDL - Thông báo đổi mật khẩu thành công - Đóng cửa sổ	Update dữ liệu
4	Click Hủy	- Không lưu thay đổi - Đóng cửa sổ	Close Dialog
5	Click X (Close)	- Đóng cửa sổ đổi mật khẩu	Close Dialog

Giao diện xem sửa thông tin

Chi tiết tài khoản

Nhân Viên: Nguyễn Hoài Bảo (NV01)

Username: admin

Password:

Quyền: Admin

Trạng thái: Đang hoạt động

Sửa Lưu

Hình 97. Giao diện xem sửa thông tin

Bảng thành phần dialog thêm sửa thông tin

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblNhanVien	Label	Nhãn hiển thị "Nhân viên"	Chuỗi	"Nhân viên"	Mô tả combobox
2	cbNhanVien	ComboBox	Chọn nhân viên liên kết với tài khoản	Danh sách nhân viên	Nhân viên hiện tại	Mặc định disable, chỉ sửa khi nhấn Sửa
3	lblUsername	Label	Nhãn hiển thị "Username"	Chuỗi	"Username"	Mô tả ô nhập

4	txtUsername	TextField	Hiển thị tên đăng nhập	Chuỗi	Username hiện tại	Mặc định disable, chỉ sửa khi nhấn Sửa
5	lblPassword	Label	Nhãn hiển thị "Password"	Chuỗi	"Password"	Mô tả ô nhập
6	txtPassword	PasswordField	Hiển thị mật khẩu	Chuỗi ký tự	*****	Ẩn ký tự, không được sửa
7	lblQuyền	Label	Nhãn hiển thị "Quyền"	Chuỗi	"Quyền"	Mô tả combobox
8	cbQuyền	ComboBox	Chọn quyền của tài khoản	Admin, Quản lý, Nhân viên	Quyền hiện tại	Mặc định disable, chỉ sửa khi nhấn Sửa
9	lblTrạngThái	Label	Nhãn hiển thị "Trạng thái"	Chuỗi	"Trạng thái"	Mô tả combobox
10	cbTrạngThái	ComboBox	Chọn trạng thái tài khoản	Đang hoạt động, Ngưng hoạt động	Trạng thái hiện tại	Mặc định disable, chỉ sửa khi nhấn Sửa

11	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa thông tin	Click	-	Bật chế độ chỉnh sửa
12	btnLuu	Button	Lưu thay đổi thông tin tài khoản	Click	-	Cập nhật dữ liệu

Bảng danh sách biến cố dialog xem sửa tài khoản

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Chi tiết tài khoản	- Lấy thông tin tài khoản từ CSDL - Hiện thị lên form - Các trường ở trạng thái không cho chỉnh sửa	Form Load
1	Click nút Sửa	- Chuyển form sang chế độ chỉnh sửa - Cho phép sửa: Nhân viên, Username, Quyền, Trạng thái - Không cho sửa Password	Edit Mode
2	Thay đổi Nhân viên	- Cập nhật giá trị nhân viên được chọn	ComboBox
3	Thay đổi Username	- Cập nhật username mới	TextField
4	Thay đổi Quyền	- Cập nhật quyền tài khoản	ComboBox
5	Thay đổi Trạng thái	- Cập nhật trạng thái tài khoản	ComboBox
6	Click nút Lưu	- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ	Update dữ liệu

		- Cập nhật thông tin tài khoản vào CSDL - Thông báo thành công	
7	Click X	- Đóng cửa sổ chi tiết tài khoản	Close Dialog

6.15. Giao diện phân quyền

Q

Thêm

Xóa

Xem chi tiết quyền

Xuất Exc

Nhập Exc

Mã nhóm quyền	Tên nhóm quyền	Tổng số quyền
AD	Admin	64
NVBH	Nhân viên bán hàng	11
NVK	Nhân viên kho	19
QL	Quản lý	56

Hình 98. Giao diện phân quyền

Bảng thành phần giao diện phân quyền

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtSearch	TextField	Nhập từ khóa tìm kiếm nhóm quyền	Chuỗi	Trống	Nhập thông tin tìm kiếm
2	btnSearch	Button	Thực hiện tìm kiếm nhóm quyền	Click	Không	Tìm kiếm
3	btnAdd	Button	Thêm nhóm quyền mới	Click	Không	Mở dialog thêm
4	btnDelete	Button	Xóa nhóm quyền được chọn	Click	Không	Chỉ hoạt động khi chọn dòng
5	btnViewPermission	Button	Xem chi tiết các quyền của nhóm	Click	Không	Mở dialog xem sửa phân quyền
6	btnExportExcel	Button	Xuất danh sách nhóm quyền ra file Excel	Click	Không	Xuất dữ liệu

7	btnImportExcel	Button	Nhập danh sách nhóm quyền từ Excel	Click	Không	Import dữ liệu
8	tblPermissionGroup	Table	Hiển thị danh sách nhóm quyền	Bảng dữ liệu	Rỗng	Hiển thị dữ liệu từ CSDL
9	colGroupID	Table Column	Hiển thị mã nhóm quyền	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
10	colGroupName	Table Column	Hiển thị tên nhóm quyền	Chuỗi	Theo dữ liệu	Thuộc table
11	colTotalPermission	Table Column	Hiển thị tổng số quyền của nhóm	Số nguyên	Theo dữ liệu	Thuộc table

Bảng danh sách biến cố - màn hình phân quyền

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Phân quyền	- Tải dữ liệu nhóm quyền từ CSDL - Hiển thị vào bảng	Form Load
1	Click nút Tìm kiếm	- Lấy từ khóa trong ô tìm kiếm - Lọc dữ liệu nhóm quyền theo tên - Hiển thị kết quả lên bảng	Search
2	Click nút Thêm	- Mở form thêm nhóm quyền mới	Open Form
3	Click nút Xóa	- Kiểm tra có chọn dòng hay chưa - Nếu có: xóa nhóm quyền khỏi CSDL - Cập nhật lại bảng dữ liệu	Delete
4	Click nút Xem chi tiết quyền	- Lấy nhóm quyền đang chọn - Hiển thị danh sách quyền của nhóm đó	View Permission
5	Click nút Xuất Excel	- Xuất danh sách nhóm quyền ra file Excel	Export Excel
6	Click nút Nhập Excel	- Chọn file Excel - Đọc dữ liệu và thêm vào CSDL	Import Excel

Giao diện thêm phân quyền

Thêm nhóm quyền

Tên nhóm quyền

Danh mục chức năng	Xem	Tạo mới	Cập nhật	Xóa
Quản lý sản phẩm	☐	☐	☐	☐
Nguyên liệu	☐	☐	☐	☐
Nhà cung cấp	☐	☐	☐	☐
Nhập kho	☐	☐	☐	☐
Tồn kho	☐	☐	☐	☐
Xuất kho	☐	☐	☐	☐
Kiểm kê	☐	☐	☐	☐
Bán hàng	☐	☐	☐	☐
Hóa đơn	☐	☐	☐	☐
Khách hàng	☐	☐	☐	☐
Hạng thành viên	☐	☐	☐	☐

Thêm nhóm quyền
Hủy bỏ

Hình 99. Giao diện thêm phân quyền

Bảng thành phần màn hình dialog thêm phân quyền

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTenNhomQuyen	Label	Hiển thị tiêu đề nhập tên	Văn bản	"Tên nhóm quyền"	Chỉ hiển thị

			nhóm quyền			
2	txtTenNhomQuyen	TextField	Nhập tên nhóm quyền	Chuỗi	Trống	Không được để trống
3	pnlDanhMucChucNang	Panel	Hiển thị danh sách chức năng hệ thống	Danh sách chức năng	Rỗng	Chứa các quyền
4	lblDanhMucChucNang	Label	Tiêu đề cột danh mục chức năng	Văn bản	"Danh mục chức năng"	Chỉ hiển thị
5	lblXem	Label	Tiêu đề cột quyền xem	Văn bản	"Xem"	Chỉ hiển thị
6	lblTaoMoi	Label	Tiêu đề cột quyền tạo mới	Văn bản	"Tạo mới"	Chỉ hiển thị
7	lblCapNhat	Label	Tiêu đề cột quyền	Văn bản	"Cập nhật"	Chỉ hiển thị

			cập nhật			
8	lblXoa	Label	Tiêu đề cột quyền xóa	Văn bản	"Xóa"	Chỉ hiển thị
9	chkQuyen	CheckBox	Chọn quyền cho từng chức năng (xem, thêm, sửa, xóa)	Boolean	False	Mỗi chức năng có 4 checkbox
10	btnThemNhomQuyen	Button	Thêm nhóm quyền mới	Click	Không	Lưu dữ liệu vào hệ thống
11	btnHuyBo	Button	Hủy thao tác thêm nhóm quyền	Click	Không	Đóng màn hình

Danh sách biến cố dialog thêm phân quyền

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình Thêm nhóm quyền	Hiển thị form thêm nhóm quyền và danh sách chức năng hệ thống	Form Load
1	Nhập tên nhóm quyền	Lưu giá trị nhập vào ô txtTenNhomQuyen	Input
2	Click checkbox quyền	Cập nhật quyền tương ứng cho chức năng (Xem, Tạo mới, Cập nhật, Xóa)	Chọn quyền
3	Click nút Thêm nhóm quyền	- Kiểm tra tên nhóm quyền có rỗng không - Lấy danh sách quyền đã chọn - Lưu nhóm quyền vào CSDL - Thông báo thành công	Insert
4	Click nút Hủy bỏ	Đóng màn hình thêm nhóm quyền	Close Form

Giao diện xem sửa phân quyền

Thêm nhóm quyền

Tên nhóm quyền

Quản lý

Danh mục chức năng	Xem	Tạo mới	Cập nhật	Xóa
Quản lý sản phẩm	☒	☒	☒	☒
Nguyên liệu	☒	☒	☒	☒
Nhà cung cấp	☒	☒	☒	☒
Nhập kho	☒	☒	☒	☒
Tồn kho	☒	☒	☒	☒
Xuất kho	☒	☒	☒	☒
Kiểm kê	☒	☒	☒	☒
Bán hàng	☒	☒	☒	☒
Hóa đơn	☒	☒	☒	☒
Khách hàng	☒	☒	☒	☒
Hạng thành viên	☒	☒	☒	☒

Sửa

Lưu thay đổi

Hình 100. Giao diện xem sửa phân quyền

Bảng thành phần màn hình dialog xem sửa phân quyền

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTenNhomQuyen	Label	Hiển thị tiêu đề tên nhóm quyền	Văn bản	"Tên nhóm quyền"	Chỉ hiển thị

2	txtTenNhomQuyên	TextField	Hiên thị tên nhóm quyền	Chuỗi	Tên nhóm quyền	Chế độ xem không cho chỉnh sửa
3	lblDanhMucChucNang	Label	Tiêu đề cột danh mục chức năng	Văn bản	"Danh mục chức năng"	Chỉ hiển thị
4	lblXem	Label	Tiêu đề quyền xem	Văn bản	"Xem"	Chỉ hiển thị
5	lblTaoMoi	Label	Tiêu đề quyền tạo mới	Văn bản	"Tạo mới"	Chỉ hiển thị
6	lblCapNhat	Label	Tiêu đề quyền cập nhật	Văn bản	"Cập nhật"	Chỉ hiển thị
7	lblXoa	Label	Tiêu đề quyền xóa	Văn bản	"Xóa"	Chỉ hiển thị
8	chkQuyên	CheckBox	Hiên thị quyền của từng	Boolean	Theo dữ liệu CSDL	Mỗi chức năng có 4 checkbox chỉ xem khi

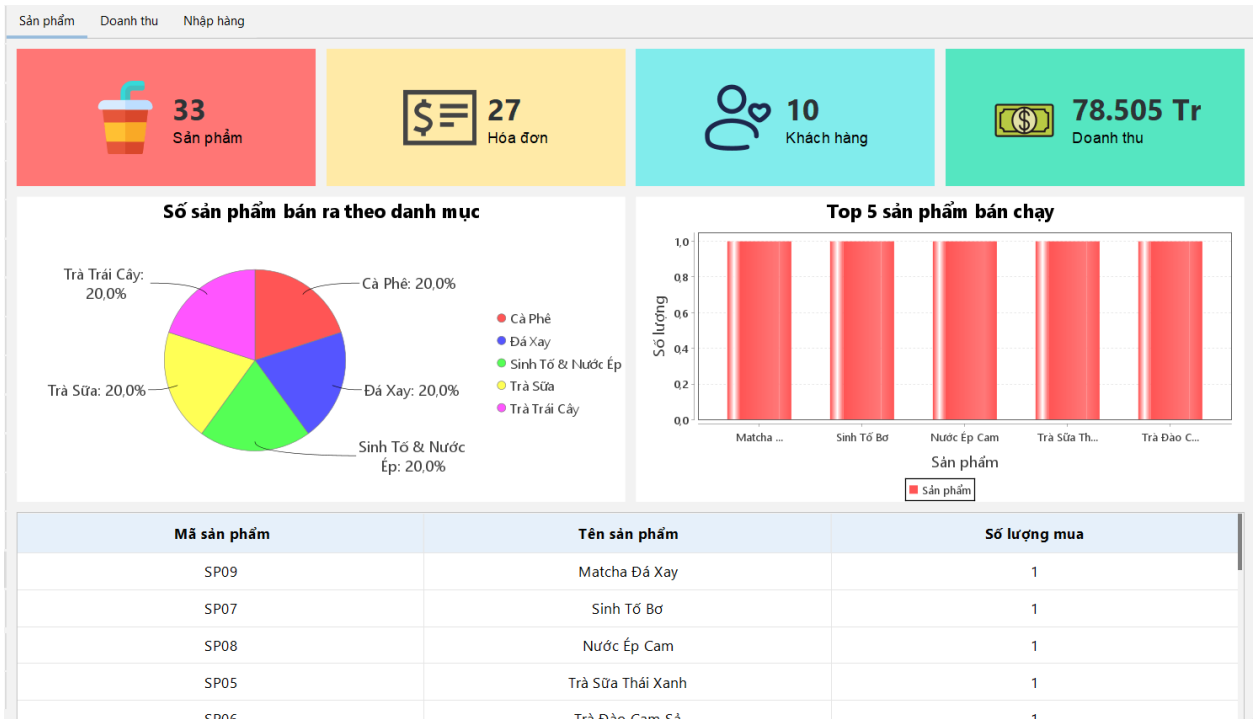
			chức năng			chưa chỉnh sửa
9	btnSua	Button	Bật chế độ chỉnh sửa quyền	Click	Không	Cho phép thay đổi checkbox
10	btnLuuThayDoi	Button	Lưu thay đổi quyền	Click	Không	Cập nhật dữ liệu

Bảng danh sách biến cố dialog xem sửa phân quyền

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
0	Mở màn hình xem phân quyền	Hiển thị thông tin nhóm quyền và các quyền chức năng	Form Load
1	Click nút Sửa	- Bật chế độ chỉnh sửa - Cho phép tick/bỏ tick các checkbox quyền	Edit Mode
2	Tick / bỏ tick checkbox quyền	Cập nhật quyền tương ứng cho chức năng	Thay đổi quyền
3	Click nút Lưu thay đổi	- Lấy danh sách quyền mới - Cập nhật vào CSDL - Thông báo thành công	Update
4	Đóng cửa sổ	Đóng form xem/sửa phân quyền	Close Form

6.16. Giao diện thống kê

Giao diện thống kê sản phẩm



Hình 101. Giao diện thống kê sản phẩm

Danh sách thành phần màn hình thống kê sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblSoSanPham	Label	Hiển thị tổng số sản phẩm	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê
2	lblSoHoaDon	Label	Hiển thị tổng số hóa đơn	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê

3	lblSoKhachHang	Label	Hiển thị tổng số khách hàng	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê
4	lblDoanhThu	Label	Hiển thị tổng doanh thu	Số tiền	Theo CSDL	Thẻ thống kê
5	chartDanhMuc	Pie Chart	Biểu đồ số sản phẩm bán theo danh mục	Dữ liệu thống kê	Không	Biểu đồ tròn
6	chartTopSanPham	Bar Chart	Biểu đồ top 5 sản phẩm bán chạy	Dữ liệu thống kê	Không	Biểu đồ cột
7	tblTopSanPham	Table	Danh sách sản phẩm bán chạy	Mã SP, Tên SP, Số lượng mua	Không	Bảng dữ liệu
8	tabSanPham	Tab	Tab hiển thị thống kê sản phẩm	Click	Mặc định	Tab trên
9	tabDoanhThu	Tab	Tab hiển thị thống kê doanh thu	Click	Không	Tab trên
10	tabNhapHang	Tab	Tab hiển thị thống kê nhập hàng	Click	Không	Tab trên

Danh sách biến cố màn hình thống kê sản phẩm

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thống kê	Tải dữ liệu thống kê từ CSDL và hiển thị các thông tin tổng quan	Load form
2	Click tab Sản phẩm / Doanh thu / Nhập hàng	Chuyển nội dung thống kê tương ứng với tab được chọn	Tab change

Giao diện thống kê doanh thu



Hình 102. Giao diện thống kê doanh thu

Danh sách thành phần màn hình thống kê doanh thu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	cboLoaiThongKe	ComboBox	Chọn loại thống kê	Theo ngày,	Theo ngày	Bộ lọc dữ liệu

				Theo tháng, Theo năm		
2	dateChonNgay	DateChooser	Chọn ngày cần thống kê	Ngày	Ngày hiện tại	Áp dụng khi thống kê theo ngày
3	btnThongKe	Button	Thực hiện thống kê doanh thu	Click	Không	Lấy dữ liệu
4	chartDoanhThu	Chart	Hiển thị biểu đồ doanh thu	Dữ liệu doanh thu	Không	Biểu đồ vùng
5	lblTongDoanhThu	Label	Hiển thị tổng doanh thu	Số tiền	0đ	Hiển thị phía dưới biểu đồ
6	tabSanPham	Tab	Chuyển sang thống kê sản phẩm	Click	Không	Tab trên
7	tabDoanhThu	Tab	Hiển thị thống kê doanh thu	Click	Mặc định	Tab hiện tại
8	tabNhapHang	Tab	Chuyển sang thống kê nhập hàng	Click	Không	Tab trên

Danh sách biến cố màn hình thống kê doanh thu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thống kê doanh thu	Tải dữ liệu doanh thu và hiển thị biểu đồ	Load form
2	Click nút Thống kê	Lấy dữ liệu doanh thu theo điều kiện đã chọn và cập nhật biểu đồ	Thống kê
3	Click tab Sản phẩm / Doanh thu / Nhập hàng	Chuyển màn hình thống kê tương ứng	Tab change

Giao diện thống kê nhập hàng

Sản phẩm

Doanh thu

Nhập hàng



15
Tổng lô



7
Lô sản phẩm



8
Lô nguyên liệu

Từ:

Đến:

Xuất excel

Danh sách nhập sản phẩm

Mã Phiếu nhập	Ngày nhập	Mã NV	Ghi chú	Nhà cung cấp
PNSP01	2024-01-10	NV03	Nhập hàng Tết ...	Công ty Suntor...
PNSP02	2024-01-15	NV03	Nhập hàng Tết ...	Công ty Suntor...
PNSP03	2024-02-01	NV03	Nhập kho đầu t...	Thực Phẩm Ấn ...
PNSP04	2024-02-15	NV03	Nhập bổ sung	Công ty Suntor...
PNSP05	2023-05-01	NV03	Nhập hàng cũ (...)	Vinamilk
PNSP06	2025-10-01	NV03	Nhập hàng chu...	Công ty Suntor...
PNSP07	2026-01-15	NV03	Nhập kho đầu ...	Thực Phẩm Ấn ...

Danh sách nhập nguyên liệu

Mã Phiếu nhập	Ngày nhập	Mã NV	Ghi chú	Nhà cung cấp
PNNL01	2024-01-12	NV03	Nhập trà, cà ph...	Trung Nguyên ...
PNNL02	2024-01-13	NV02	Nhập sữa và ch...	Vinamilk
PNNL03	2024-01-20	NV03	Nhập topping ...	Nguyên Liệu Ph...
PNNL04	2024-02-01	NV02	Nhập trái cây và...	Thực Phẩm Ấn ...
PNNL05	2023-08-10	NV02	Nhập nguyên li...	Vinamilk
PNNL06	2025-11-20	NV03	Nhập kho số lư...	Trung Nguyên ...
PNNL07	2026-02-10	NV02	Nhập kho đầu ...	Thực Phẩm Ấn ...
PNNL08	2026-03-05	NV03	Nhập nguyên li...	Nguyên Liệu Ph...

Số lượng: 7 lô

Tiền nhập sản phẩm: **1.430.000.000 đ**

Số lượng: 8 lô

Tiền nhập nguyên liệu: **1.340.000.000 đ**

TỔNG TIỀN NHẬP CHUNG: **2.770.000.000 đ**

Hình 103. Giao diện thống kê nhập hàng

Danh sách thành phần màn hình thống kê nhập hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTongLo	Label	Hiển thị tổng số lô nhập	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê
2	lblLoSanPham	Label	Hiển thị số lô nhập sản phẩm	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê
3	lblLoNguyenLieu	Label	Hiển thị số lô nhập nguyên liệu	Số nguyên	Theo CSDL	Thẻ thống kê
4	dateTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu lọc dữ liệu	Ngày	Không	Lọc dữ liệu
5	dateDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc lọc dữ liệu	Ngày	Không	Lọc dữ liệu
6	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách nhập hàng ra file Excel	Click	Không	Xuất dữ liệu
7	tblNhapSanPham	Table	Hiển thị danh sách	Mã phiếu, Ngày nhập, Mã	Không	Bảng dữ liệu

			nhập sản phẩm	NV, Ghi chú, Nhà cung cấp		
8	tblNhapNguyenLieu	Table	Hiển thị danh sách nhập nguyên liệu	Mã phiếu, Ngày nhập, Mã NV, Ghi chú, Nhà cung cấp	Không	Bảng dữ liệu
9	lblSoLuongLoSP	Label	Hiển thị số lô nhập sản phẩm	Số nguyên	0	Thống kê
10	lblTienNhapSP	Label	Hiển thị tổng tiền nhập sản phẩm	Số tiền	0đ	Thống kê
11	lblSoLuongLoNL	Label	Hiển thị số lô nhập nguyên liệu	Số nguyên	0	Thống kê
12	lblTienNhapNL	Label	Hiển thị tổng tiền nhập nguyên liệu	Số tiền	0đ	Thống kê
13	lblTongTienNhap	Label	Hiển thị tổng tiền	Số tiền	0đ	Tổng tiền

			nhập chung			
14	tabSanPham	Tab	Chuyển sang thống kê sản phẩm	Click	Không	Tab trên
15	tabDoanhThu	Tab	Chuyển sang thống kê doanh thu	Click	Không	Tab trên
16	tabNhapHang	Tab	Hiển thị thống kê nhập hàng	Click	Mặc định	Tab hiện tại

Danh sách biến cố màn hình thống kê nhập hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thống kê nhập hàng	Tải dữ liệu nhập hàng và hiển thị các bảng thống kê	Load form
2	Chọn khoảng ngày và nhấn Xuất Excel	Xuất danh sách nhập hàng ra file Excel	Export
3	Click tab Sản phẩm / Doanh thu / Nhập hàng	Chuyển màn hình thống kê tương ứng	Tab change

6.17. Giao diện khuyến mãi

Từ: Đến:

Mã KM	Phần trăm giảm	Từ ngày	Đến ngày	Trạng thái
KM02	20%	2024-01-01	2025-12-31	Đã kết thúc
KM03	5%	2024-01-01	2025-06-30	Đã kết thúc
KM04	50%	2024-09-02	2024-09-02	Đã kết thúc
KM06	30%	2025-01-01	2025-01-03	Đã kết thúc
KM07	10%	2024-01-01	2030-12-31	Đang áp dụng

Hình 104. Giao diện khuyến mãi

Danh sách thành phần màn hình khuyến mãi

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	dateTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu để lọc khuyến mãi	Ngày	Không	Bộ lọc
2	dateDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc để lọc khuyến mãi	Ngày	Không	Bộ lọc

3	btnThem	Button	Thêm chương trình khuyến mãi mới	Click	Không	Mở form thêm
4	btnSua	Button	Chỉnh sửa thông tin khuyến mãi	Click	Disable khi chưa chọn dòng	
5	btnXoa	Button	Xóa chương trình khuyến mãi	Click	Disable khi chưa chọn dòng	
6	btnNhapExcel	Button	Nhập danh sách khuyến mãi từ file Excel	Click	Không	Import
7	btnXuatExcel	Button	Xuất danh sách khuyến mãi ra Excel	Click	Không	Export
8	tblKhuyenMai	Table	Hiển thị danh sách khuyến mãi	Mã KM, % giảm, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái	Không	Bảng dữ liệu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình quản lý khuyến mãi	Tải danh sách khuyến mãi từ CSDL và hiển thị lên bảng	Load form
2	Chọn Từ ngày / Đến ngày bằng DateChooser	Lọc danh sách khuyến mãi theo khoảng thời gian đã chọn	Filter
3	Click Thêm	Mở màn hình thêm khuyến mãi	Open form
4	Click Sửa	Mở màn hình chỉnh xem chi tiết/sửa khuyến mãi đã chọn	Edit
5	Click Xóa	Xác nhận và xóa khuyến mãi đã chọn khỏi hệ thống	Delete
6	Click Nhập Excel	Nhập dữ liệu khuyến mãi từ file Excel	Import
7	Click Xuất Excel	Xuất danh sách khuyến mãi ra file Excel	Export

Dialog thêm khuyến mãi

The dialog box titled "Thêm Khuyến Mãi" (Add Promotion) has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Mã khuyến mãi:** A text field containing the value "Tự động".
- Phần trăm giảm (%):** An empty text field.
- Từ ngày:** A date picker field with a calendar icon on the right.
- Đến ngày:** A date picker field with a calendar icon on the right.
- Buttons:** "Thêm" (Add) and "Đóng" (Close) buttons at the bottom.

Hình 105. Dialog thêm khuyến mãi

Danh sách thành phần dialog thêm khuyến mãi

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaKhuyenMai	TextField	Hiển thị mã khuyến mãi	Chuỗi	Tự động	Không cho nhập
2	txtPhanTramGiam	TextField	Nhập phần trăm giảm giá	Số (0–100)	Trống	Người dùng nhập
3	dateTuNgay	DateChooser	Chọn ngày bắt đầu khuyến mãi	Ngày	Không	Chọn từ lịch

4	dateDenNgay	DateChooser	Chọn ngày kết thúc khuyến mãi	Ngày	Không	Chọn từ lịch
5	btnThem	Button	Thêm chương trình khuyến mãi mới	Click	Không	Lưu dữ liệu
6	btnDong	Button	Đóng cửa sổ thêm khuyến mãi	Click	Không	Close form

Dánh sách biến cố dialog thêm khuyến mãi

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thêm khuyến mãi	Tạo mã khuyến mãi tự động và hiển thị lên ô mã	Load form
2	Click Thêm	Kiểm tra dữ liệu nhập và lưu thông tin khuyến mãi vào CSDL nếu hợp lệ	Insert
3	Click Đóng	Đóng cửa sổ thêm khuyến mãi	Close

Dialog xem sửa khuyến mãi

Chi tiết Khuyến Mãi

×

Mã khuyến mãi:

KM02

Phần trăm giảm (%):

20

Từ ngày:

2024-01-01

Đến ngày:

2025-12-31

Sửa

Lưu

Hình 106. Dialog xem sửa khuyến mãi

Danh sách thành phần dialog xem sửa khuyến mãi

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtMaKhuyenMai	TextField	Hiển thị mã khuyến mãi	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho chỉnh sửa
2	txtPhanTramGiam	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa phần trăm giảm	Số (0–100)	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
3	dateTuNgay	DateChooser	Hiển thị / chỉnh sửa	Ngày	Theo dữ liệu	Ban đầu bị khóa

			ngày bắt đầu khuyến mãi			
4	dateDenNgay	DateChooser	Hiển thị / chỉnh sửa ngày kết thúc khuyến mãi	Ngày	Theo dữ liệu	Ban đầu bị khóa
5	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa thông tin khuyến mãi	Click	Không	Bật chế độ sửa
6	btnLuu	Button	Lưu thay đổi khuyến mãi	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa

Danh sách biến cố dialog xem sửa khuyến mãi

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình chi tiết khuyến mãi	Hiển thị thông tin khuyến mãi đã chọn	Load form
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa phần trăm giảm và ngày khuyến mãi	Enable input
3	Click Lưu	Kiểm tra dữ liệu và cập nhật thông tin khuyến mãi vào CSDL	Update

6.18. Giao diện thông tin

Giao diện thông tin

Thông tin user

Thông tin

Tài khoản



Chọn ảnh

Mã NV

NV01

Tên NV

Nguyễn Hoài Bảo

Giới tính

Nam

Ngày sinh

2000-01-01

SĐT

0901234567

Chức vụ

Admin

Địa chỉ

Dĩ An, Bình Dương

Sửa

Lưu thông tin

Hình 107. Giao diện thông tin

Danh sách thành phần dialog thông tin

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú

1	tabThongTin	Tab	Hiển thị thông tin cá nhân nhân viên	Click	Mặc định	Tab hiện tại
2	tabTaiKhoan	Tab	Hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập	Click	Không	Tab chuyển
3	lblAnhUser	Label / Image	Hiển thị ảnh nhân viên	Hình ảnh	Không	Avatar
4	btnChonAnh	Button	Chọn ảnh đại diện	Click	Disable	Bật khi sửa
5	txtMaNV	TextField	Hiển thị mã nhân viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
6	txtTenNV	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa tên nhân viên	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
7	txtGioiTinh	TextField	Hiển thị giới tính	Nam / Nữ	Theo dữ liệu	Không cho sửa
8	dateNgaySinh	DateChooser	Hiển thị / chỉnh sửa ngày sinh	Ngày	Theo dữ liệu	Ban đầu bị khóa
9	txtSDT	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa số điện thoại	Chuỗi số	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc

10	txtChucVu	TextField	Hiển thị chức vụ	Chuỗi	Theo dữ liệu	Không cho sửa
11	txtDiaChi	TextField	Hiển thị / chỉnh sửa địa chỉ	Chuỗi	Theo dữ liệu	Ban đầu chỉ đọc
12	btnSua	Button	Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân	Click	Không	Bật chế độ sửa
13	btnLuuThongTin	Button	Lưu thông tin sau khi chỉnh sửa	Click	Disable	Chỉ bật khi sửa

Danh sách biến cố dialog thông tin

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở màn hình thông tin user	Tải và hiển thị thông tin nhân viên đăng nhập	Load form
2	Click Sửa	Cho phép chỉnh sửa các thông tin cá nhân	Enable input
3	Click Chọn ảnh	Mở hộp thoại chọn ảnh và hiển thị ảnh đại diện	Upload image
4	Click Lưu thông tin	Kiểm tra dữ liệu và cập nhật thông tin nhân viên vào CSDL	Update
5	Click tab Thông tin / Tài khoản	Chuyển nội dung hiển thị theo tab	Tab change

Giao diện tài khoản

Thông tin user

Thông tin

Tài khoản

Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Xác nhận

Hủy

Hình 108. Giao diện tài khoản

Danh sách thành phần dialog tài khoản

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tabThongTin	Tab	Hiển thị thông tin cá nhân	Click	Không	Tab chuyển

2	tabTaiKhoan	Tab	Hiển thị chức năng đổi mật khẩu	Click	Mặc định	Tab hiện tại
3	txtMatKhauCu	PasswordField	Nhập mật khẩu hiện tại	Chuỗi	Trống	Người dùng nhập
4	txtMatKhauMoi	PasswordField	Nhập mật khẩu mới	Chuỗi	Trống	Người dùng nhập
5	txtXacNhanMatKhau	PasswordField	Nhập lại mật khẩu mới	Chuỗi	Trống	Xác nhận
6	btnXacNhan	Button	Xác nhận đổi mật khẩu	Click	Không	Lưu thay đổi
7	btnHuy	Button	Hủy thao tác đổi mật khẩu	Click	Không	Xóa dữ liệu nhập

Danh sách biến cố dialog tài khoản

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý	Ghi chú
1	Mở tab Tài khoản	Hiển thị form đổi mật khẩu	Load tab

2	Click Xác nhận	Kiểm tra mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu mới nếu hợp lệ	Update password
3	Click Hủy	Xóa dữ liệu đã nhập và đặt lại các ô nhập	Reset form

TỔNG KẾT

Hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát là giải pháp hiệu quả để quản lý và bán hàng một cách hiệu quả. Với tính năng quản lý sản phẩm và nguyên liệu theo nhiều lô, hệ thống giúp cho việc quản lý số lượng và hạn sử dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đồng thời lưu trữ công thức cho sản phẩm pha chế giúp lưu trữ công thức giúp cho quản lý lượng xuất ra của nguyên liệu một cách hiệu quả hơn.

Hướng phát triển

- Tích hợp tính năng phân tích dữ liệu: Sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu bán ra, từ đó hỗ trợ gợi ý chiến lược kinh doanh hợp lý.
- Phát triển ứng dụng di động: Phát triển các ứng dụng di động cho hệ thống quản lý, cho phép người dùng có thể sử dụng hệ thống trên thiết bị điện thoại thông minh cá nhân. Tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
- Tăng tính tương thích: Phát triển hệ thống để tương thích với nhiều loại thiết bị điện thoại khác nhau và hệ điều hành, từ đó giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Tích hợp tính năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị và không mất đi các thông tin quan trọng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. N. Minh, "Slide bài giảng Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin," Bài giảng.
- [2] V. Rajaraman, *Analysis and Design of Information Systems*. New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2011.
- [3] T. Đ. Quế và N. M. Sơn, *Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin*. Hà Nội: Nhà xuất bản Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007.
- [4] T. T. Nguyễn, "Vẽ mô hình BFD," *ttnguyen.net*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://ttnguyen.net/ve-mo-hinh-bfd>. [Truy cập: 15/01/2026].
- [5] Đ. H. Nam, "Mô hình 3 lớp," *daohainam.com*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://daohainam.com/2021/12/20/mo-hinh-3-lop/>. [Truy cập: 10/12/2025].
- [6] Aztharion, "QuanLyKhoDienThoai," *GitHub Repository*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://github.com/aztharion/QuanLyKhoDienThoai>. [Truy cập: 01/11/2025].